



基于每日持仓的基金业绩归因算法研究

RESEARCH ON FUND PERFORMANCE ATTRIBUTION ALGORITHM BASED ON DAILY POSITION

学 校：上海交通大学
学 院：安泰经济与管理学院
专 业：工商管理（MBA）
作 者：杨志浩
导 师：
学 号：119120930381
班 级：M1912094
答辩日期：2021 年 12 月 31 日



基于每日持仓的基金业绩归因算法研究

摘 要

随着我国资产管理行业的快速发展，基金等资管产品的业绩评价不再满足于“收益率”这个单一维度，业绩归因作为基金业绩评价手段中最为定量、客观和学术化的方式，其有效性越来越得到市场各方的认可。

本文主要开展了多期连接算法、股票 Brinson 模型和固收 Campisi 模型的研究和创新。模型和算法完整覆盖了基金的主要资产类型，具有较为完整的理论和实际应用价值。

多期连接算法是为了解决单期业绩归因结果的明细项无法直接汇总累加的问题。本文提出了一种名为“精确算术法”的多期算法，其具有 100% 的精确性和较高的简洁性。作者将“精确算术法”与其他现有多期连接算法进行了比较，展示了该算法优越性和普适性。在后续的 Brinson 模型和 Campisi 模型研究中，作者也展示了如何将多期连接算法嵌入其中，大幅提升了多期归因模型结果的精确性。“精确算术法”是本文在理论层面的核心创新和贡献。

Brinson 模型部分，本文通过详细的算法推导，在国内论文中率先提出了自下而上 Brinson 模型能够完全涵盖和推出自上而下的 Brinson 模型，并且自下而上 Brinson 模型在微观股票层面具有显著的优越性。

Campisi 模型部分，本文在原版 Campisi 模型和当前业内一些先进做法的基础上，研发了一种大幅改良的“Campisi+”模型。该模型能够精确



展示微观层面债券效应情况，并能扩展适用到股票、回购等各类资产，进而全面的展示和分析基金收益情况。

在实证研究部分，作者将上述研究成果适用于多个基金的大量日频持仓和交易数据，对模型进行了高强度应用，主要目的是验证和展示本文所研究的业绩归因模型的准确性、有效性和普适性。

实证研究部分与国内其他论文最大的不同点在于本文使用的基础数据源于大量历史日频数据，模型实施过程具有极高的精确性，可与投资组合的业绩表现相印证。而一般论文只能基于基金公开季报、半年报、年报数据，无法获得期间持仓变化，归因结果与真实情况误差很大，难以充分验证模型的精确性。希望本文的研究过程和结论能够在实践层面提供一些与众不同的参考价值。

此外，本文也就业绩归因实际实施中的难点，以及如何利用业绩归因模型助力基金公司实际业务进行了初步的探讨。

关键词：业绩归因，多期，Brinson 模型，Campisi 模型



ABSTRACT

With the rapid development of China's asset management industry, we are no longer satisfied with the single dimension of "rate of return" in evaluating the performance of asset management products. As the most quantitative, objective and academic way of fund performance evaluation, the effectiveness of performance attribution is increasingly recognized by all parties in the market.

In this paper, the research and innovation of multi-stage join algorithm, stock Brinson model and fixed-income Campisi model are mainly carried out. The model and algorithm completely cover the main asset types of the fund, and have relatively complete theoretical and practical application value.

In the part of multiperiod algorithm, this paper puts forward a "precise arithmetic method", which has 100% accuracy and high conciseness. And the author compares the "precise arithmetic method" with other existing multiperiod algorithms, which shows the superiority of "precise arithmetic method". In the follow-up study of Brinson model and Campisi model, the author demonstrates how to use the multiperiod algorithm, so as to greatly improve the accuracy of the results of the multiperiod attribution model. The "precise arithmetic method" is the main contribution in the theory of performance attribution field in this paper.

In the part of Brinson model, this paper deduces the algorithm in detail, and finds that the bottom-up Brinson model can completely cover and deduce the top-down Brinson model, and the bottom-up Brinson model has obvious advantages at the micro stock level.

In the part of Campisi model, this paper develops a greatly improved



"Campisi+" model based on the original Campisi model and some advanced practices in the industry. The model can accurately show the bond effect at the micro level, and can be extended to various assets such as stocks and repos, so as to comprehensively show and analyze the fund returns.

In the part of empirical research, the author applies the above research results to a large number of daily positions and trading data of multiple funds, and makes intensive use of the model, with the main purpose of verifying and demonstrating the accuracy, effectiveness and universality of the performance attribution model developed or improved by the author.

The biggest difference between the empirical research part and other domestic papers is that the basic data of this paper comes from the historical data of real fund daily holdings, and the attribution results are highly accurate, which can be verified with the real performance of the fund. However, most other papers can only be based on the data of the fund's public quarterly and annual reports, and unable to get the position changes during the period. The attribution results are quite different from the real situation. The author hope the research process and conclusion of this paper can provide some unique reference value in practice.

In addition, this paper also discusses the difficulties in the actual operation of performance attribution and how to use the performance attribution model to help the actual business of fund companies.

KEY WORDS: Performance attribution, Brinson model, Campisi model, Multiperiod



目 录

摘 要.....	2
ABSTRACT	4
目 录.....	6
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究思路与方法	2
1.3 论文结构	3
1.4 创新与不足	4
第二章 文献综述.....	6
2.1 Brinson 模型相关文献综述.....	6
2.2 Campisi 模型相关文献综述	7
2.3 多期连接方法相关文献综述	8
第三章 多期连接算法研究.....	11
3.1 多期连接算法本质的探讨	11
3.2 多期连接算法之“精确算术法”.....	13
3.3 多期连接算法之几何法	18
3.4 多期连接算法的比较	23
3.5 多期连接算法研究结论	25
第四章 Brinson 模型算法研究	27
4.1 经典版本的 Brinson 模型.....	27
4.2 自下而上的 Brinson 模型.....	30
4.3 Brinson 模型的多期连接.....	31
4.3.1 Brinson 模型的几何法多期连接	31
4.3.2 Brinson 模型的精确算术法多期连接	33
4.4 Brinson 模型研究结论.....	35
第五章 Campisi 模型算法研究.....	36
5.1 原版 Campisi 模型分析	36



5.1.1 原版 Campisi 模型公式推导	36
5.1.2 原版 Campisi 模型验证分析	39
5.1.3 原版 Campisi 模型的分析结论	44
5.2 Campisi+模型的研发和分析	45
5.2.1 收益率曲线相关内容分析	46
5.2.2 Campisi+模型效应计算的分母	50
5.2.3 Campisi+模型效应公式概览	51
5.2.4 Campisi+模型效应详细分析	56
5.2.5 Campisi+模型的多期连接方法	74
5.2.6 Campisi+模型对于业绩比较基准的处理	77
5.3 Campisi 模型算法研究结论	77
第六章 实证分析	78
6.1 实证数据和使用场景的简要说明	78
6.2 Brinson 模型的实施和效果分析	78
6.2.1 Brinson 模型的基础数据准备	78
6.2.2 Brinson 模型的算法过程和结果展示	82
6.3 Campisi+模型的实施和效果分析	86
6.3.1 Campisi+模型的基础数据准备	86
6.3.2 Campisi+模型的实施过程和结果解读	91
6.4 大类资产配置归因研究	99
6.5 业绩归因助力基金公司实际业务的探讨	104
6.5.1 股票研究员评价	104
6.5.2 股票基金经理相关评价	105
6.5.3 固收业绩归因结果使用	106
6.5.4 业绩归因的其他作用	106
第七章 结论	108
参考文献	109
附录 1	112
附录 2	114



19001647

附录 3	116
附录 4	117
致 谢	119



第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

近两年，人民银行、银保监会、证监会、外管局四部委联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（俗称“资管新规”），破除了刚兑性质的理财和资产管理产品。同时，随着股票、债券等标准化证券市场日趋成熟，以公募基金为代表的资产管理行业得到了加速的发展。公募基金已逐渐成为广大人民群众获取财产性收入的主要方式之一，截至 2021 年年中，总规模已突破 23 万亿。

尽管基金行业整体处于较快速的增长期，但公募基金公司的数量也已超过 140 家，业内竞争非常激烈，头部效应逐步显现。公募基金管理公司的核心竞争力主要体现在更优秀、更稳健的基金业绩表现，以及更好的客户服务和客户认可度。基金公司存在的根本意义就是为投资者创造更多的投资收益，而基金公司要保持长期稳定、良好的基金业绩，最重要的因素是完善的投资研究体系和优秀的投研人才。投研体系和投研团队的搭建是一项不断迭代和优化的系统性的工程，基金业绩归因这个工具则可以在此过程中，对投研绩效和投研人员进行科学的分析与评价，起到“标尺”的作用。

实际上，基金业绩衡量、基金业绩归因、基金业绩评价是一系列相关的概念。其中，本文主要讨论的基金业绩归因是对投资组合过去表现的精确剖析，主要目的是找出投资组合业绩与业绩比较基准差异的因素，分解各个因素对于投资组合业绩的影响，得出投资组合的收益或者超额收益的来源。

举例来说，基金公司股票投研团队一般主要包括研究员和基金经理两种角色。研究员根据组织分工，覆盖自身擅长行业的股票，将其认为值得买入的股票加入股票池，并重点推荐数只股票。基金经理则通过自身对于行业、个股的研究判断以及投资组合配置逻辑，在股票池中挑选最终买入的股票。此外，基金公司还设有投资决策委员会，负责更宏观、更全局性的投资方向、投资策略的制定。

而股票业绩归因分析工具可以分层次的对行业、个股的投资成果进行准确评价，主要作用包括：帮助基金经理认识自己的投资风格和收益来源；发现基金过去投资过程中的优点和不足，总结规律，指导未来的投资；帮助投研团队客观评价每个基金经理、研究员的业绩贡献，为投研人员的绩效考评提供客观、量化的依据；对基金投资过程中的一些风险进行度量等。

而对于固定收益投资团队来说，目前主流业绩归因分析工具的方法论可以将固收资产的收益



拆分为收入效应、曲线效应、个券效应等多个来源，而前述每个来源又可以细分为多个分项，比如曲线效应又可分为国债效应、利差效应等。各种效应同样可以评价债券基金经理和研究员各自的贡献和绩效。

所以综合来看，业绩归因分析是基金公司投研工作自我迭代进化过程中，非常重要的一环。

前些年，国内基金公司的业绩归因主要依靠采购第三方系统，比衡泰软件、恒生电子等供应商提供的绩效与风控系统。但近年来这些传统供应商的业绩归因系统逐渐难以满足行业发展的要求。

首先，这些外购系统的业绩归因模型都非常“教科书化”，使用的多是各个业绩归因模型的基础版本。比如股票资产最常用的 Brinson 模型，第三方供应商提供的基本多是最基础 1985 年前后 Brinson 发表的 BHB 算法，并没有涵盖这些年对于 Brinson 模型的大量改进，特别是多期算法方面的改进。

其次，外购系统始终面临着“黑箱”的问题。基金公司对于系统的计算结果难以验算复核，偶尔发现明显的错误结果，也难以自行定位问题，需要厂商上门支持解决，问题的解决效率难以得到保障。再次，基金公司根据自身禀赋的不同，投研体系的特色分化越来越明显，投资管理逐步精细化、个性化，业绩归因方法也需要进行个性化的调整，第三方系统的通用模块逐渐不能满足需求。

近些年来，大中型基金公司大多逐步转向自行开发绩效归因模型和系统，针对公司投研的特点和方法论，定制化开发适合自己公司的“白箱”业绩归因模型。此外，随着基金的 FOF、MOM、买方投顾等业务的蓬勃发展，基金的评价和分析对于专业机构来说变得更重要、更专业化。比如 MOM 业务中，业绩归因分析是母管理人（大 M）对于子管理人（小 M）定量监督评价的最重要方法之一等。

总体来说，随着国内资管行业的运行和管理日益正规化、精细化，业绩归因作为定量分析的主要手段之一，越来越得到国内资产管理行业的重视。业绩归因模型理论和模型的发展也成为一个国家资产管理行业的成熟度和竞争力的要素之一。

本文以数年前的每日持仓和交易数据为基础，从最细的颗粒度出发，研究基金持仓的股票、债券的归因模型和方案，综合学术界和行业内的优秀理论和模型，并尝试进行大量创新，争取为国内的业绩归因领域提供一份在模型理论和落地实施上均有参考价值的论文。

1.2 研究思路与方法

本文首先对现有国内外文献进行了较为全面的研读，对目前学界对于业绩归因理论的发展有



了较为全面的了解。

此外，本文作者作为国内公募基金公司从业人员，就业绩归因这个问题也与多位同业进行交流，较为了解国内基金行业业绩归因模型的研发进展情况。根据本文作者的认知，国内优秀基金公司的业绩归因水准并不落后于国外公开发表的最新研究成果，不排除国内优秀基金公司的实际应用成果可能已经达到世界领先水平。而本文作者也试图撰写一篇业绩归因领域较为领先的研究论文。

具体到业绩归因方法的选择，本文的讨论范围始终围绕基于持仓的主流业绩归因模型，包括 Brinson 模型、Campisi 模型，以及业绩归因多期连接算法这几大话题开展。由于论文篇幅所限，本文不涉其他模型，比如 Barra 多因子模型或其他一些基于净值的归因模型等。

本文除了在理论上对相关业绩归因模型加以推导外，同样使用了大量数据进行实践验证。在实际模型搭建中，通过 python 语言与数据库结合进行编程；基础基金持仓和交易数据来源于历史数据；外部数据和辅助性数据主要来源于 Wind、中国债券信息网等。本文着手实施搭建的 Brinson 和 Campisi 模型均把每一个交易日作为单期进行业绩归因，再进行多期连接业绩归因，充分验证了本文所研究模型在实践中的准确性、有效性和普适性。

基于上述特点，本文是国内极少数基于日频历史数据开展业绩归因模型研究的论文，研究成果具有较高的可操作性和可实施性。当然鉴于合规性和信息保密的要求，本文展示的归因结果数据会进行脱敏处理，使用的也是至少三年前的历史数据。

1.3 论文结构

第一章主要介绍了业绩归因研究的意义以及本文写作的目的，并说明了本文研究的方法和手段。

第二章主要对 Brinson 模型、Campisi 模型、业绩归因的多期连接方法进行了相关文献的综述。

第三、四、五章是本文的核心章节，对多期连接方法、Brinson 模型研究分析、Campisi+模型进行了研究分析和创新改良。Brinson 模型主要针对基金的股票持仓，Campisi+模型主要针对基金的固收部分持仓，多期连接方法则保证了每日归因计算的 Brinson 或 Campisi+模型归因结果在多期（多日）汇总层面的精确性。三个章节的模型共同构成了完整的基于每日持仓的基金业绩归因算法模型。

第三章研究了多期连接算法，提出了一种“精确算术法”，其具有 100%的精确性和较高的简洁性，并将“精确算术法”与其他现有多期连接算法进行了比较，展示了该算法优越性。在后



续的 Brinson 模型和 Campisi 模型研究中，作者也展示了如何将多期连接算法嵌入其中，以大幅提升多期归因模型结果的精确性。

第四章研究了 Brinson 模型，通过详细的算法推导，发现自下而上 Brinson 模型能够完全涵盖和推出自上而下的 Brinson 模型，并且自下而上 Brinson 模型在微观股票层面具有显著的优越性。

第五章研究了 Campisi 模型，作者在原版 Campisi 模型和当前业内一些先进做法的基础上，研发出一种大幅改良的“Campisi+”模型。该模型能够精确展示微观层面债券效应情况，并能扩展适用到股票、回购等各类资产，进而全面的展示和分析基金收益情况。

第六章针对 Brinson 模型、Campisi+模型的多期业绩归因进行实施方面的论证，提及了实施层面需要关注的大量细节问题，并就归因结果进行了展示，验证了作者研发模型的精确性和有效性。本章还对股债混合基金业绩统一归因框架部分探讨，并就如何利用本文的模型助力基金公司实际业务进行了简要的分析阐述。

第七章对全文内容和研究成果进行了总结。

1.4 创新与不足

创新之处：

（1）本文对于多期连接方法具有独特的视角，抽象出了多期连接方法的本质作用和通用形式，而以往国内外的大量多期连接研究都拘泥于 Brinson 模型，反而徒增复杂性和研究难度。在上述思路下，本文提出了一种创新的多期连接方法——“精确几何法”。该方法准确、简单、易于实施，本文作者认为该方法优于以往所有的多期连接方法。

（2）本文作者大力推荐基于每日持仓和交易的业绩归因，并用实证数据验证了在优秀的多期连接方法的支持下，日频业绩归因的准确性非常高。而此类研究的每日数据基础，是国内多数其他论文作者不具备的。

（3）本文对 Brinson 模型的自下而上形式进行了分析研究，展示了其完全包含了原版自上而下 Brinson 模型，或者说原版 Brinson 模型只是自下而上 Brinson 模型的一种特殊情况。自下而上 Brinson 模型的结果可以被更灵活的组合，并应用于个股评价、研究员评价等方面。

（4）本文研发的 Campisi+模型是对原版 Campisi 模型的大幅改良，相比于国内业界常见的 Campisi 模型版本也有许多细节上的改良和创新。本文证明了 Campisi+模型的曲线效应部分已穷尽所有曲线形状变化的影响。此外，Campisi+模型中包含了作者对于国内债券市场的理解和认识。同时，基于日频数据和优秀的多期连接方法也更有助于 Campisi+模型获得更精确的结果，而其他



国内论文非常少提及 Campisi 模型的多期连接方法。

不足之处：

（1）本文所有论证均基于日频数据开展，非业内人士不具备自行实施验证的条件。如果采用基金季报、年报等低频数据，可能无法完整复现本文模型的效果和精确性。

（2）限于精力有限，本文的研究局限于基于持仓的经典业绩归因模型。并未对基于净值的归因模型，如 Barra 等多因子模型进行研究和比较。



第二章 文献综述

2.1 Brinson 模型相关文献综述

如果说业绩归因领域要选出最重要的文献，相信多数人都不会选 Brinson、Hood 和 Beebower 在 1986 年发表的《Determinants of Portfolio Performance》以及同期 Brinson, G. 和 Fachler 在 1985 年发表的《Measuring Non-US Equity Portfolio Performance》。这两篇论文也奠定了股票业绩归因领域最常用模型的名称：Brinson 模型。

Brinson 和 Fachler (1985) 的论文中，首次给出了行业级别的配置贡献和选股贡献的公式。此外 BF 模型不包含交叉效应、对于配置贡献的计算也比 BHB 模型合理。

Brinson、Hood 和 Beebower (1986) 的论文中，定义了 Brinson 模型的基本框架，将基金的超额收益即组合收益减去业绩比较基准收益($r-b$)，自上而下的分解为配置收益、选股收益和交叉项，并非常形象的画出了超额收益的四象限图。一般将该版本称为 BHB 模型。

当然，早在 10 年前，Stewart 对 Kingston (1973) 论文的讨论记录中，已经实质性的给出了 Brinson 方法。而根据一些资料，Brinson 发表论文前，业界也已有公司使用了类似方法。但在金融领域，论文落后于行业实践是很常见的情况。无论如何，目前大家公认的模型命名为 Brinson。

Campisi, Stephen (2004) 对交叉效应进行了批判，认为交叉效应并不是基金经理投资决策中有意义的产物。Bacon (2008) 对交叉效应也持有否定的态度。

目前，对于交叉效应较为常见的一种处理方法是将其全部归入选股效应，并认为交叉效应的确主要是由选股的决策过程带来的。

此外，Stannard (1997)、Menchero (2002/2003)、Bacon (2008)、Fischer and Wermers (2013)、Bacon and Thompson and van der Westhuizen (2018) 都尝试了将 Brinson 模型应用于衍生品投资的业绩归因，包括卖空、负头寸等，均获得了较好的归因结果。

于瑾 (2004)、徐颖，刘海龙 (2006) 发表的论文，是国内较早引入 Brinson 模型的文献。上面两篇论文的主要内容是对 BHB 模型、BF 模型的引进，并将模型应用于国内基金的季报、年报公开数据，观察模型的计算结果并加以分析。

2014 年，郑琳基于 Brinson 模型和 Carino 多期平滑方法，对于我国 2008-2012 年间股票基金进行了归因分析，是国内基于 Brinson 模型的 Carino 多期平滑方法的较为成熟的一篇实证研究。

李婧宇 (2017) 对多期 Brinson 模型进行了一定的研究，介绍了 AKH 多期连接算法，清晰的展示了基于 AKH 的多期 Brinson 模型的理论和使用方法。



以上所有国内论文的实证部分均基于低频的基金公开数据，难以充分验证归因模型的精确性。也没有论文针对性的讨论自下而上的 Brinson 模型，而本文在上述两方面都将进行深入的研究。

2.2 Campisi 模型相关文献综述

在 90 年代，业界对于债券的归因并没有特别好用的模型。Brinson 模型虽然可以强行套用到债券组合上，但其实际意义并不大。McLaren（2002）指出，Brinson 模型对于固收组合来说是不合适的，因为 Brinson 模型中所谓的配置效应，并不能反映债券的收益率曲线效应、久期等债券基金经理决策时非常关心的要素。本文作者也认为将 Brinson 用于固收组合还将面临难以选择资产维度划分的问题，无论是按照行业、评级或是久期等对债券进行分组，都无法反映基金经理的决策过程和依据，在债券领域强行适用 Brinson 模型的效果非常差。

Wagner and Tito（1977）在 Fama 模型的基础上，推导出基于久期的一种分解，将债券组合的收益分解为确定性的收入以及债券收益变化导致的价格变动效应。

Campisi（2000）提出，固收组合需要不同于股票的业绩归因模型，原因包括：债券有一个固定的“上限”收益，即还本付息，而股票没有；债券没有活跃的二手交易市场；债券的“系统性风险”更多的是和收益率曲线相关，而非 Brinson 模型中常用的“行业”相关；尽管不同债券的发行人不同，但由于其期限、现金流的可预测性等，其价格具有高度的可比性，反观不同公司的股票并没有特别客观的标准来衡量，所以选券效应在股票上体现的更多，在债券上并不明显。

更重要的是 Campisi 在论文中提出了将债券的收入拆分为相对固定的部分和收益率变动影响的部分，并且给出了明晰的实现方法。一举奠定了后续至今的固定收益投资组合业绩归因分解的大框架。尽管后来的模型，比如 Giguere、Claude（2005）以及 Gillet、Hommolie（2006）都提出了可以利用收益率曲线进行“收益率曲线分解”的方法，大幅度完善了 Campisi 最初的简单模型。但至少在国内，此类债券归因模型仍然一律都被称为 Campisi 模型。

王庆芳（2005）的论文中，将债券组合的收益拆分为四个部分，包括评估期长短、收益曲线的变动（包括平移、翻转和扭曲度的变化）、不同债券收益差额的变化以及证券的选择。上述思路基本与国外论文保持同步，可惜的是这篇论文没有给出任何具体的公式和模型。

Colin, Andrew M、Mathieu Cubilie、Frederic Bardoux（2006）提出将收益率曲线的变动拆分为 shift（平移）、twist（扭曲）、curvature（曲度）三种方式。这种拆分方法在业内至今仍有部分使用。

石峰（2012）首次在国内论文中发表了基于 Campisi 模型的理论推导和实证研究。将债券组合收益较为完整的分解为久期效应、期限结构配置效应、券种配置效应、个券选择效应和持有效



应。但该论文对原版 Campisi 模型并没有特别完整的解析。

Simmons Peter、Anton Karadakov（2013/2014）采用自上而下和自下而上相结合的方式，将固收组合的业绩拆分为久期管理、利差管理、收益率管理、汇率管理等多个方面。

Dias（2017）年对 Campisi 模型的选券效应（残差项）进行了拆分和解释，认为其来源可能包括数据误差、模型偏差和一些随机效应等。

唐嘉穗（2018）在 Campisi 模型的基础上引入了债券收益率曲线，并阐述了利差效应和扭曲效应的定义。也阐述了多期连接模型，但其总体模型说明较为简略，与实证之间跨度较大。其实证验证中，并没有采用国内基金的数据。

李颀（2019）将 Campisi 模型的效应分为收入效应、国债效应、利差效应和残差项，但其理论部分直接给出了算法，没有很好的阐述算法的经济意义，所述的利差效应的仍拘泥于原版 Campisi 模型，并未利用收益率曲线分解。由于国内基金只公布前五大债券持仓，其实证部分难以获得精确结果，只能引入统计方法进行验证。

2.3 多期连接方法相关文献综述

多期连接方法在业绩归因领域是一个比较热门的话题，有大量的论文提出了不同的业绩归因多期连接的方法。

所谓多期连接，方法包括平滑算法（smoothing）、连接算法（linking）两种方法，具体的实现途径上又大致可分为算术法（arithmetic）和几何法（geometric）。其本质是解决一个投资组合的各项资产（或证券）的业绩贡献如何在多期的维度上进行累计计算的问题，具体论述可见本文第三章。

平滑算法一般是算出多期总收益，再将单期各项资产与多期总收益的残差“平滑”分配到每一期每一项资产，本质上属于事后的“凑数”。平滑算法通常不具有时序的稳定性，比如我们已经通过某种平滑算法算出了 1 至 10 期每项资产的收益贡献，而当又经过一期时间，需要计算 1 至 11 期的业绩归因时，因为“残差”需要重新分配，所以此前 1 至 10 期的每项资产的业绩贡献都会发生细微变化，需要整体重新计算。也就是说，新发生的第 n 期的组合收益情况会影响所有前 $n-1$ 期各项资产的归因结果。时序上不稳定的平滑算法一定是不完美的，因为从客观朴素的逻辑来说，后续组合的投资收益情况不可能影响到历史上已经发生的往期业绩归因结果。

连接算法则无需事先算出多期总收益，而是对每一期各项资产的收益贡献进行一定的调整，使得每增加一期时，调整后的各项资产的收益贡献等于当期组合增加的总收益。换句话说，连接算法实质上是走增量路线，每次只调整最新一期发生的资产收益贡献，并不对历史归因结果进行



调整,所以连接算法一般都是时序稳定的,即新发生的第 n 期的组合收益情况不会影响所有前 $n-1$ 期各项资产的归因结果。所以一般认为连接算法是更有可能接近“正确”的算法类型^[26]。

所谓算术法和几何法的区别,主要在于算术法是将各项效应通过以加法为主的方法进行累计,从而获得多期的总收益。几何法则主要通过乘法来将各项效应进行合计。为便于表述,在讨论多期连接语境下,乘法(几何法)都指代 $(1+A) \times (1+B) - 1$ 这种复利乘法,而非 $A \times B$ 。

多期连接算法的部分文献如下:

GRAP (1997) 发表了一种基于算术法的多期连接算法,该算法比较巧妙但存在一定误差。

Burnie, Knowles, and Teder (1998) 发表了一种方法,被称为 BKT 方法,是一种算术与几何结合的方法,但该方法不能精确地得到各项资产的跨期效应,存有明显的不完善性。

Carino, David R. (1999) 指出,简单的将每期收益相乘或相加都无法得到准确的多期组合收益率。并且将 Russel 公司使用的多期业绩连接方式公布于众。Carino 方法中用到了对数处理的方法,所以在国内也常被称为对数法,是一种早期常用的平滑方法。

Mencherro, Jose G (2000) 给出了另一种多期收益平滑的方法,将单期与多期之间的误差通过优化方法分布到每一期,该平滑算法的思路与 Carino 较为接近,实际效果略优于 Carino 法。

Frongello, Andrew S.B. (2002) 提出了一种将单期收益调整后累加的方法,并声称其算法是无残差的,但并未得到业界的认可。

Laker, Damian (2002) 提出了一种基于算术方法的“精确”的多期连接算法,并声称该方法可以用于衡量其他各种平滑、连接方法的准确性。但该“精确”算法受到后续相当多的批评。

Bacon, Carl R (2002) 提出了一种几何多期连接的方法,并且认为将组合收益按照几何方法调整是在算术法之外另一种完全可行而且可能更具有优势的方法,同时提出了一种 Bacon 几何法的算法。

Wong, Celia (2003/2004) 比较了算术多期方法和几何多期方法,并认为几何法从多个方面都优于算术法。其观点是多期的总收益 $R_{\text{总}}$ 本质上是用每一期的收益 R_t 通过加 1 连乘后再减 1 得到的,所以通过算术方法拆分每期每项资产的收益贡献而最终组合成多期的总收益,将始终存在扭曲。本文作者一度也很相信 Wong 的说法,更倾向于使用几何法进行多期连接。但在撰写本文时,随着作者对多期连接方法进行更为深入思考和研究,反而找到了一种近乎完美的“精确算术法”。

Mencherro (2009) 在书中提出了一种优化的几何法,并声称该方法是“最精确”的几何法。本文对该方法进行了验证,发现其略微优于 Bacon 的几何法,但差距非常微小。

Carsten V. Berg (2014) 提出了一种基于算术法的多期连接方法,并声称 C. V. Berg 法是一种“正确”的算术多期方法。在其论文中还将 C. V. Berg 法与 Carino、Mencherro、Frongello 等方法进行了对比,以验证其方法的正确性和优势。作者认为 C. V. Berg 法的确是一种精确多期连接算



法，但其在使用上具有较大的局限性，仅可适用于 Brinson 模型，且表述非常复杂。可以认为 C. V. Berg 法是本文所述“精确算术法”的一种特殊形式。



第三章 多期连接算法研究

第三、四、五章是本文最重要的章节，其中分别讨论了多期连接算法、Brinson 归因模型、Campisi+归因模型。每一部分均有本文作者在前人基础上进一步思考和改进的尝试。

第三章首先讨论多期连接算法。因为本文的 Brinson 模型和 Campisi 模型均基于日频，必须有一个优秀的多期连接算法，才能让模型更好的发挥作用。故本文首先尝试把多期连接算法厘清，后面的 Brinson 和 Campisi 等模型的研究都将包含多期方法的适用和推导。本文作者在对多期连接算法的本质进行剖析后，提出了一种“精确算术法”，并认为该算法优于所有其他现有算法。作者认为，“精确算术法”是本文最重要的理论贡献。

3.1 多期连接算法本质的探讨

多期连接算法的本质究竟是什么？为什么值那么多业内专家进行研究？本文先讨论一个假想的“简单案例”。

假设一个基金只有两个资产 A 和 B，基金净值为 100 元。第一天资产 A 盈利 4 元，资产 B 盈利 6 元。那么资产 A 的收益贡献是 $4 \div 100 = 4\%$ ，资产 B 的收益贡献是 $6 \div 100 = 6\%$ ，基金的整体收益是 $4\% + 6\% = 10\%$ 。如果第二天资产 A 的收益贡献还是 4%，B 的收益贡献还是 6%，那么第二天基金的基金收益率也是 $4\% + 6\% = 10\%$ 。

表 3-1 多期算法“简单案例”

Table 3-1 Multiperiod Algorithm Simple Example

日期	A 收益贡献	B 收益贡献	当日基金收益率
day1	4%	6%	10%
day2	4%	6%	10%

如上表所示，很容易算出两期的基金总收益为 $(1+10\%) \times (1+10\%) - 1 = 21\%$ 。但进行业绩归因分析时，需要的并不是总收益，而是资产 A 和资产 B 各自对基金业绩作出了多少贡献，即 21% 的基金收益中，资产 A 和资产 B 各贡献了多少？

如果用加法累计不同资产的收益贡献，比如资产 A 的总收益贡献是 $4\% + 4\% = 8\%$ ，资产 B 的总收益贡献是 $6\% + 6\% = 12\%$ 。进一步用加法加总资产 A 和资产 B 的总收益贡献， $8\% + 12\% = 20\%$ ，或者用复利乘法 $(1+8\%) \times (1+12\%) - 1 = 20.96\%$ ，都无法还原出正确的 21% 总收益率。

为便于表述，在讨论多期连接语境下，乘法（几何法）都指代 $(1+A) \times (1+B) - 1$ 这种复利乘法，



而非 $A \times B$ 。而如果用乘法累计不同资产的收益贡献，比如资产 A 的总收益贡献 $= (1+4\%) \times (1+4\%) - 1 = 8.16\%$ ，资产 B 的总收益贡献是 $(1+6\%) \times (1+6\%) - 1 = 12.36\%$ 。这种情况下继续用加法或者乘法计算资产总收益， $8.16\% + 12.36\% = 20.52\%$ 或 $(1+8.16\%) \times (1+12.36\%) - 1 = 21.54\%$ ，依然无法还原出 21% 的总收益率。

上述“简单案例”中可以得出结论：使用一般的加法或乘法，无论采用何种组合方式，均无法将多期总收益精确地拆分为每项资产的收益贡献。换句话说，采用简单加法或乘法对每项资产的多期收益贡献进行连接，无法得到准确的组合多期总体收益率，无法避免的存在残差。

上述案例虽然简单，但已经直指多期连接的核心：“单期的基金收益率等于基金各项资产的单期收益贡献相加，多期的基金总收益率等于单期基金收益率几何相乘”。加法与乘法的叠加，导致计算每项资产的多期总收益贡献时遇到了很大的障碍。上述“简单案例”仅两个资产和两期，现实中，一只基金很可能有上百个资产，以一个交易日为一期进行一年的业绩归因，将达到 250 期左右，如果没有一种良好的多期连接方法，最终的误差会令人难以接受。

同时，本文作者认为上述模型已经代表了多期连接的本质，如果能用一种方法一般性的解决上述“简单案例”，也就能解决大多数情况下的多期连接问题。以 Brinson 业绩归因模型为例，一般我们会先进行单期的业绩归因，比如最经典的 BHB 模型： $R-B=A+S+I$ ，即“组合当期收益-业绩比较基准收益=配置贡献+选股贡献+交叉效应”。上式可改为 $R=B+A+S+I$ ，把 B、A、S、I 视作 4 项资产的收益贡献，就依然符合前述“简单案例”描述的一般情形。即使进一步将上述 B、A、S、I 按照行业或者个股进行拆分，最终依然是 n 个资产的收益贡献之和等于当期的基金收益，还是等价于前述“简单案例”的一般情形，即“单期的基金收益率等于每项资产的单期收益贡献相加，多期的基金总收益率等于单期基金收益率相乘”。

故本文作者认为，对于多期连接的模型的探讨可以化繁为简，着眼于解决前述“简单案例”即可，无需涉及具体复杂的归因模型中的业绩比较基准、超额收益等内容，这些都只是“简单案例通用形式”的变形。

本文所述的“简单案例通用形式”可抽象如下：

已知：

$$R_{\text{总}} = \prod_{t=1}^T (R_t + 1) - 1 = \prod_{t=1}^T (\sum_{i=1}^I S_{it} + 1) - 1 \quad (3-1)$$

已知变量：

$R_{\text{总}}$ ——基金的多期总收益；

R_t ——第 t 期的基金组合收益率；

S_{it} ——第 t 期第 i 项资产的收益贡献，所有的 S_{it} 均已知；



$R_t = \sum_{i=1}^I S_{it}$ ——基金第 t 期收益率 R_t 显然应当等于当期所有资产收益贡献之和。

求：每项资产的多期跨期累计收益贡献 $S_{1,总}, S_{2,总}, \dots, S_{I,总}$ ，使得：

$$\sum_{i=1}^I S_{i,总} = R_{总} \quad (\text{算术法}) \quad (3-2)$$

或：

$$\prod_{i=1}^I (1 + S_{i,总}) - 1 = R_{总} \quad (\text{几何法}) \quad (3-3)$$

且 $S_{i,总}$ 应真实反映每项资产的多期总计收益贡献。

3.2 多期连接算法之“精确算术法”

本文作者在用“简单案例”对各种多期连接方法进行演算时，发现了一种简单、准确且通用的多期连接方法，作者称之为“精确算术法”（Exact Arithmetic Algorithm）。该方法如此简单、准确，又是易于理解的算术法，称其为“终极”多期连接方法也不为过。

但为如此简单的方法为何至今未被公开发布和普遍使用？为何业界专家们依然热衷于研发更复杂的多期连接方法？这个问题让本文作者一度怀疑该方法是否存在别的问题。经过更细致的文献检索，“精确算术法”可能类似于 Davies and Laker(2001)提出的基于组合层面的多期归因方法，但根据 Bacon(2019)对该方法的评价，其仅能用于组合整体层面，无法对单个资产进行多期连接。梁僊(2017)也提到了 Davies and Laker(2001)的方法，以及 Arnarson(2003)对上述方法的改良，能够计算资产层面的合计收益贡献，并给出了基于 Brinson 的多期连接公式。但 Arnarson 方法仍需要资产的单期权重 w 和收益率 r ，且局限于 Brinson 模型。

而“精确算术法”可以解决本文定义的“简单案例通用形式”，具有普适性，不需要资产的单期权重 w 和收益率 r ，仅需资产收益率贡献 S_i 一项。

精确算术法的调整方式非常简明：

$$S'_{i,T} = S_{i,T} \times (1 + R_{总,T-1}) \quad (3-4)$$

$S_{i,T}$ ——第 T 期的资产 i 的收益贡献；

$S'_{i,T}$ ——“精确算术法”调整后的第 T 期的资产 i 的收益贡献；

$R_{总,T-1}$ ——截至上一期的基金组合整体累计收益率，并规定 $R_{总,0} = 0$ 。

根据本文的定义，一种良好的算术多期连接算法需要满足两点：

- (1) 调整后的每期单项资产收益贡献 $S'_{i,t}$ 依然能算出精确的多期总收益 $R_{总,T}$ 。
- (2) 调整后的 $S'_{i,t}$ 通过跨期累计得到的 $S'_{i,总}$ ，应真实反映每项资产的多期总计收益贡献。

上述第 (1) 点可通过公式推导得出，具体证明见附录 1，可证得：



$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} + R_{\text{总},T-1} = R_{\text{总},T} \quad (3-5)$$

$$R_{\text{总},T} = \sum_{t=1}^T (\sum_{i=1}^I S'_{i,t}) \quad (3-6)$$

$$R_{\text{总},T} = \sum_{i=1}^I (\sum_{t=1}^T S'_{i,t}) \quad (3-7)$$

精确算术法在组合整体收益率层面完全精确，即调整后的每期单项资产收益贡献 $S'_{i,t}$ 之和精确等于多期总收益 $R_{\text{总},T}$ 。

当然在组合整体收益率层面的精确，只是多期连接方法的底线要求。上述第 2 点：对每项 $S_{i,t}$ 的调整是否符合真实经济意义才是关键。

首先需要确定精确算术法的单个资产的调整后收益贡献 $S'_{i,t}$ 应当通过何种形式累计得到该资产多期的总收益贡献 $S'_{i,\text{总}}$ ，相关推导如下：

根据式 (3-2) 的要求，单项的 $S'_{i,\text{总}}$ 累加应当等于总收益，即满足下式

$$R_{\text{总},T} = \sum_{i=1}^I (S'_{i,\text{总}}) \quad (3-8)$$

结合式 (3-7) 和式 (3-8)，我们初步认为精确算术法的单个资产多期总收益贡献可以通过将该资产每一期的调整后的收益贡献直接相加得到：

$$S'_{i,\text{总}} = \sum_{t=1}^T S'_{i,t} \quad (3-9)$$

而对于每项 $S_{i,t}$ 调整到 $S'_{i,t}$ 后，累计得到的 $S'_{i,\text{总}}$ 是否符合实际经济意义，本文附录 2 进行了公式推导证明。为便于理解，以下将代入实际数字进行再次验证和展示。

依然用表 3-1 的数据进行论证。为了计算真实的跨期资产贡献，需要再补充假设一些参数。（当然精确算术法无需每项资产的权重，在表 3-2 中引入资产初始权重仅为验证算法准确性用）。假设资产 A 和资产 B 在 day0 时均为 50 元，基金总市值为 100 元，依然保持资产 A 和 B 的收益贡献 $S_{A,t}$ 、 $S_{B,t}$ 不变，则可以唯一确定资产 A 和 B 每日的市值。

表 3-2 包含资产市值的“简单案例”

Table 3-2 Simple Example with Asset Fair Value

日期	资产 A 市值	资产 B 市值	基金 市值	基金累 计收益	$S_{A,t}$	$S_{B,t}$
day0	50	50	100	0%		
day1	54	56	110	10%	4.00%	6.00%
day2	58.4	62.6	121	21%	4.00%	6.00%

按照式 (3-4) 代入：

$$S'_{i,T} = S_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (3-10)$$

$$S'_{A,\text{day1}} = S_{A,\text{day1}} \times (1 + R_{\text{总},\text{day0}}) = 4\% \times (1 + 0\%) = 4\% \quad (3-11)$$



$$S'_{B,day1} = S_{B,day1} \times (1 + R_{\text{总},day0}) = 6\% \times (1 + 0\%) = 6\% \quad (3-12)$$

$$S'_{A,day2} = S_{A,day2} \times (1 + R_{\text{总},day1}) = 4\% \times (1 + 10\%) = 4.4\% \quad (3-13)$$

$$S'_{B,day2} = S_{B,day2} \times (1 + R_{\text{总},day1}) = 6\% \times (1 + 10\%) = 6.6\% \quad (3-14)$$

得到表 3-3 如下：

表 3-3 精确算术法方法调整后收益贡献

Table 3-3 Adjusted Accumulative Attribution of Return by Precise Arithmetic Algorithm

日期	资产 A 市值	资产 B 市值	基金 市值	基金累 计收益	$S_{A,t}$	$S_{B,t}$	$S'_{A,t}$	$S'_{B,t}$
day0	50	50	100	0%				
day1	54	56	110	10%	4.00%	6.00%	4.00%	6.00%
day2	58.4	62.6	121	21%	4.00%	6.00%	4.40%	6.60%
Sum				21%	8%	12%	8.40%	12.60%

$$S'_{A,\text{总}} = S'_{A,day1} + S'_{A,day2} = 4.00\% + 4.4\% = 8.4\% \quad (3-15)$$

$$S'_{B,\text{总}} = S'_{B,day1} + S'_{B,day2} = 6.00\% + 6.6\% = 12.6\% \quad (3-16)$$

附录 1 已通过公式推导，验证了精确算术法在组合总收益的计算是完全精确的，表 3-3 的总收益也再次验证了这点：

$$R_{\text{总}} = S'_{A,\text{总}} + S'_{B,\text{总}} = 21\% \quad (3-17)$$

继续验证每项 S'_i 的收益贡献占比分配是否符合实际经济意义。

实质上，在各项资产的权重和收益率数据完整的情况下，每项资产的跨期收益贡献是可以直接计算的，这一点非常重要。比如资产 A 的期末市值为 58.4 元，那么与期初 50 元相比，其贡献的收益金额为 $(58.4-50)=8.4$ 元，资产 A 的总体收益贡献可以用总贡献金额除以期初基金资产净值得到：

$$S_{A,\text{总}} = 8.4 \div 100 = 8.4\% \quad (3-18)$$

同理，资产 B 的多期总体收益贡献：

$$S_{B,\text{总}} = (62.6 - 50) \div 100 = 12.6\% \quad (3-19)$$

可以看到，通过金额计算的总收益贡献与精确算术法的结果完全一致。故精确算术法也满足了上述第 2 点，调整后的 $S'_{i,t}$ 通过跨期累计得到的 $S_{i,\text{总}}$ ，的确能真实反映每项资产的多期总计收益贡献。

为避免上述案例出现巧合性的“正确”，我们将条件进一步调整，用 3 个资产试算进行验证，详见附录 3，同样验证了精确算术法调整后的 $S'_{i,t}$ 通过跨期累计得到的 $S_{i,\text{总}}$ 能够真实反映每项资产的多期总计收益贡献。



至此，证明了精确算术法无论在总收益层面，还是单个资产跨期收益贡献层面都是完全精确的。且精确算术法需要的输入参数只是每期的单项资产收益贡献 $S_{i,t}$ ，使其具有了普适性和简捷性。可应用于各种模型，包括超额收益的情形。比如最经典的 Brinson 原始版 BHB 模型： $R-B=A+S+I$ ，即“组合当期收益-业绩比较基准收益=配置贡献+选股贡献+交叉效应”。上式可改为 $R=B+A+S+I$ ，把 B、A、S、I 视作 4 项资产的收益贡献，就可以直接使用精确算术法得到每期精确的 $R = B' + A' + S' + I'$ ，达到超额收益归因的精确多期连接。

相反，如果一种多期连接算法必须用到单项资产的权重 w 或收益率 r ，那么它一定存在非常大的局限性，难以推广到普遍情况。比如某项 $S_{i,T}$ 是超额收益贡献、费用、衍生品收益时，其权重 w 就非常难以定义，需要大量的算法调整才能适用于某个特定的业绩归因模型。在作者看来，除了几何法之外，其他的方法如 Carino、AKH、Menchero 算术法、Frongello、C. V. Berg 方法等，都存在难以直接推广到 Brinson 模型之外的问题。

上述论证中，未涉及基金中途发生申购赎回的情形。但通过逻辑推演可知，“精确算术法”可直接适用于发生申购、赎回的情形，推演过程如下：

若基金发生申购，例如上述案例组合在第 n 日确认了申购，申购金额等于组合资产净值，即第 n 日日初，组合资产增加一倍，增加部分为现金。则完全可以假设上述案例的初始金额为 200 元，从期初开始，所有资产均等比例放大一倍。此时，基金每日的单位净值、累计收益率均保持不变，各项资产对组合业绩的贡献比例也完全不变。并假设在第 $n-1$ 日收盘时，变现其中的一半资产（变现以收盘价完成，不产生任何业绩贡献），即与实际发生申购的组合情形衔接一致。

若基金发生赎回，比如第 k 日赎回一半。则完全可以假设从一开始组合划分为两部分，每部分 50 元，作为子基金独立运作。则子基金的每日单位净值、累计收益、各项资产的业绩贡献比例也完全不变。至赎回日，该子基金与实际发生赎回的组合衔接一致。

综上，发生申购、赎回不影响“精确算术法”的多期连接结果，无需额外调整公式，依然能确保完全精确。

此外，精确算术法属于“半”时序稳定的，所有调整的参数都仅限于单期和上一期，所有的 S'_i 都不会因为未来数据而调整。但其仍会受到所有往期累计收益 $R_{总,T-1}$ 的影响，随着多期起算时点的不同，每期的调整后 $S'_{i,t}$ 的数值上是不同的，无法达到几何法那样的完全时序稳定（相关内容后文多期连接算法之几何法部分将详细说明）。

要达到任何一期归因都只需算一次，后续即可快速查询任意时段的效果，精确算术法需要一定的处理技巧。

表 3-4 精确算术法快速查询的处理技巧

Table 3-4 The Technique to Build Rapid Query of Precise Arithmetic Algorithm



期数 t	资产 A 收益率贡献 $S_{A,t}$	资产 B 收益率贡献 $S_{B,t}$	组合当日收益率 R_t	组合累计收益率 $R_{总,t}$	$S'_{A,t}$	$S'_{B,t}$
1	4.00%	6.00%	10.00%	10.00%	4.00%	6.00%
2	4.00%	6.00%	10.00%	21.00%	4.400%	6.600%
3	4.00%	6.00%	10.00%	33.10%	4.840%	7.260%
4	4.00%	6.00%	10.00%	46.41%	5.324%	7.986%
5	4.00%	6.00%	10.00%	61.05%	5.856%	8.785%
6	4.00%	6.00%	10.00%	77.16%	6.442%	9.663%
7	4.00%	6.00%	10.00%	94.87%	7.086%	10.629%
8	4.00%	6.00%	10.00%	114.36%	7.795%	11.692%
9	4.00%	6.00%	10.00%	135.79%	8.574%	12.862%
10	4.00%	6.00%	10.00%	159.37%	9.432%	14.148%
合计				159.37%	63.75%	95.62%

如表 3-4 所示, 10 期的两个资产案例。经过精确算术法调整后的 A 资产 10 期合计收益贡献 $\sum_{t=1}^{10} S'_{A,t} = 63.75\%$, B 资产 10 期合计收益贡献 $\sum_{t=1}^{10} S'_{B,t} = 95.62\%$ 。 $\sum_{t=1}^{10} S'_{A,t} + \sum_{t=1}^{10} S'_{B,t} = 63.75\% + 95.62\% = 159.37\%$ 。

如果需要快速查询 6 至 8 期期间的归因情况, 则第 6 期的起始数据为第 5 期的期末数。将表 3-4 中, 已完成计算的 10 期结果称为“原”数据, 将后续自由查询时提取的归因结果称为“新”数据。

而具体的“新 $S'_{i,t}$ ”和“新 $R_{总,6-8}$ ”, 都可以用 $\frac{1}{1+原R_{总,5}}$ 作为调整系数:

$$新R_{总,6-8} = \frac{1+原R_{总,8}}{1+原R_{总,5}} = \frac{1+114.36\%}{1+61.05\%} - 1 = 33.10\% \quad (3-20)$$

$$新S'_{A,6} = \frac{1+原S'_{A,6}}{1+原R_{总,5}} = \frac{1+6.442\%}{1+61.05\%} = 4.00\% \quad (3-21)$$

$$新S'_{A,7} = \frac{1+原S'_{A,7}}{1+原R_{总,5}} = \frac{1+7.086\%}{1+61.05\%} = 4.40\% \quad (3-22)$$

.....

新 $R_{总,6-8}$ ——第 6 期期初为起点, 第 8 期期末为终点的基金组合总收益率;

原 $R_{总,8}$ ——表 3-4 中, 已对所有 10 期计算完毕的结果中, 前 8 期基金组合总收益;

原 $S'_{A,6}$ ——表 3-4 中, 已对所有 10 期计算完毕的结果中, 第 6 期的精确算术法调整的 A 资产收益率贡献;

新 $S'_{A,6}$ ——快速查询 6 至 8 期期间的归因情况时, 重新调整的第 6 期 A 资产收益率贡献。

最终可得表 3-5:

表 3-5 精确算术法快速查询系数调整后结果

Table 3-5 The Result of Rapid Query adjusted by Exact Arithmetic Algorithm Coefficient



期数 t	组合累计收益率 $新R_{总,6-8}$	$新S'_{A,t}$	$新S'_{B,t}$
6	10.00%	4.00%	6.00%
7	21.00%	4.400%	6.600%
8	33.10%	4.840%	7.260%
合计	33.10%	13.24%	19.86%

很显然，查询 6、7、8 三期的结果，与原 1、2、3 期完全一致，符合预期（因为原始数据每期的收益率贡献都一样，故期间任意连续 3 期的归因结果都应当相当于原 10 期中的前 3 期）。

所以使用“ $1/(1 + 原R_{总,查询起始期数-1})$ ”作为调整系数，可直接得到归因结果，无需任何具体资产的收益贡献 $S_{i,t}$ 重算，也无需重新适用精确算法。

至此，我们有了精确、简单、时序稳定、支持快速查询“精确算法”。本文作者认为，精确算法可能是“终极”的多期连接方法，优于一切其他复杂的多期连接或平滑方法。

3.3 多期连接算法之几何法

前文已提到过，几何法在时序稳定性上具有所有其他多期连接算法不具备的优势。即使是作者提出的精确算法，也需要经过一定的技术处理，才能达到时序稳定的效果，即：任何一期的归因结果都只需算一次，无论总体归因期间时段如何变化，单期的归因结果无需重算。

几何法的原理是将单期内每项资产的收益贡献从原本的相加关系调整为相乘关系。当期收益：

$$R = \sum_{i=1}^I S_i = \prod_{i=1}^I (1 + S'_i) - 1 \quad (3-23)$$

S_i ——单项资产单期收益贡献；

S'_i ——几何法调整后的单期单项资产收益贡献；

R ——单期基金组合收益率。

具体调整方法稍后论述，目前业内较为先进，认可度较高的几何法模型包括 Bacon 和 Menchero 的两种。

几何法的优点非常明显。将单期每项资产收益率贡献之间由加法调整为乘法，意味单期单项资产收益贡献——单期基金组合收益率——多期基金总收益率，整个汇总过程中均使用乘法累乘，不再有加法和乘法混用造成的“扭曲”。而乘法又满足交换律和结合律，使得传统归因方法中，单项资产多期贡献难以计算的问题迎刃而解。

多期基金组合总收益率 $R_{总}$ ：

$$R_{总} = \prod_{t=1}^T (R_t + 1) - 1$$

将单期的基金收益率式（3-4）代入

$$= \prod_{t=1}^T \{ [\prod_{i=1}^I (1 + S'_{i,t}) - 1] + 1 \} - 1$$



$$= \prod_{t=1}^T \prod_{i=1}^I (1 + S'_{i,t}) - 1 \quad (3-24)$$

其中：

$S'_{i,t}$ ——几何法调整后的第 t 期基金组合收益率

又因为乘法满足交换律，多期基金总收益率：

$$R_{\text{总}} = \prod_{i=1}^I \prod_{t=1}^T (1 + S'_{i,t}) - 1 \quad (3-25)$$

进一步等价于：

$$R_{\text{总}} = \prod_{i=1}^I \{ [\prod_{t=1}^T (1 + S'_{i,t}) - 1] + 1 \} - 1 \quad (3-26)$$

(3-28) 式的含义是先算出每项资产的多期收益贡献，再将多项资产各自的多期收益贡献累乘得到基金多期总收益率。于是在几何法中，我们通过简单的乘法交换律和结合律，很容易就得到了任意第 i 项资产的多期收益率贡献：

$$S_{i\text{总}} = \prod_{t=1}^T (1 + S'_{i,t}) - 1 \quad (3-27)$$

$$R_{\text{总}} = \prod_{i=1}^I (1 + S_{i\text{总}}) - 1 \quad (3-28)$$

几何法的公式看似复杂，实质含义非常简单，依旧以上述表 3-1 的“简单案例”为例。

假设我们分别采用 Bacon 和 Menchero 的几何法，对 A 和 B 的收益贡献调整。

Bacon 几何法的公式如下^[16]：

$$S'_i = (1 + S_i) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^{\frac{|S_i|}{\sum |S_i|}} - 1 \quad (3-29)$$

其中：

S_i ——单项资产单期收益贡献；

S'_i ——几何法调整后的单期单项资产收益贡献。

Menchero 几何法的公式如下^[17] (表达方式与本文符号体系相统一，与原论文差别较大)：

$$S'_i = (1 + S_i) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^I S_i) - \sum_{i=1}^I \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^I \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_i) \right] - 1 \quad (3-30)$$

S_i 在本案例中为 4%和 6%，代入上述两种几何法公式，调整结果 S'_i 如下：

表 3-6 “简单案例”经过几何算法调整后的结果

Table 3-6 Adjusted Results by Geometric Multiperiod Algorithm of Simple Example

日期	$S'_{A,t}$ (Bacon)	$S'_{B,t}$ (Bacon)	$S'_{A,t}$ (Menchero)	$S'_{B,t}$ (Menchero)	当日基金收益率
day1	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%	10%



day2	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%	10%
------	---------	---------	---------	---------	-----

原 S_i 为 4%和 6%， $4\%+6\%=10\%$ 。

通过 (3-29) Bacon 几何法，算出 S'_i 为 3.9094%、5.8615%。

$$\begin{aligned}
 R_t &= \prod_{i=1}^I (1 + S'_{i,t}) - 1 \\
 &= (1 + 3.9094\%) \times (1 + 5.8615\%) - 1 = 10\%
 \end{aligned} \tag{3-31}$$

或通过 (3-30) Menchero 几何法，算出 S'_i 为 3.9294%、5.8411%。

$$\begin{aligned}
 R_t &= \prod_{i=1}^I (1 + S'_{i,t}) - 1 \\
 &= (1 + 3.9294\%) \times (1 + 5.8411\%) - 1 = 10\%
 \end{aligned} \tag{3-32}$$

需要注意的是，两种几何法调整在基金组合总收益的口径上是完全精确的，前述两个乘法公式如果保留足够多的小数位精度，将精确等于 10%。此处仅为行文方便，仅保留 4 位小数，但仍指代精确数。

两期基金总收益：

$$\begin{aligned}
 R_{\text{总}} &= \prod_{t=1}^T (1 + R_t) - 1 \\
 &= (1 + 10\%) \times (1 + 10\%) - 1 = 21\%
 \end{aligned} \tag{3-33}$$

将单期基金收益 10%用几何法调整后的公式代入

将 Bacon 几何法的 $S'_{i,t}$ 代入多期资产收益贡献计算：

$$\begin{aligned}
 R_{\text{总}} &= \prod_{t=1}^T \prod_{i=1}^I (1 + S'_{i,t}) - 1 \\
 &= [1 + (1 + 3.9094\%) \times (1 + 5.8615\%) - 1] \times [1 + (1 + 3.9094\%) \times (1 + 5.8615\%) - 1] - 1 \\
 &= 21\%
 \end{aligned} \tag{3-34}$$

而根据式 (3-27) 可得：

$$\begin{aligned}
 S_{A\text{总}} &= \prod_{t=1}^T (1 + S'_{A,t}) - 1 \\
 &= (1 + 3.9094\%) \times (1 + 3.9094\%) - 1 = 7.9716\%
 \end{aligned} \tag{3-35}$$

$$\begin{aligned}
 S_{B\text{总}} &= \prod_{t=1}^T (1 + S'_{B,t}) - 1 \\
 &= (1 + 5.8615\%) \times (1 + 5.8615\%) - 1 = 12.0665\%
 \end{aligned} \tag{3-36}$$

其中：



$S_{A,总}$ ——资产 A 的多期总收益贡献

$S_{B,总}$ ——资产 A 的多期总收益贡献

$$\begin{aligned} R_{总} &= (1 + S_{A,总}) \times (1 + S_{B,总}) - 1 \\ &= (1 + 7.9716\%) \times (1 + 12.0665\%) - 1 = 21\% \end{aligned} \quad (3-37)$$

式 (3-18) 证明了基金总体收益确实被精确的拆分到了 A 和 B 的收益贡献。

Menchero 几何法的多期资产收益贡献计算过程完全类似：

Menchero 几何法算出 S'_i 为 3.9294%、5.8411%，也可算出单期 $R_t = 10\%$ ， $R_{总} = 21\%$ 。

上述验算结果可见表 3-3。

表 3-7 “简单案例”经过几何算法调整后的累计收益贡献

Table 3-7 Adjusted Accumulative Attribution of Return by Geometric Algorithm

日期	$S'_{A,t}$ (Bacon)	$S'_{B,t}$ (Bacon)	$S'_{A,t}$ (Menchero)	$S'_{B,t}$ (Menchero)	当日基金收益率
day1	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%	10%
day2	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%	10%
累计	7.9716%	12.0665%	8.0131%	12.0234%	21%

我们还可从数学公式上验证几何法在单期合计收益层面拆分的精确性。

即需证明式 (3-38) 成立：

$$\prod_{i=1}^T (1 + S'_i) = 1 + \sum_{i=1}^T S_i \quad (3-38)$$

证明过程详见附录 4。

附录 4 证明了无论是 Bacon 几何法还是 Menchero 几何法，其公式本身都能确保在数学上单期的总收益层面是精确的，即满足式 (3-19)。所以几何法的调整完全不影响单期的基金组合收益率，当然也更不会影响组合跨期的总收益率。故几何法显然也满足良好多期连接算法的第 1 个要求：“调整后的每期单项资产收益贡献 $S'_{i,t}$ 依然能算出精确的多期总收益 $R_{总,T}$ ”。

几何法的优点还在于其时序稳定性，所有几何法调整都仅限于单期之内，只需知道单期的各项收益率贡献 S_i ，就可得出几何法调整后的结果 S'_i 。所有的 S'_i 都不追溯往期的历史数据，也不会因为未来数据而调整。该优点在现实的业绩归因模型工程实施上，有巨大的优势，代表着任何一期的归因结果都只需算一次，无论总体归因期间时段如何变化，单期的归因结果都无需重算。

现实应用中，可每日计算截至前一交易日的 $S'_{i,t}$ ，将所有的 $S'_{i,t}$ 作为中间结果存储。查询任意多期的归因结果时，只需将已存储的期间结果数据 $S'_{i,t}$ 几何连乘，无需从基础持仓交易数据重新计算 S_i 。几何法的该项优点可以原本需要数分钟、数十分钟的自选期间的业绩归因计算转化为 1



秒内的查询。而所有时序不稳定的方法，如 Carino 等均无法存储中间结果，因为其随着业绩归因期间时间段的变化，每日的调整后资产收益贡献都需要重算。

尽管几何法有诸多优点，但其缺点也是不可掩盖的，其在单期内的几何法调整，从 S_i 到 S'_i 仍然难逃单期内“平滑”的嫌疑，并没有特别严谨的经济意义。

附录 4 从数学上证明了两种几何法在单期的总收益层面是精确的，但总收益精确不代表每一项 S_i 到 S'_i 的调整就是科学的。

很明显两种几何法之间调整后的 S'_i 是不同的。比如 Bacon 几何法是把未调整的每项资产收益贡献的累乘 $\prod_{i=1}^n (1 + S_i)$ 与真实收益 $(1 + \sum_{i=1}^n S_i)$ 之间相除得到的“偏差”，按照每项资产收益率大小绝对值 $|S_i|$ 的几何意义上的权重，分布到调整后的 $1 + S'_i$ 。而 Menchero 几何法则是借鉴了其本人此前发表的 Menchero 算术多期连接方法，利用拉格朗日乘数的方式求出调整后尽可能小的偏离原 S_i 的 S'_i 。

两种几何法从 S_i 到 S'_i 的调整究竟是否精确，可以通过以下案例进行验证，依然用两个资产的简单情况：

表 3-8 几何法的精确性验证

Table 3-8 Validation of Accuracy of Geometric Algorithm

日期	基金累计收益 $R_{总,t}$	$S_{A,t}$	$S_{B,t}$	$S'_{A,t}$ 精确算术法	$S'_{B,t}$ 精确算术法	$S'_{A,t}$ Bacon	$S'_{B,t}$ Bacon	$S'_{A,t}$ Menchero	$S'_{B,t}$ Menchero
day0	0%								
day1	10%	4.00%	6.00%	4.00%	6.00%	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%
day2	21%	4.00%	6.00%	4.40%	6.60%	3.9094%	5.8615%	3.9294%	5.8411%
累计	21%			8.40%	12.60%	7.9716%	12.0665%	8.0131%	12.0234%

三种多期调整方法的结果如上表，因为精确算术法的 S'_A 和 S'_B 是加法，而几何法是乘法，所以不能因为几何法数值与算术法不一致就判定其不准确。但我们可以通过几何法自身的单期和多期情况对比来验证其精确性。

将 day1、day2 视作一期，即当 $S_A=8.40\%$ ， $S_B=12.60\%$ 时，Bacon 几何法调整后的资产收益使用式 (3-29)，得到 $S'_A=8.0230\%$ ， $S'_B=12.0132\%$ ，与上表两期连接的 $S'_A=7.9716\%$ ， $S'_B=12.0665\%$ 结果不一致。

将 day1、day2 视作一期，即当 $S_A=8.40\%$ ， $S_B=12.60\%$ 时，Menchero 几何法调整后的资产收益使用式 (3-30)，得到 $S'_A=8.0121\%$ ， $S'_B=11.9312\%$ ，与上表两期连接 $S'_A=8.0131\%$ ， $S'_B=12.0234\%$ 结果也不一致。

如果几何法对单项资产收益拆分是精确的，那么从理论上来说，无论是将 day1 至 day2 分为两期进行几何法连接，还是将 day1 至 day2 作为单期进行几何法调整， $S'_{A,总}$ 、 $S'_{B,总}$ 结果应当一致。



然而无论是 Bacon 法还是 Menchero 法都不满足上述要求，故通过上述反证法可知，两种几何法都不是完全精确的。

3.4 多期连接算法的比较

下表将验证本文中提及的两种几何法、精确算术法，以及目前业内仍较为常用的 Carino 连接法的差异情况。



表 3-9 精确算术法、几何法、Carino 法的交叉验证

Table 3-9 Cross Validation of Precise Arithmetic Algorithm & Geometric Algorithm & Carino Algorithm

期数	资产 A 市值	资产 B 市值	组合市值	资产 A 收益率 贡献	资产 B 收益率 贡献	组合当 日收益 率	组合累 计收益 率	$S'_{A,t}$ 精确算 术法	$S'_{B,t}$ 精确算 术法	$S'_{A,t}$ Bacon	$S'_{B,t}$ Bacon	$S'_{A,t}$ Menchero	$S'_{B,t}$ Menchero	$S'_{A,t}$ Carino	$S'_{B,t}$ Carino
0	45.0000	55.0000	100					0	0						
1	49.0000	61.0000	110	4.00%	6.00%	10.00%	10.00%	4.00%	6.00%	3.91%	5.86%	3.93%	5.84%	4.36%	6.55%
2	53.4000	67.6000	121	4.00%	6.00%	10.00%	21.00%	4.40%	6.60%	3.91%	5.86%	3.93%	5.84%	4.36%	6.55%
3	54.6100	72.4400	127.05	1.00%	4.00%	5.00%	27.05%	1.21%	4.84%	0.99%	3.97%	1.00%	3.96%	1.12%	4.47%
4	57.1510	78.7925	135.9435	2.00%	5.00%	7.00%	35.94%	2.54%	6.35%	1.97%	4.93%	1.99%	4.92%	2.21%	5.53%
5	43.5567	69.2765	112.8331	-10.00%	-7.00%	-17.00%	12.83%	-13.59%	-9.52%	-10.44%	-7.32%	-10.51%	-7.25%	-12.54%	-8.78%
6	42.4283	71.5331	113.9614	-1.00%	2.00%	1.00%	13.96%	-1.13%	2.26%	-0.99%	2.01%	-1.00%	2.02%	-1.14%	2.28%
7	43.5679	69.2539	112.8218	1.00%	-2.00%	-1.00%	12.82%	1.14%	-2.28%	1.01%	-1.99%	1.00%	-1.98%	1.15%	-2.30%
8	48.0808	71.5103	119.5911	4.00%	2.00%	6.00%	19.59%	4.51%	2.26%	3.95%	1.97%	3.94%	1.98%	4.45%	2.22%
9	49.2767	69.1185	118.3952	1.00%	-2.00%	-1.00%	18.40%	1.20%	-2.39%	1.01%	-1.99%	1.00%	-1.98%	1.15%	-2.30%
10	52.8286	77.4062	130.2347	3.00%	7.00%	10.00%	30.23%	3.55%	8.29%	2.94%	6.86%	2.97%	6.83%	3.27%	7.64%
累计	7.829%	22.406%						7.829%	22.406%	7.634%	20.998%	7.623%	21.010%	8.392%	21.843%

上表假设资产 A 初始金额 45 元、资产 B 初始金额 55 元，并且给定了资产 A 和 B 的每期收益贡献。根据前述条件，可推出资产 A 和资产 B 的每期市值、组合累计收益、组合市值等数据。根据资产 A 和资产 B 的最终市值可得，资产 A 的总收益贡献= $\frac{(52.8286-45)}{100}=7.829\%$ ，资产 B 的总收益贡献= $\frac{(77.4068-55)}{100}=22.406\%$ 。

精确算术法显然是精确解， $S_{A,总}^{精确算术法}$ 、 $S_{B,总}^{精确算术法}$ 与直接用资产市值计算的贡献一致。而由于几何法是收益率几何相乘，难以直接与算术法比较，但总体来说差异较小，可以考虑在实际模型中使用。而 Carino 方法是算术法，其 $S_{A,总}^{Carino}$ 、 $S_{B,总}^{Carino}$ 分别为 8.392%和 21.843%，与精确的 $S_{A,总}=7.829\%$ 、 $S_{B,总}=22.406\%$ 差距很大，准确性堪忧，本文作者非常不推荐使用。



为进一步验证几何法在现实场景中的偏差是否可以忍受,我们将前述简单场景扩展到 250 期,并对每个单期的 $S_{A,t}$ 、 $S_{B,t}$ 取随机数,并限制 $S_{A,t}$ 、 $S_{B,t}$ 介于 $(-1\%,1\%)$ 。进行了 20 次 250 期多期连接实验,结果如下:

表 3-10 使用几何法和精确算术法调整 250 期“随机简单案例”, 尝试 20 次

Table 3-10 Using Geometric Algorithm and Exact Arithmetic Algorithm to Adjust 250 Period
Random Simple Example, Try 20 Times

第 n 次 试验	S'_A 精确算术法	S'_A Bacon	S'_A Menchero	S'_B 精确算术法	S'_B Bacon	S'_B Menchero
1	-3.829%	-3.773%	-3.772%	4.474%	4.591%	4.590%
2	-3.213%	-3.220%	-3.220%	-1.130%	-1.160%	-1.160%
3	8.800%	9.048%	9.047%	-5.616%	-5.377%	-5.376%
4	3.801%	3.866%	3.865%	1.417%	1.302%	1.303%
5	1.320%	1.370%	1.372%	6.119%	5.987%	5.985%
6	-2.777%	-2.653%	-2.654%	-1.674%	-1.847%	-1.846%
7	-0.903%	-0.781%	-0.781%	-3.341%	-3.491%	-3.491%
8	2.653%	2.791%	2.790%	-5.439%	-5.425%	-5.424%
9	-0.379%	-0.399%	-0.398%	1.827%	1.854%	1.854%
10	17.058%	16.149%	16.149%	7.178%	6.963%	6.963%
11	-0.665%	-0.661%	-0.662%	-1.422%	-1.436%	-1.435%
12	-2.275%	-2.163%	-2.164%	-0.351%	-0.473%	-0.472%
13	-1.144%	-1.085%	-1.084%	1.360%	1.316%	1.315%
14	0.620%	0.708%	0.709%	7.885%	7.742%	7.741%
15	-1.321%	-1.404%	-1.405%	7.987%	8.185%	8.186%
16	-7.853%	-7.932%	-7.932%	-5.081%	-5.433%	-5.433%
17	-3.780%	-3.920%	-3.921%	-5.782%	-5.872%	-5.871%
18	-0.171%	-0.008%	-0.008%	6.290%	6.127%	6.127%
19	-3.371%	-3.617%	-3.618%	-4.438%	-4.349%	-4.348%
20	7.193%	7.337%	7.337%	-3.459%	-3.356%	-3.356%

上述精确算术法代表算术法下多期连接的正确数值。

上表的每行是一次实验结果,可以看到当每项 $S_{i,t}$ 的绝对值较小的情况下,即使 250 期连接,无论是 Bacon 几何法还是 Menchero 几何法均与精确算术法差距很小,再考虑到算术法与几何法本身就存在数值上的不同,几何法收益率是需要相乘的,难以与相加的精确算术法进行直接比较,三种方法的 S'_A 或 S'_B 之间没有显著的差距,而 Bacon 几何法与 Menchero 几何法之间的差距更是几乎可以忽略不计。

3.5 多期连接算法研究结论

对于多期连接的方法论,可以从作者给出的“简单案例通用形式”加以论证,无需引入 Brinson



模型、业绩比较基准、单项资产权重、单项资产收益率等过于复杂的因素，后者只是通用形式一种变形应用。

本文提出了一种“精确算术法”，并验证了其精确性、易用性和普适性，得出“精确算术法”优于所有其他现存多期连接方法的结论。作者还比较了精确算术法、Bacon 几何法与 Menchero 几何法、Carino 方法。前种方法差距较小，尤其是两种几何法的结果几乎没有差别，Menchero 几何法可能比 Bacon 几何法有非常微小的优势，但计算过程稍复杂，但两种几何法都不是完全精确的方法。而国内常用的 Carino 方法与精确算法偏差非常大，作者不建议使用。

从实际应用来看，精确算术法、Bacon 几何法与 Menchero 几何法都具备时序稳定性的优势，支持事后快速查询。几何法的不精确性在多数情况下影响很小，所以在实际应用场景中，依然可使用几何法。当然，对于追求完美的归因模型来说，“精确算术法”是不二的选择。

而“精确算术法”、几何法如何应用于 Brinson 模型和 Campisi 模型，将在后续章节进行研究和展示。



第四章 Brinson 模型算法研究

4.1 经典版本的 Brinson 模型

国内涉及原版 Brinson 模型的文献较多，本文为保持阅读的友好性和完整性，仍对原版 Brinson 模型进行了推导和展示，但过程将较为精简。

首先分析最原版的 Brinson 模型，由 Brinson, G., Hood, R. and Beebower, G. 提出，简称 BHB 方法。

基金资产的超额收益为 $R^P - R^B$ 。 R^P 为基金组合收益率， R^B 为业绩比较基准的收益率。

将基金的持仓资产按照某种维度（常见的是个股所属的行业）分为 I 种，资产的分类必须完备，即所有资产占比合计等于 1。此时，显然可得：

$$R^P = \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^P \quad (4-1)$$

w_i^P ——基金组合第 i 项资产的权重， $\sum_{i=1}^I w_i^P = 1$ ；

r_i^P ——基金组合第 i 项资产的收益率。

$$R^B = \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B \quad (4-2)$$

w_i^B ——基准组合第 i 项资产的权重， $\sum_{i=1}^I w_i^B = 1$ ；

r_i^B ——基准组合第 i 项资产的收益率；

构建一个名义组合 A，其收益率如下：

$$R^A = \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^B \quad (4-3)$$

名义组合 A 的各项资产权重完全等于基金组合，但各项资产的收益率均采用基准中相应资产类别的收益率。举例来说，假设基金组合持有 3 只银行股，其市值加权平均收益率为 5%，则 $r_{\text{银行}}^P = 5\%$ ，假设基准为沪深 300 指数，沪深 300 指数中有 22 只银行，当期 22 只银行的加权平均收益率为 4%，那么 $r_{\text{银行}}^B = 4\%$

名义组合 A 收益率 R^A 的经济含义如下：

若基金经理仅对行业权重配置进行主动决策，但行业内部采用被动配置时能获得的收益。具体来说，名义组合各行业的配置权重 w_i^P 与基金组合完全一致，但相应行业内部的股票完全按照指数复制，获得 r_i^B 的收益。

名义组合 A 的收益率减去基准组合收益率，理论上反映基金经理的行业配置能力，即 Allocation Return:

$$AR = R^A - R^B$$



$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B \\
 AR &= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) r_i^B
 \end{aligned} \tag{4-4}$$

继续构建另一个名义组合 S，各行业的权重与基准相同，但各行业的收益率 r_i^B 替换为基金组合该行业的收益 r_i^P 。

$$R^S = \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^P \tag{4-5}$$

该组合表示基金经理不进行主动行业配置，仅在行业内进行主动选股。

名义组合 S 的收益率减去基准组合收益率，理论上反映基金经理的选股能力，即 Selection Return:

$$\begin{aligned}
 SR &= R^S - R^B \\
 &= \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B \\
 SR &= \sum_{i=1}^I w_i^B (r_i^P - r_i^B)
 \end{aligned} \tag{4-6}$$

正常来说，基金经理的主动超额能力应该完全划分为行业配置和选股两部分。但是按照 BHB 方法， $AR + SR$ 并不是完整的超额收益 $R^P - R^B$ ，还多出一个交叉项：

$$\begin{aligned}
 IR &= R^P - R^B - AR - SR \\
 &= \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B - \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B (r_i^P - r_i^B) \\
 &= \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^B + \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^P + \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B \\
 &= \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^P r_i^B + \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^P \\
 IR &= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^P - r_i^B)
 \end{aligned} \tag{4-7}$$

以上是最原始版本的 Brinson 模型，简称 BHB 版本，但该版本的 Brinson 模型有两个非常大的问题，一是交叉项经济含义不明，二是配置贡献的计算中，存在与经济含义不符的情况。但这



两个问题在几乎同期发布的 Brinson, G. and Fachler, N 的改良版本 BF 模型中，都得到了较好的解决。

BF 模型将上述 AR 部分进行了恒等变换。由于 R^B 是基准总收益率，是常数，且：

$$\sum_{i=1}^I w_i^P = 1 \quad (4-8)$$

$$\sum_{i=1}^I w_i^B = 1 \quad (4-9)$$

可构造以下为 0 的式子：

$$\sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) R^B = 0 \quad (4-10)$$

在 BHB 的 AR 等式 (4-4) 右边减去为 0 的式 (4-10)：

$$\begin{aligned} AR &= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) r_i^B - \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) R^B \\ AR &= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B) \end{aligned} \quad (4-11)$$

BF 模型的合计 AR_{BF} 与 BHB 模型的 AR_{BHB} 相等，但具体到每个行业时，结果更为科学，比如 $w_{\text{银行}}^P - w_{\text{银行}}^B = 10\%$ ， $r_{\text{银行}}^B = 5\%$ ，BHB 模型的银行业超额配置贡献是正的 0.05%，与 R^B 无关。但如果 $R^B = 8\%$ ，即基准中的银行业是跑输整个基准的，此时超配银行显然是负面的决策，此时， AR_{BHB} 无法正确反映经济意义。而 BF 模型的具体行业 AR 就解决了该问题， $AR_{BF, \text{银行}} = (w_{\text{银行}}^P - w_{\text{银行}}^B) (r_{\text{银行}}^B - R^B) = 10\% \times (5\% - 8\%) = -0.03\%$ ，完全符合经济含义。

此外，BF 模型还认为交叉效应经济意义不明，实质上可以把 IR 看做由选股产生的，故：

$$\begin{aligned} SR_{BF} &= SR_{BHB} + IR_{BHB} \\ &= \sum_{i=1}^I w_i^B (r_i^P - r_i^B) + \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^P - r_i^B) \\ SR_{BF} &= \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) \end{aligned} \quad (4-12)$$

所以在 BF 模型中，

$$\begin{aligned} R^P - R^B &= AR_{BF} + SR_{BF} \\ &= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B) + \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) \end{aligned} \quad (4-13)$$



由于 BF 模型比 BHB 模型合理很多，且免去了交叉项 IR 的繁琐，后续探讨均以 BF 模型为基础。

4.2 自下而上的 Brinson 模型

上述无论是 BHB 还是 BF 模型，都是自上而下的分析逻辑，即先从基准出发，调整行业权重，再在每个行业中选股。得到的结果均为行业层面，没有个股层面的结果。

如果基金经理的投资逻辑是直接选股，并没有对行业进行配置的过程，那么强行适用自上而下的模型效果不佳。此时可以使用自下而上的归因方法，即从个股出发，首先定义：

r_n^P ——单只股票的收益率；

R^B ——业绩比较基准的总体收益率；

$(r_n^P - R^B)$ ——单只股票的超额收益率定义， r_n^P 表示组合第 n 只个股的单期收益率；

$w_n^P(r_n^P - R^B)$ ——单只股票的超额收益贡献， w_n^P 表示组合第 n 只个股的权重。

所有股票的合计超额收益贡献显然就是组合整体超额收益：

$$R^P - R^B = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - R^B) \quad (4-14)$$

上式已可求得每只个股产生的超额收益贡献，在归因报告中已非常实用。

如需更细化分析，可对 $r_n^P - R^B$ 恒等变换，插入基准组合的行业收益项 r_i^B ，将个股的超额收益分为两段，一段是个股相对其所在行业的超额收益，另一段是所在行业相对整个基准的超额收益：

$$r_n^P - R^B = (r_n^P - r_i^B) + (r_i^B - R^B) \quad (4-15)$$

(4-15) 代入前式 (4-14)：

$$\begin{aligned} R^P - R^B &= \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - R^B) \\ R^P - R^B &= \sum_{n=1}^N w_n^P [(r_n^P - r_i^B) + (r_i^B - R^B)] \\ R^P - R^B &= \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B) + \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B) \end{aligned} \quad (4-16)$$

式 (4-16) 是自下而上 Brinson 模型的标准公式，其中 $w_n^P(r_n^P - r_i^B)$ 是每只个股相比行业的超额收益， $w_n^P(r_i^B - R^B)$ 是每只个股的行业配置超额收益。

以下对上述自下而上的基本公式按照行业的维度进一步汇总验证：

$$R^P - R^B = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B) + \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B) \quad (4-16)$$



$$R^P - R^B = \sum_{i=1}^I \sum_{n \in i} w_n^P (r_n^P - r_i^B) + \sum_{i=1}^I \sum_{n \in i} w_n^P (r_i^B - R^B) \quad (4-17)$$

将基金组合某个行业的所有个股的收益率乘以权重后相加，相当于基金组合的行业收益率乘以行业权重：

$$\sum_{n \in i} w_n^P r_n^P = w_i^P r_i^P \quad (4-18)$$

在单期内， r_i^B 、 R^B 都是常数，故：

$$\sum_{n \in i} w_n^P r_i^B = w_i^P r_i^B \quad (4-19)$$

$$\sum_{n \in i} w_n^P R^B = w_i^P R^B \quad (4-20)$$

代入式 (4-17)：

$$R^P - R^B = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) + \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^B - R^B) \quad (4-21)$$

构造一项为 0 的项：

$$\sum_{i=1}^I w_i^B (r_i^B - R^B) = \sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B R^B = R^B - R^B = 0 \quad (4-22)$$

将等式 (4-21) 右边减去为 0 的式 (4-22)：

$$R^P - R^B = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) + \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^B - R^B) - \sum_{i=1}^I w_i^B (r_i^B - R^B)$$

$$R^P - R^B = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) + \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B)$$

$$R^P - R^B = SR_{BF} + AR_{BF} \quad (4-23)$$

以上重新推出了 BF 模型的 (4-13) 公式。且观察 (4-16) 至 (4-23) 的推导过程，等式右边的两个分项互相之间一直是独立的，未发生相互之间的运算，所以

$$SR_{BF} = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B) \quad (4-24)$$

$$AR_{BF} = \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B) \quad (4-25)$$

自下而上的 Brinson 模型汇总到行业后，推导出了 BF 模型的标准形式，说明自上而下与自下而上的 Brinson 模型从数学本质上是是一致的。且 $\sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B)$ 、 $\sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B)$ 就是 BF 模型中的选股效应、配置效应，推导中也验证了 $w_n^P (r_n^P - r_i^B)$ 、 $w_n^P (r_i^B - R^B)$ 为个股的选股效应、配置效应。

从上述分析来看，自下而上的 Brinson 模型实际上涵盖了自上而下的 BF 模型，还额外包含个股层面的选股和配置效应。在实际数据处理过程中，本文作者建议用自下而上的 Brinson 模型，自上而下的 BF 模型的结果是一个可同步得到的产物。

4.3 Brinson 模型的多期连接

4.3.1 Brinson 模型的几何法多期连接

简便起见，本文使用几何法进行多期连接，精确算术法、Bacon 几何法与 Menchero 几何法



均可使用。首先尝试几何法：

上文所述的单期自下而上 Brinson 归因模型如式 (4-16)：

$$R^P - R^B = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B) + \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B)$$

设：

$$w_n^P (r_n^P - r_i^B) = SR_n^P \quad (4-26)$$

$$w_n^P (r_i^B - R^B) = AR_n^P \quad (4-27)$$

式 (4-16) 简化为：

$$R^P = \sum_{n=1}^N SR_n^P + \sum_{n=1}^N AR_n^P + R^B \quad (4-28)$$

前文式 (3-4) 已分析过，几何法的作用是将单期相加的效应调整几何相乘。

$$\prod_{n=1}^N (1 + S_n^{\text{几何法}}) - 1 = \sum_{n=1}^N S_n \quad (4-29)$$

可用 Bacon 几何法调整每只股票的收益贡献：

$$S_n^{\text{几何法}} = (1 + S_n) \times \left[\frac{1 + \sum_{n=1}^N S_n}{\prod_{n=1}^N (1 + S_n)} \right]^{\frac{|S_n|}{\sum |S_n|}} - 1$$

也可使用 Menchero 几何法调整每只股票的收益贡献：

$$S_n^{\text{几何法}} = (1 + S_n) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{n=1}^N S_n) - \sum_{n=1}^N \ln(1 + S_n)}{\sum_{n=1}^N \ln^2(1 + S_n)} \times \ln^2(1 + S_n) \right] - 1$$

将单期的 N 个 SR_n^P 、 N 个 AR_n^P 和 1 个 R^B 均视为独立的 $2N+1$ 个 S_n ，就满足了几何法的先决条件，几何法将单期的相加关系调整为相乘关系：

$$R^P = \sum_{n=1}^N SR_n^P + \sum_{n=1}^N AR_n^P + R^B \quad (4-30)$$

$$R^P = \left[\prod_{n=1}^N \left(1 + SR_n^{\text{几何法}} \right) \right] \left[\prod_{n=1}^N \left(1 + AR_n^{\text{几何法}} \right) \right] \left(1 + R^{\text{几何法}} \right) - 1 \quad (4-31)$$

式 (4-31) 的所有的 $SR_n^{\text{几何法}}$ 、 $AR_n^{\text{几何法}}$ 、 $R^{\text{几何法}}$ 均可通过几何法计算得到具体数值。

多期的基金总收益等于单期的 R^P 复利相乘，如式 (3-1)：

$$R_{\text{总}} = \prod_{t=1}^T (1 + R_t^P) - 1 \quad (3-1)$$

将式 (3-80) 代入式 (3-1)：

$$R_{\text{总}} = \prod_{t=1}^T \left\{ \left[\prod_{n=1}^N \left(1 + SR_{n,t}^{\text{几何法}} \right) \right] \left[\prod_{n=1}^N \left(1 + AR_{n,t}^{\text{几何法}} \right) \right] \left(1 + R_t^{\text{几何法}} \right) \right\} - 1 \quad (4-33)$$

乘法满足交换律和结合律，式 (4-33) 可改为

$$R_{\text{总}} = \prod_{n=1}^N \prod_{t=1}^T \left(1 + SR_{n,t}^{\text{几何法}} \right) \times \prod_{n=1}^N \prod_{t=1}^T \left(1 + AR_{n,t}^{\text{几何法}} \right) \times \prod_{t=1}^T \left(1 + R_t^{\text{几何法}} \right) - 1$$



(4-34)

很显然，其中单只股票、单个行业多期效应均可使用几何法连接得到，即：

$$SR_n^{P\text{多期汇总}} = \prod_{t=1}^T (1 + SR_{n,t}^{P\text{几何法}}) - 1 \quad (4-35)$$

$$AR_n^{P\text{多期汇总}} = \prod_{t=1}^T (1 + AR_{n,t}^{P\text{几何法}}) - 1 \quad (4-36)$$

为方便解释，假设基金持仓多个银行股，其中包括工商银行：

$$SR_{\text{工商银行}}^{P\text{多期汇总}} = \prod_{t=1}^T (1 + SR_{\text{工商银行},t}^{P\text{几何法}}) - 1 \quad (4-37)$$

$$AR_{\text{工商银行}}^{P\text{多期汇总}} = \prod_{t=1}^T (1 + AR_{\text{工商银行},t}^{P\text{几何法}}) - 1 \quad (4-38)$$

根据上式即可算出所有股票持仓的 SR_n^P 和 AR_n^P ，单票的多期超额收益贡献阿尔法 α_n 为两者几何相乘：

$$\alpha_n = (1 + SR_n^{P\text{多期汇总}}) \times (1 + AR_n^{P\text{多期汇总}}) - 1 \quad (4-39)$$

行业级别的 BF 模型的结果也可简单得出，例如计算银行业：

$$\begin{aligned} SR_{\text{银行业}}^{P\text{多期汇总}} &= \prod_{n \in \text{银行业}}^N \prod_{t=1}^T (1 + SR_{n,t}^{P\text{几何法}}) - 1 \\ &= \prod_{n \in \text{银行业}}^N (1 + SR_n^{P\text{多期汇总}}) - 1 \end{aligned} \quad (4-40)$$

实际效果为所有基金持仓银行的个股 $SR_n^{P\text{多期汇总}}$ 几何相乘：

$$SR_{\text{银行业}}^{P\text{多期汇总}} = (1 + SR_{\text{工商银行}}^{P\text{多期汇总}}) \times (1 + SR_{\text{建设银行}}^{P\text{多期汇总}}) \times \dots \times (1 + SR_{\text{招商银行}}^{P\text{多期汇总}}) - 1 \quad (4-41)$$

同理：

$$AR_{\text{银行业}}^{P\text{多期汇总}} = (1 + AR_{\text{工商银行}}^{P\text{多期汇总}}) \times (1 + AR_{\text{建设银行}}^{P\text{多期汇总}}) \times \dots \times (1 + AR_{\text{招商银行}}^{P\text{多期汇总}}) - 1 \quad (4-42)$$

按照上述算法，可得所有行业的 $AR_i^{P\text{多期汇总}}$ 和 $SR_i^{P\text{多期汇总}}$ 。

此外，如果将每日的个股 $SR_{n,t}^{P\text{几何法}}$ 、 $AR_{n,t}^{P\text{几何法}}$ 作为中间结果存储到数据库，那么在时候查询时，可以用非常少的计算得到任意时间段的多期归因结果，达到实时查询的效果。

4.3.2 Brinson 模型的精确算术法多期连接

与几何法相同，将单期自下而上 Brinson 归因模型（4-16）进行整理为式（4-28）：



$$R^P - R^B = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_t^B) + \sum_{n=1}^N w_n^P (r_t^B - R^B)$$

$$R^P = \sum_{n=1}^N SR_n^P + \sum_{n=1}^N AR_n^P + R^B \quad (4-28)$$

即单期有 N 个 SR_n^P , N 个 AR_n^P , 1 个 R^B , 视作 $2N+1$ 个资产的收益贡献, 全部相加等于单期的基金总收益 R^P 。

对第 t 期的所有效应进行精确算术法的调整, 适用式 (3-4) :

$$S'_{i,t} = S_{i,t} \times (1 + R_{\text{总},t-1})$$

其中, $R_{\text{总},0} = 0$ 。

具体来说, 第 t 期的 $2N+1$ 个资产收益率贡献调整为 $S'_{n,t}$:

$$SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} = SR_{n,t}^P \times (1 + R_{\text{总},t-1}) \quad (4-43)$$

$$AR_{n,t}^{P\text{精确算法}} = AR_{n,t}^P \times (1 + R_{\text{总},t-1}) \quad (4-44)$$

$$R_t^{B\text{精确算法}} = R_t^B \times (1 + R_{\text{总},t-1}) \quad (4-45)$$

由于所有的 $SR_{n,t}^P$ 、 $AR_{n,t}^P$ 、 R_t^B 、 $R_{\text{总},t-1}$ 均可通过单期的自下而上 Brinson 模型计算得到, 均为已知数, 故可以直接算得所有的 $SR_{n,t}^{P\text{精确算法}}$ 、 $AR_{n,t}^{P\text{精确算法}}$ 、 $R_t^{B\text{精确算法}}$ 。

根据精确算术法公式 (3-6) :

$$R_{\text{总},T} = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{n=1}^N S'_{n,t} \right)$$

代入具体的 $S'_{n,t}$:

$$R_{\text{总},T} = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{n=1}^N SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} + \sum_{n=1}^N AR_{n,t}^{P\text{精确算法}} + R_t^{B\text{精确算法}} \right) \quad (4-46)$$

$$R_{\text{总},T} = \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T \left(SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) + \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T \left(AR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) + \sum_{t=1}^T \left(R_t^{B\text{精确算法}} \right) \quad (4-47)$$

其中, 个股的多期总超额选股贡献:

$$SR_{\text{个股 } n}^{P\text{多期汇总}} = \sum_{t=1}^T \left(SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) \quad (4-48)$$

个股的多期超额总配置贡献:

$$AR_{\text{个股 } n}^{P\text{多期汇总}} = \sum_{t=1}^T \left(AR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) \quad (4-49)$$

如果要观察行业层面的多期合计超额收益贡献也非常简单, 比如银行业:

$$SR_{\text{银行业}}^{P\text{多期汇总}} = \sum_{n \in \text{银行业}} \sum_{t=1}^T \left(SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) \quad (4-50)$$



$$AR_{\text{银行业}}^{\text{P 多期汇总}} = \sum_{n \in \text{银行业}}^N \sum_{t=1}^T \left(AR_{n,t}^{\text{P 精确算法}} \right) \quad (4-51)$$

可以发现，几何法与精确算法多期连接输出结果的形式是保持一一对应的，可以互相替换使用。

4.4 Brinson 模型研究结论

本章对 Brinson 模型的几种主要变形进行的简要的分析，作者针对国内论文并未详细涉及的自下而上 Brinson 模型进行了分析论证。自下而上 Brinson 模型实际上涵盖了自上而下的 BF 模型，还额外包含个股层面的选股和配置效应。同时，本文作者将精确算法或几何法应用于自下而上 Brinson 模型的多期算法，可以得到行业层面、个股两个层面的跨期选股超额收益和配置超额收益。上述方法在实际使用中获得了非常好的效果，是本文作者最为推荐的一种 Brinson 模型方法。



第五章 Campisi 模型算法研究

5.1 原版 Campisi 模型分析

5.1.1 原版 Campisi 模型公式推导

由于固收业绩归因在国内论文中涉及较少，且本文作者未发现国内有论文将“原版”Campisi 模型彻底分析透彻。故本文将详细的从最基础的原版 Campisi 模型开始分析验证，再引出作者研发的收益率曲线分解法、原版 Campisi 模型、多期连接方法相结合的多期“Campisi+模型”。

Campisi 在 2000 年论文中，提出了迄今为止固收领域的最重要业绩归因模型——Campisi 模型，本文称之为原版 Campisi 模型，它把固收组合的总收益拆分如下：

$$\text{总收益} = \text{收入效应} + \text{价格效应} \quad (5-1)$$

其中，收入效应是 Campisi 特别定义的一个概念，英语为 income return，Campisi 对于收入效应的定义如下：

$$\text{收入效应} = \frac{\text{年化票息}}{\text{期初市值}} \quad (5-2)$$

原版 Campisi 模型中的收入效应在本文作者看来，应当被称为票息效应更为恰当。目前主流意义上的收入效应除了包含票息效应外，还应当包含收敛效应，具体待后文详述。

而价格效应则拆解为以下三个效应：

$$\text{价格效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{选券效应} \quad (5-3)$$

“国债效应”代表国债利率变化引起的组合收益率变化，“利差效应”也称“信用利差效应”，代表信用债与国债之间利率变化幅度不同导致的组合收益率变化。选券效应则是无法被其他效应解释的残差项。

所以原版 Campisi 模型完整表述为：

$$\text{总收益} = \text{收入效应} + \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{选券效应} \quad (5-4)$$

一般如图 5-1 表示。

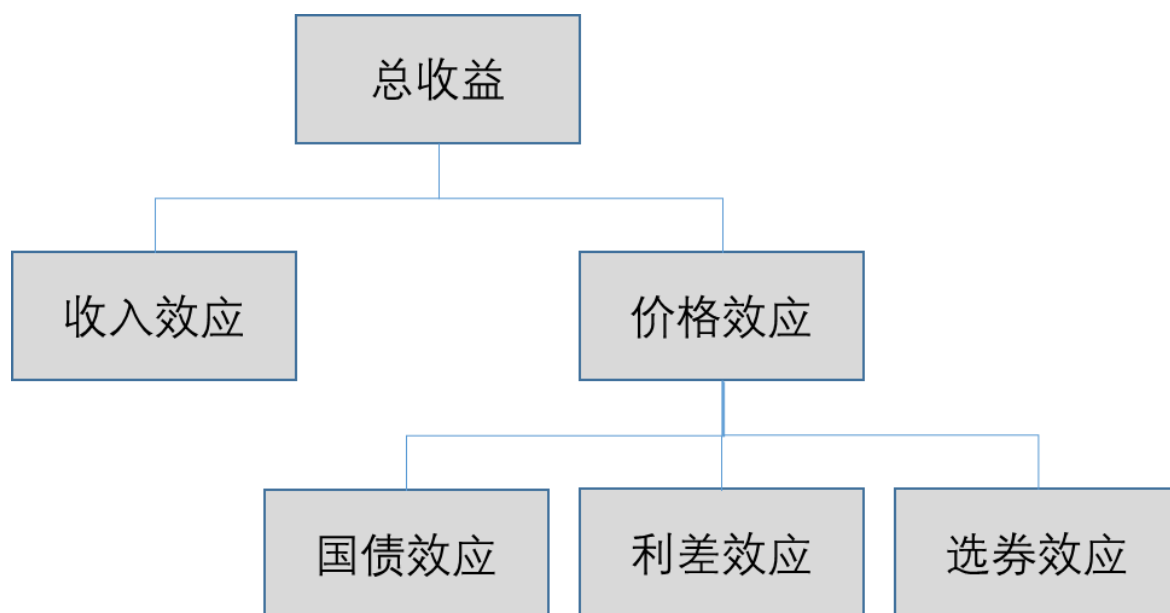


图 5-1 原版 Campisi 模型示意图

Figure 5-1 Original Campisi Method

此处，我们再次提示，在本文中，“效应”等价于“收益贡献”，对于单期来说，各种效应加和等于当期收益。

原版 Campisi 模型继续将债券收益率与价格变化关系的一阶泰勒展开式（修正久期公式）应用于模型中：

$$\frac{\Delta P}{P} = -D \times \Delta y \quad (5-5)$$

其中，

ΔP ——债券价格变动；

P ——债券市值，在本文中的债券市值均指“全价市值”，若涉及“净价市值”将明确表示；

D ——债券的修正久期；

Δy ——债券收益率变化。

公式（5-5）可通过对债券定价模型求偏导数的方式进行推导，但该公式属于债券领域非常基础和公认的债券修正久期与价格变化关系公式，本文不再耗费篇幅进行证明。

将债券的修正久期公式（5-5）代入各个效应，得到以下表达式：

$$\text{单项资产收益} = \text{单项资产收入效应} + \text{单项资产国债效应} + \text{单项资产利差效应} + \text{单项资产选券效应} \quad (5-6)$$

$$R_i^P = I_i^P - D_i^P \times \Delta y_i - D_i^P \times \Delta y_{Si} + \varepsilon_i \quad (5-7)$$



实际组合资产收益

= 实际组合收入效应 + 实际组合国债效应 + 实际组合利差效应
+ 实际组合选券效应

$$R^P = \sum_{i=1}^I w_i^P \times R_i^P = \sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i - \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_{s_i} + \sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i \quad (5-8)$$

式 (5-8) 中, i 表示投资组合的一类资产, 可以是一只债券, 也可以是一组债券, 根据实际归因需求划分, 比如所有持仓的 AAA 债等。

R_i^P ——投资组合第 i 项资产的收益率;

I_i^P ——投资组合第 i 项资产的收入效应;

D_i^P ——投资组合第 i 项资产的修正久期;

Δy_i ——修正久期为 D_i^P 的国债收益率变化;

Δy_{s_i} ——基准组合信用利差的变化;

ε_i ——无法被收入效应、国债效应和利差效应解释的残差项;

R^P ——投资组合的总收益;

w_i^P ——投资组合第 i 项资产的权重, $\sum_{i=1}^I w_i^P = 1$ 。

而基准组合收益率如下:

基准单项资产收益

= 基准单项资产收入效应 + 基准单项资产国债效应 + 基准单项资产利差效应

$$R_i^B = I_i^B - D_i^B \times \Delta y_i - D_i^B \times \Delta y_{s_i} \quad (5-9)$$

基准资产收益 = 基准收入效应 + 基准国债效应 + 基准信用利差效应

$$R^B = \sum_{i=1}^I w_i^B \times R_i^B = \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B - \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i - \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_{s_i} \quad (5-10)$$

R_i^B ——基准组合第 i 项资产的收益率;

I_i^B ——基准组合第 i 项资产的收入效应;

D_i^B ——投资组合第 i 项资产的修正久期;

Δy_i ——修正久期为 D_i^P 的国债收益率变化;

Δy_{s_i} ——基准组合信用利差的变化;

R^P ——基准组合的总收益;



w_i^B ——基准组合第 i 项资产的权重, $\sum_{i=1}^I w_i^B = 1$ 。

可以观察到, R_i^B 没有残差效应, Campisi 假设基准组合既然是“基准”, 那么它就不应该存在残差, 或者说实际组合与基准组合不同之处, 才是选券效应的来源。所以基准组合收益应当完全拆解为收入效应、国债效应和信用利差效应。

当作出基准组合没有残差项的假设后, 信用利差的变化 Δy_{s_i} 就可采用如下公式反算出来:

$$D_i^B \times \Delta y_{s_i} = I_i^B - D_i^B \times \Delta y_i - R_i^B \quad (5-11)$$

$$\Delta y_{s_i} = \frac{I_i^B - D_i^B \times \Delta y_i - R_i^B}{D_i^B} \quad (5-12)$$

也可以理解为基准组合收益率 R_i^B 无法用收入效应、国债效应解释的剩余部分全部归结为信用利差变化 Δy_{s_i} 引起, 从而反算出 Δy_{s_i} 。

最终, 作者重新整理的原版 Campisi 的超额收益可作如下拆分:

$$\begin{aligned} \text{超额收益} &= R^P - R^B \\ &= \sum_{i=1}^I w_i^P \times R_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times R_i^B \end{aligned} \quad (5-13)$$

将式 (5-8) (5-10) 代入:

$$\begin{aligned} \text{超额收益} &= \left(\sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B \right) + \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i \right) \right] \\ &\quad + \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_{s_i} \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_{s_i} \right) \right] + \sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i \end{aligned} \quad (5-14)$$

式 (5-14) 对应的含义为:

$$\text{超额收益} = \text{超额收入效应} + \text{超额国债效应} + \text{超额信用利差效应} + \text{选券效应 (残差)} \quad (5-15)$$

5.1.2 原版 Campisi 模型验证分析

以上完成了 Campisi 模型的公式推演。以下部分将构建一个组合和基准的单期业绩数据“表 5-1”, 应用原版 Campisi 模型进行归因, 从而验证原版 Campisi 模型的拆解效果, 并展示如何对模型的结果进行解读:

表 5-1 Campisi 单期业绩数据样例

Table 5-1 Single Period Return Data for Campisi Method



持 仓 种类	组合持仓 权重 w_i^P	基准持仓 权重 w_i^B	组合持仓修 正久期 D_i^P	基准持仓修 正久期 D_i^B	组合收 益率 R_i^P	基准收 益率 R_i^B	组合收入 效应 I_i^P	基准收入 效应 I_i^B
国债	20%	40%	3	4	3.5%	3.8%	3.00%	3.00%
AAA	40%	30%	4	3.5	4.2%	4.3%	4.00%	3.60%
AA	40%	30%	2	1.5	5.5%	5.2%	5.00%	4.85%

相应久期的国债收益率变化如表 5-2 所示：

表 5-2 相应久期的国债利率变化

Table 5-2 Change of Treasury Bond Yield with Certain Maturity

久期	国债利率变化 Δy_i
1.5	-0.15%
2	-0.19%
3	-0.16%
3.5	-0.18%
4	-0.20%

计算的目的是通过原版 Campisi 模型算得基准的收入效应、国债效应和利差效应，实际组合的收入效应、国债效应和利差效应和选券效应。并通过实际组合和基准的效应轧差，算出实际组合的主动（也可称为超额）收入效应、主动国债效应、主动利差效应，各项主动效应以及残差相加应精确等于组合的整体超额收益。

第一步，利差效应：

首先需要反算基准组合的信用利差变化 Δy_{s_i} ，即基准组合的信用债持仓的收益率变化与对应久期的国债收益率变化之差，即式（3-108）变形：

$$\Delta y_{s_i} = \frac{I_i^B - D_i^B \times \Delta y_i - R_i^B}{D_i^B} \quad (5-16)$$

式（5-16）代入基准 AAA 债资产信用利差变化：

$$\Delta y_{s_{AAA}} = \frac{I_{AAA}^B - D_{AAA}^B \times \Delta y_{AAA} - R_{AAA}^B}{D_{AAA}^B} = \frac{3.6\% - 3.5 \times (-0.18\%) - 4.3\%}{3.5} = -0.017\% \quad (5-17)$$

式（5-16）代入基准 AA 债资产信用利差变化：

$$\Delta y_{s_{AA}} = \frac{I_{AA}^B - D_{AA}^B \times \Delta y_{AA} - R_{AA}^B}{D_{AA}^B} = \frac{4.85\% - 1.5 \times (-0.15\%) - 5.2\%}{1.5} = -0.083\% \quad (5-18)$$



根据定义，信用利差是信用债与国债收益率之差的变化，所以对于国债资产理论上应当不存在信用利差变化，所以此处无需计算 $\Delta ys_{\text{国债}}$ 。

当算得所有的资产的信用利差变化后，可以进一步计算信用利差效应。

首先对于基准组合来说，信用利差效应可由式（3-109）的信用利差项公式求得：

$$\text{基准利差效应} = -\sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta ys_i \quad (5-19)$$

$$\begin{aligned} &= w_{AAA}^B \times (-D_{AAA}^B) \times \Delta ys_{AAA} + w_{AA}^B \times (-D_{AA}^B) \times \Delta ys_{AA} \\ &= 30\% \times (-3.5) \times (-0.017\%) + 30\% \times (-1.5) \times (-0.083\%) = 0.055\% \end{aligned} \quad (5-20)$$

其次对于实际投资组合来说，信用利差效应可由式（3-107）的信用利差项公式求得，（依然带入基准利差变化 Δys_i ）：

$$\text{实际组合利差效应} = -\sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta ys_i \quad (5-21)$$

$$\begin{aligned} &= w_{AAA}^P \times (-D_{AAA}^P) \times \Delta ys_{AAA} + w_{AA}^P \times (-D_{AA}^P) \times \Delta ys_{AA} \\ &= 40\% \times (-4) \times (-0.017\%) + 40\% \times (-2) \times (-0.083\%) = 0.094\% \end{aligned} \quad (5-22)$$

上述算法是通过信用利差变化代入修正久期公式，得到的结果即信用利差效应。

所以：

$$\text{实际组合主动（超额）利差效应} = \text{实际组合利差效应} - \text{基准利差效应} \quad (5-23)$$

$$\begin{aligned} &= [(-\sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta ys_i) - (-\sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta ys_i)] \\ &= 0.094\% - 0.055\% = 0.039\% \end{aligned} \quad (5-24)$$

第二步，国债效应：

国债效应相对简单，可直接代入修正久期D和与久期相应的国债收益率变化 Δy 数据。

基准的国债效应：

基准国债资产的国债效应如式（5-10）第二项：

$$\text{基准国债效应} = (-\sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i) \quad (5-25)$$

$$\begin{aligned} &= w_{\text{国债资产}}^B \times (-D_{\text{国债资产}}^B) \times \Delta y_{\text{国债资产对应国债久期}} + w_{AAA\text{资产}}^B \times (-D_{AAA\text{资产}}^B) \times \\ &\Delta y_{AAA\text{资产对应国债久期}} + w_{AA\text{资产}}^B \times (-D_{AA\text{资产}}^B) \times \Delta y_{AA\text{资产对应国债久期}} \end{aligned} \quad (5-26)$$

$$\begin{aligned} &= 40\% \times (-4) \times (-0.20\%) + 30\% \times (-3.5) \times (-0.18\%) + 0\% \times (-1.5) \times (-0.15\%) \\ &= 0.577\% \end{aligned} \quad (5-27)$$

其中：

$w_{\text{国债资产}}^B$ ——基准里国债资产的市值权重；

$D_{\text{国债资产}}^B$ ——基准里国债资产的加权平均修正久期；



$\Delta y_{\text{国债资产对应国债久期}}$ ——修正久期为 $D_{\text{国债资产}}^B$ 的标准国债的市场收益率变化。

$w_{\text{AAA资产}}^B$ ——基准中 AAA 资产的市值权重；

$D_{\text{AAA资产}}^B$ ——基准中 AAA 资产的加权平均修正久期；

$\Delta y_{\text{AAA资产对应国债久期}}$ ——修正久期为 $D_{\text{AAA资产}}^B$ 的标准国债的市场收益率变化。

$w_{\text{AA资产}}^B$ ——基准中 AA 资产的市值权重；

$D_{\text{AA资产}}^B$ ——基准中 AA 资产的加权平均修正久期；

$\Delta y_{\text{AA资产对应国债久期}}$ ——修正久期为 $D_{\text{AA资产}}^B$ 的标准国债的市场收益率变化。

同理可算得：

$$\begin{aligned} \text{实际组合国债效应} &= (-\sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i) \\ &= w_{\text{国债资产}}^P \times (-D_{\text{国债资产}}^P) \times \Delta y_{\text{国债资产对应国债久期}} + w_{\text{AAA资产}}^P \times (-D_{\text{AAA资产}}^P) \times \\ &\Delta y_{\text{AAA资产对应国债久期}} + w_{\text{AA资产}}^P \times (-D_{\text{AA资产}}^P) \times \Delta y_{\text{AA资产对应国债久期}} \quad (5-28) \\ &= 0.568\% \end{aligned}$$

所以，实际组合的主动（超额）国债效应=组合国债效应-基准国债效应：

$$\begin{aligned} \text{实际组合的主动(超额)国债效应} &= \text{实际组合国债效应} - \text{基准国债效应} \\ &= [(-\sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i) - (-\sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i)] \quad (5-29) \\ &= 0.568\% - 0.577\% \\ &= -0.009\% \end{aligned}$$

第三步，收入效应：

再次提示，此处收入效应是按照原版 Campisi 模型的定义。但按照其实际算法：年化票息÷债券市值，目前业内一般更愿意称之为票息效应。

式（5-10）中第一项为基准收入效应：

$$\begin{aligned} \text{基准收入效应} &= \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B \\ &= w_{\text{国债资产}}^B \times I_i^B + w_{\text{AAA资产}}^B \times I_{\text{AAA}}^B + w_{\text{AA资产}}^B \times I_{\text{AA}}^B \quad (5-30) \\ &= 40\% \times 3.00\% + 30\% \times 3.6\% + 30\% \times 4.85\% \\ &= 3.735\% \end{aligned}$$

同理式（5-8）第一项为实际组合收入效应：

$$\text{实际组合收入效应} = \sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P \quad (5-31)$$

$$\begin{aligned} &= w_{\text{国债资产}}^P \times I_i^P + w_{\text{AAA资产}}^P \times I_{\text{AAA}}^P + w_{\text{AA资产}}^P \times I_{\text{AA}}^P \quad (5-32) \\ &= 20\% \times 3.00\% + 40\% \times 4.00\% + 40\% \times 5.00\% \end{aligned}$$



$$= 4.2\% \quad (5-33)$$

所以，实际组合的主动（超额）收入效应=组合收入效应-基准收入效应：

$$\text{实际组合的主动(超额)收入效应} = (\sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B) \quad (5-34)$$

$$= 4.2\% - 3.735\%$$

$$= 0.465\% \quad (5-35)$$

第四步，选券效应：

计算选券效应，需要再次用到开始的组合收益拆分公式（3-107）中的残差项：

$$\sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i \quad (5-36)$$

其中 ε_i 由（5-7）式推出：

$$\varepsilon_i = R_i^P - I_i^P - (-D_i^P \times \Delta y_i) - (-D_i^P \times \Delta y s_i) \quad (5-37)$$

选券效应计算过程如下：

$$\text{选券效应} = \sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i \quad (5-38)$$

$$\text{选券效应} = w_{\text{国债资产}}^P \times \varepsilon_{\text{国债资产}} + w_{AAA}^P \times \varepsilon_{AAA} + w_{AA}^P \times \varepsilon_{AA} \quad (5-39)$$

将（5-37）式代入：

选券效应 =

$$\begin{aligned} & w_{\text{国债资产}}^P \times [R_{\text{国债资产}}^P - I_{\text{国债资产}}^P - (-D_{\text{国债资产}}^P \times \Delta y_{\text{国债资产}}) - (-D_{\text{国债资产}}^P \times \Delta y s_{\text{国债资产}})] \\ & + w_{AAA}^P \times [R_{AAA}^P - I_{AAA}^P - (-D_{AAA}^P \times \Delta y_{AAA}) - (-D_{AAA}^P \times \Delta y s_{AAA})] \\ & + w_{AA}^P \times [R_{AA}^P - I_{AA}^P - (-D_{AA}^P \times \Delta y_{AA}) - (-D_{AA}^P \times \Delta y s_{AA})] \end{aligned} \quad (5-40)$$

上式均为已知数， $\Delta y s_{AAA}$ 、 $\Delta y s_{AA}$ 已由式（5-17）、（5-18）得出， $\Delta y s_{\text{国债资产}}=0$ ，全部代入

可得：

$$\text{选券效应} = 0.004\% - 0.267\% - 0.0184\% = -0.2816\% \quad (5-41)$$

第五步，总结分析：

至此，我们将原版 Campisi 模型的公式都计算完毕，如式（5-14）所示：

$$\begin{aligned} \text{超额收益} &= R^P - R^B \\ &= \sum_{i=1}^I w_i^P \times R_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times R_i^B \end{aligned}$$



$$= \left(\sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B \right) + \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i \right) \right] \\ + \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_{s_i} \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_{s_i} \right) \right] + \sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i$$

首先，可以简单算出超额收益：

$$R^P - R^B = \sum_{i=1}^I w_i^P \times R_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times R_i^B \\ = 4.58\% - 4.37\% = 0.21\% \quad (5-42)$$

即实际组合相对于基准组合超额收益为 0.21%。

其中，超额收入效应如式（5-34）：

$$\text{超额收入效应} = \left(\sum_{i=1}^I w_i^P \times I_i^P - \sum_{i=1}^I w_i^B \times I_i^B \right) = 0.465\% \quad (5-43)$$

超额国债效应如式（5-28）：

$$\text{超额国债效应} = \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_i \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_i \right) \right] = -0.009\% \quad (5-44)$$

超额信用利差效应如式（5-23）：

$$\text{超额利差效应} = \left[\left(- \sum_{i=1}^I w_i^P \times D_i^P \times \Delta y_{s_i} \right) - \left(- \sum_{i=1}^I w_i^B \times D_i^B \times \Delta y_{s_i} \right) \right] = 0.039\% \quad (5-45)$$

选券效应如式（5-38）：

$$\text{选券效应} = \sum_{i=1}^I w_i^P \times \varepsilon_i = -0.2816\% \quad (5-46)$$

将上述结果均代入式（5-14）

$$\text{超额收益} = \text{超额收入效应} + \text{超额国债效应} + \text{超额利差效应} + \text{选券效应} \\ = 0.465\% - 0.009\% + 0.039\% - 0.2816\% = 0.21\% \quad (5-47)$$

从数值上看，各项超额效应累加的确等于整体超额收益，在组合超额收益总数上验证无误。

5.1.3 原版 Campisi 模型的分析结论

最终，通过原版 Campisi 归因模型验证计算，归因结果解读如下：

实际组合相对于基准组合的超额收益为 0.21%，由超额收入效应 0.465%、超额国债效应-0.009%、超额利差效应 0.039%和选券效应-0.2816%组成。

超额收入效应 0.465%表示实际组合持仓债券的整体票息高于基准组合，是超额收益的主要来源。

超额国债效应-0.009%表示整体来说，实际组合与基准组合面对归因期间无风险利率的变化时，获得的损益基本相同。



超额利差效应 0.039%表示整体来说，以基准组合的信用利差变化计算，实际组合的信用利差变化带来的收益略高于基准组合。

选券效应-0.2816%表示实际组合除了久期、票息、利差变化之外，在具体个券选择上获得了-0.28%的损益。其中国债选券效应为 0.004%、AAA 债选券效应为-0.267%、AA 债选券效应为-0.0184%。

至此，我们完成了原版 Campisi 模型的公式推导和案例验证工作。

可以发现，原版 Campisi 模型的确可以基金经理的投资结果进行初步的分析，但该模型较为粗糙，本文作者认为其主要缺点如下：

1、信用利差的定义比较牵强。通过基准反算，将基准中除收入效应、国债效应之外的部分全部用信用利差解释，并不完全符合实际情况。

2、除选券效应外，超额收入效应、超额国债效应、超额利差效应只能适用于组合整体，实际组合和基准组合单项资产效应的直接相减并不能得到有意义的超额效应，无法进行细致的评价。更无法对单券投资的得失进行归因分析，对真实投资的指导和评价意义非常有限。

3、原版 Campisi 模型仅给出了单期的算法，无法对多个期间进行归因，在遇到组合规模变化，债券买卖调整时，单期归因较难得到准确的结果。

5.2 Campisi+模型的研发和分析

在原版 Campisi 模型发表后，固收业绩归因正式与股票业绩归因分道扬镳，大家都认识到用传统的 Brinson 等单纯基于组合收益拆分的归因方式并不适用于固收组合。后续随着收益率曲线分解等归因方式的提出，业界人士逐渐认识到原版 Campisi 模型的局限之处，2010 年以来，固收业绩归因模型也在不断进化中。包括 Wind、Ricequant 等国内较为领先的金融系统供应商也逐渐开发了较为先进的模型。

本文作者在前人的基础上，进一步研发了一种融合收益率曲线分解、Campisi 模型以及多期连接方法的模型，并将其命名为“Campisi+模型”。本文的创新之处主要是能够实现最细颗粒度的归因，能够将每日持仓个券的所有种类的收益贡献进行准确的拆分，并确保多期连接的精确性。Campisi+模型的归因结果能够在基金、资产大类、单个债券等所有层面准确的揭示各种效应，精确的捕捉基金固收资产投资的所有细节。同时，利用几何法或精确算术法的时序稳定优势，可实现任意时间段的归因结果快速查询。本文作者改良的 Campisi+模型的总体效应展示框架如下图所示：

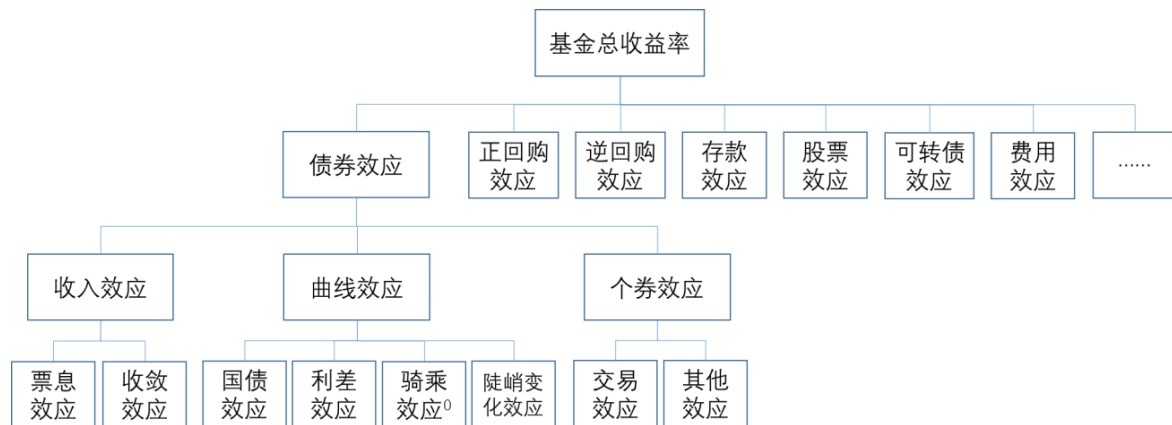


图 5-2 Campisi+模型示意图

Figure 5-2 Structure of Campisi+ Model

5.2.1 收益率曲线相关内容分析

Campisi+模型与原版 Campisi 模型的主要不同之一，是引入了收益率曲线这个参照物。随着国内债券市场的各种基础架构和环境逐步完善，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债公司”）大约在 1999 年公开发布中债债券收益率曲线。后续中证指数有限公司（以下简称“中证公司”）也公开发布了中证债券收益率曲线。

根据《中债债券收益率曲线和估值基本原则》的定义：“收益率曲线是反映一组货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。”

以中债收益率曲线举例，直接访问 <https://yield.chinabond.com.cn/>，可获取各种收益率曲线的数据。下图是 2021 年 6 月 30 日的“中债国债收益率曲线（到期）”的图像：

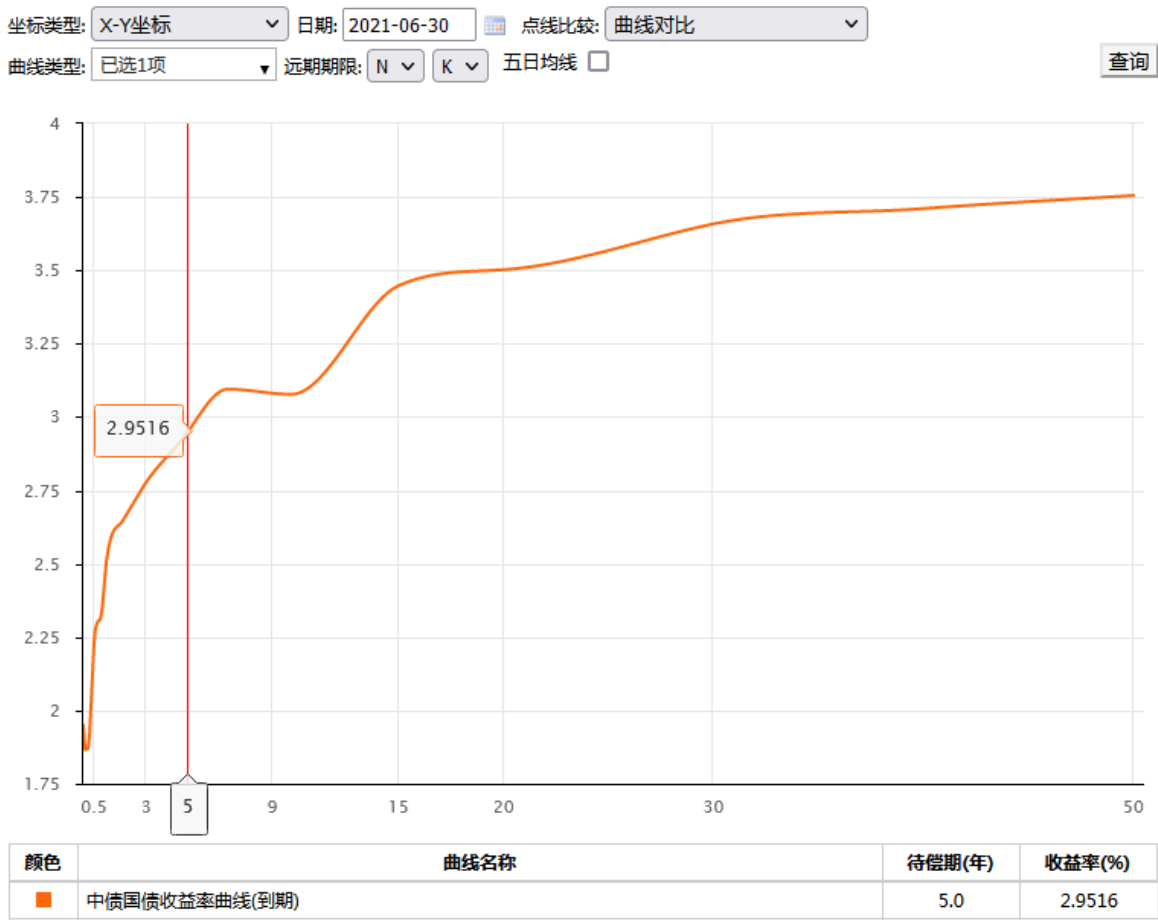


图 5-3 2021.6.30 的中债国债收益率曲线（到期）

Figure 5-3 Chinabond Treasury Bond Yield Curve(Par Curve) of 2021.6.30

下表是曲线的具体数据：

表 5-3 中债国债收益率曲线（到期）具体数据

Table 5-3 Data of Chinabond Treasury Bond Yield Curve(Par Curve)

曲线名称	标准期限(年)	收益率(%)
中债国债收益率曲线(到期)	0	1.95
中债国债收益率曲线(到期)	0.08	1.8671
中债国债收益率曲线(到期)	0.17	1.868
中债国债收益率曲线(到期)	0.25	1.8831
中债国债收益率曲线(到期)	0.5	2.2161
中债国债收益率曲线(到期)	0.75	2.3072



中债国债收益率曲线(到期)	1	2.4293
中债国债收益率曲线(到期)	2	2.6608
中债国债收益率曲线(到期)	3	2.7781
中债国债收益率曲线(到期)	5	2.9516
中债国债收益率曲线(到期)	7	3.0949
中债国债收益率曲线(到期)	10	3.0778
中债国债收益率曲线(到期)	15	3.4472
中债国债收益率曲线(到期)	20	3.5022
中债国债收益率曲线(到期)	30	3.6582
中债国债收益率曲线(到期)	40	3.7106
中债国债收益率曲线(到期)	50	3.7552

一条中债收益率曲线的公开免费数据一般提供 20 个以内的曲线上的点。

简单来说，中债国债收益率曲线是中债公司收集了市场上大量具有代表性的国债，将国债的期限作为横坐标，国债的收益率作为纵坐标，每只国债在平面上就是一个点，全市场的所有国债在坐标平面上形成大量的散点，再使用拟合技术将这些散点拟合成一条光滑的曲线。中债公司用的拟合技术是 hermite 插值模型，中证公司用的拟合技术是三次样条插值技术。无论用什么拟合技术，总体来说，各种类别的债券收益率曲线可以认为是该类债券在各个期限上的全市场“平均”收益率水平。比如“中债企业债收益率曲线(AAA)(到期)”可以看作是国内全市场 AAA 企业债在各个期限上的“平均”收益率，如下图：

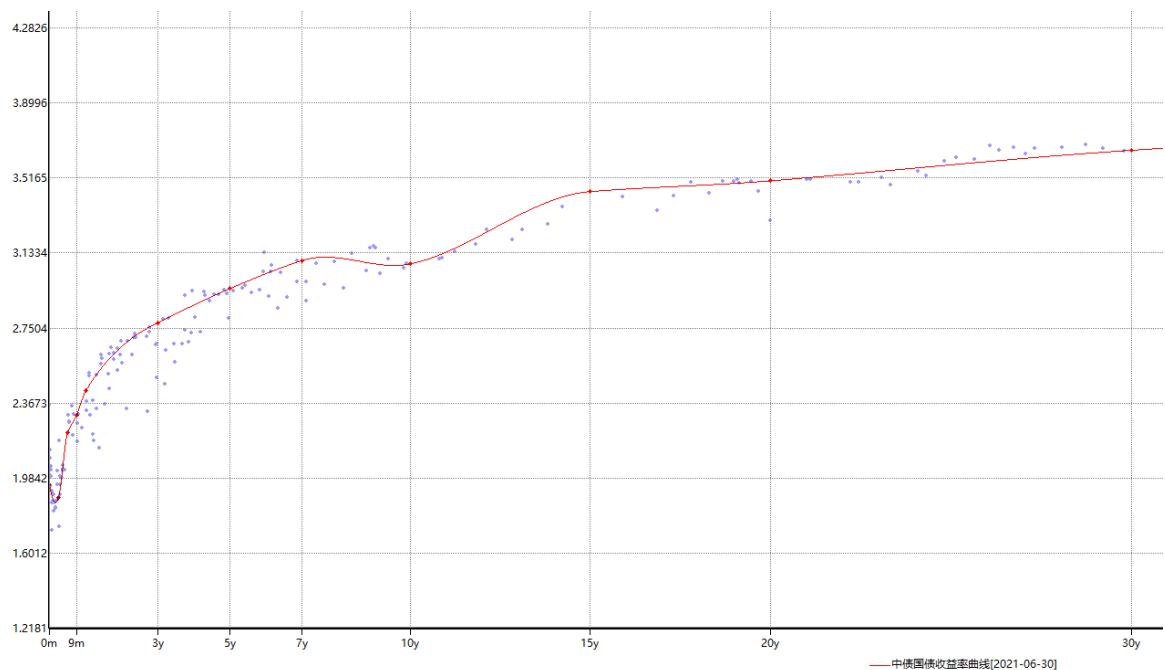


图 5-4 中债国债收益率曲线（到期）和全市场国债散点图

Figure 5-4 Chinabond Treasury Bond Yield Curve(Par Curve) and Scatter Diagram of Market Treasury Bonds

作为散点的每只债券的收益率都采用中债公司自己发布的中债估值收益率,如果涉及信用类的收益率曲线,比如“中债企业债收益率曲线(AAA)(到期)”,其中包含的债券信用评级用的是“中债隐含评级”。如果需要全面从 0 开始制作债券收益率曲线,基础工作至少包括全市场的“债券估值”、全市场的“债券评级”、曲线的拟合以及异常债券的处理等,基础工作量极大。国内目前比较权威的债券收益率曲线也仅有中债公司和中证公司两家官方背景的公司发布,它们的债券估值以及收益率曲线也成为了国内债券市场基础设施的一部分。

回到归因模型,既然已经有权威的三方机构把全市场各品种各评级的债券收益曲线加工好了。那么这些曲线天然就反映了全市场的“平均”情况,是非常公允准确的基准和参照物。

前文提及的收益率曲线分解方法,主要思路也就是将债券价格的变动通过收益率曲线的变化进行解释。比如将债券组合的收益率变化通过对应收益率曲线的平移(parallel)、扭曲(twist)等进行解释。其中,扭曲(twist)又可分为 flattening twist(短端上升,长端下降)、steepening twist(短端下降,长端上升)、butterfly(短端和长端上升,中端下降)、negative butterfly(短端和长端下降,中端上升)。但本文作者并不太喜欢扭曲(twist)和其细分类别,因为一般基金经理很少会事先宣称其会利用收益率曲线扭曲来获取超额收益,那么事后再进行此类分析,可能只是为了解释而解释,并不能识别基金经理真正的投资能力。



此外，债券收益率曲线主要分为即期（spot curve）和到期（par curve）两种。即期收益率曲线表示拟合曲线的债券均为零息债券，实际市场可能没有那么多零息债券，制作收益率曲线的机构可能采用剥离（strip）等方法，将付息的债券剥离成零息债券，作为拟合即期收益率曲线的散点。即期收益率曲线是相应期限的零息债的收益率，也等价于该期限的折现率。一般来说，相同期限对应的即期曲线的收益率会略大于到期曲线，因为付息债券存在一定的利息再投资收益，所以相同期限的 YTM 会略小于零息债收益率。

本文作者认为在业绩归因中使用到期曲线更为恰当。因为到期曲线使用债券的 YTM 作为收益率进行拟合，包含了期间付息的情况，更符合实际投资中以付息债券为主的情形。故后文归因模型中所有提及的收益率曲线均指到期收益率曲线（par curve）。

5.2.2 Campisi+模型效应计算的分母

由于本文的 Campisi+模型的单期均为一个交易日（实际是从 T-1 日日终数据到 T 日日终数据），当然对于回购、存款、基金费用等非交易日也发生损益的项目，需要按照自然日进行处理，或者将其归入临近交易日。在计算各种效应时，可以直接使用单个效应的损益金额，再用损益金额除以组合整体资产，得到完全精确的单期效应。而传统单期跨度大的归因模型，由于期间存在基金的申购和赎回、债券买卖，组合净值会发生大幅变动，只能采用一些近似方法计算该资产在大跨度单期中的权重，比如时间加权占比等，会带来很多误差。

上面提到的计算效应时，作为分母的组合整体资产可以分为两种，具有不同的效果。

第一种分母是“日初固收资产净值”，日初固收资产净值定义为（前一日日终固收组合净资产+当日买入金额），当分母采用“日初固收资产净值”时，代表的含义是将固收资产本身作为一个独立的组合来看待，不用考虑基金是否还有其他资产。比如一只混合基金有两位基金经理，如果需要单独考察负责固收部分基金经理的业绩，则可以采用“日初固收资产净值”作为分母，其效果相当于把固收资产单独作为一只基金的分析进行归因。

第二种分母是“日初基金资产净值”（以下简称“ NAV^0 ”）。

$$NAV^0 = \text{前一日日终基金资产净值} + \text{当日确认的基金净申购金额} \quad (5-48)$$

即剔除申赎影响之后的日初基金资产净值。当分母采用“日初基金资产净值” NAV^0 时，计算的效应可以理解为对整只基金的收益率贡献。比如某个交易日的收入效应为 0.1%，含义是当日基金收益率中的 0.1%由收入效应贡献，当日所有效应相加，应当精确等于该基金当日的单位净值收益率。而本 Campisi+模型可以将所有效应穷尽，故可以达到当日所有效应之和精确等于当日的基金单位净值收益率的效果。

为行文方便，以下均使用 NAV^0 ，即第二种情况即对整只基金进行分析。但一般情形下均可



全部改用第一种分母，并获得将固收资产作为独立组合进行单独归因的效果。

下文开始对模型的具体效应进行分析，所有债券相关的效应均针对单个交易日的单个债券的效应。

5.2.3 Campisi+模型效应公式概览

为了阅读方便，先将所有效应的公式进行编号并汇总展示，读者可根据需要阅读后续 5.2.4 部分对应序号的效应详细分析：

(1) 收入效应

$$\text{收入效应} = (T - 1) \text{日的债券市值} \times YTM_{T-1} \times \text{区间天数} \div NAV^0 \quad (5-49)$$

(2) 票息效应

$$\text{票息效应} = \text{票面利率（年化）} \times \text{债券面值} \times \text{区间天数} \div 365 \div NAV^0 \quad (5-50)$$

(3) 收敛效应

收入效应、票息效应、收敛效应有两种算法，此处先展示其中一种，即收敛效应取收入效应与票息效应的轧差：

$$\text{收敛效应} = \text{收入效应} - \text{票息效应} \quad (5-51)$$

(4) 曲线效应

曲线效应指可用收益率曲线形态变化解释的债券收益贡献。

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应} \quad (5-52)$$

或

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应} \quad (5-53)$$

(5) 国债效应

国债效应指国债曲线期初期末收益率平移引起的收益贡献

$$\text{国债效应} = \frac{-D \times (YTM_{M0}^{\text{Curve国债}^1} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债}^0}) \times P}{NAV^0} \quad (5-54)$$

其中：



D ——债券修正久期；

P ——单只债券的全价；

$Curve_{\text{国债}1}$ ——期末的国债曲线；

$Curve_{\text{国债}0}$ ——期初的国债曲线；

$M0$ ——期初持仓债券的剩余期限；

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}1}}$ ——期末国债曲线 $Curve_{\text{国债}1}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率；

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}0}}$ ——期初国债曲线 $Curve_{\text{国债}0}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率；

NAV^0 ——前文定义的日初基金资产净值

（6）利差效应

利差效应指期初与期末信用利差变化引起的收益贡献。

$$\text{利差效应} = \frac{-D \times \left[\left(YTM_{M0}^{Curve_{\text{信用}1}} - YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}1}} \right) - \left(YTM_{M0}^{Curve_{\text{信用}0}} - YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}0}} \right) \right] \times P}{NAV^0} \quad (5-55)$$

其中：

D ——债券修正久期；

P ——单只债券的全价；

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{信用}1}}$ ——期末信用曲线 $Curve_{\text{信用}1}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}1}}$ ——期末国债曲线 $Curve_{\text{国债}1}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{信用}0}}$ ——期初信用曲线 $Curve_{\text{信用}0}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

$YTM_{M0}^{Curve_{\text{国债}0}}$ ——期初国债曲线 $Curve_{\text{国债}0}$ 上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

NAV^0 ——前文定义的日初基金资产净值

（7）骑乘效应

$$\text{骑乘效应} = \frac{-D \times (YTM_{M1}^{Curve_{\text{信用}1}} - YTM_{M0}^{Curve_{\text{信用}1}}) \times P}{NAV^0} \quad (5-56)$$

其中：

D ——债券修正久期；



P ——单只债券的全价；

$YTM_{M1}^{Curve信用1}$ ——期末信用曲线*Curve信用1*上，期末债券期限 $M1$ 对应的收益率

$YTM_{M0}^{Curve信用1}$ ——期末信用曲线*Curve信用1*上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

NAV^0 ——前文定义的日初基金资产净值

(8) 骑乘效应⁰、陡峭变化效应

前述骑乘效应也可进一步拆分成骑乘效应⁰以及陡峭变化效应

$$骑乘效应^0 = \frac{-D \times (YTM_{M1}^{Curve信用0} - YTM_{M0}^{Curve信用0}) \times P}{NAV^0} \quad (5-57)$$

其中：

骑乘效应⁰——期初曲线的骑乘效应

D ——债券修正久期；

P ——单只债券的全价；

$YTM_{M1}^{Curve信用0}$ ——期初信用曲线*Curve信用0*上，期末债券期限 $M1$ 对应的收益率

$YTM_{M0}^{Curve信用0}$ ——期初信用曲线*Curve信用0*上，期初债券期限 $M0$ 对应的收益率

NAV^0 ——前文定义的日初基金资产净值

$$陡峭变化效应 = \frac{-D \times \left[\left(YTM_{M1}^{Curve信用1} - YTM_{M0}^{Curve信用1} \right) - \left(YTM_{M1}^{Curve信用0} - YTM_{M0}^{Curve信用0} \right) \right] \times P}{NAV^0} \quad (5-58)$$

其中：

D ——债券修正久期；

P ——单只债券的全价；

$\left(YTM_{M1}^{Curve信用1} - YTM_{M0}^{Curve信用1} \right)$ ——期末信用曲线*Curve信用1*上，债券期限 $M1$ 与 $M0$ 的

期限利差

$\left(YTM_{M1}^{Curve信用0} - YTM_{M0}^{Curve信用0} \right)$ ——期初信用曲线*Curve信用0*上，债券期限 $M1$ 与 $M0$ 的

期限利差



NAV^0 ——前文定义的日初基金资产净值

(9) 曲线效应完备性证明

$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = \Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}} \quad (5-59)$$

$$\text{曲线效应} = \frac{-D \times (\Delta y_{\text{国债}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{利差}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{骑乘}}) \times P}{NAV^0} \quad (5-60)$$

或：

$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = \Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}}^0 + \Delta y_{\text{陡峭变化}} \quad (5-61)$$

$$\begin{aligned} \text{曲线效应} = & \\ & \frac{-D \times (\Delta y_{\text{国债}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{利差}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{骑乘}}^0) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{陡峭变化}}) \times P}{NAV^0} \end{aligned} \quad (5-62)$$

(10) 交易效应

交易效应指债券买卖交易中盈亏的收益贡献。

卖出债券的交易效应：

$$\text{交易效应} = \frac{\text{债券卖出金额} - \text{日终债券公允估值市值}}{NAV^0} \quad (5-63)$$

买入债券的交易效应：

$$\text{交易效应} = \frac{\text{日终债券公允估值市值} - \text{债券买入金额}}{NAV^0} \quad (5-64)$$

(11) 择券效应

$$\text{择券效应} = \text{单券盈亏贡献} - \text{收入效应} - \text{曲线效应} - \text{交易效应} \quad (5-65)$$

其中：

$$\begin{aligned} \text{单券盈亏贡献} = & \\ & \frac{\text{期末债券市值} + \text{期间卖出金额} - \text{期间买入金额} + \text{期间还本付息金额} - \text{期初债券市值}}{NAV^0} \end{aligned} \quad (5-66)$$



(12) 债券相关效应小结

$$\text{债券收益贡献(债券效应)} = \text{收入效应} + \text{曲线效应} + \text{个券效应} \quad (5-67)$$

可进一步拆解为：

$$\text{债券收益贡献(债券效应)} = \text{票息效应} + \text{收敛效应} + \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应} + \text{交易效应} + \text{择券效应} \quad (5-68)$$

(13) 其他资产效应

其他资产不适用于债券的归因方式，处理方式计算该类资产对单个交易日基金收益率的收益贡献，各种效应的单期公式如下：

$$\text{正回购效应} = \sum \frac{\text{正回购付出利息金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-69)$$

$$\text{逆回购效应} = \sum \frac{\text{逆回购收入利息金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-70)$$

$$\text{存款效应} = \sum \frac{\text{存款收入利息金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-71)$$

$$\text{费用效应} = \sum \frac{\text{费用支出金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-72)$$

$$\text{可转债效应} = \sum \frac{\text{可转债个券盈亏金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-73)$$

$$\text{股票效应} = \sum \frac{\text{个股盈亏金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-74)$$

$$\text{期货效应} = \sum \frac{\text{期货合约盈亏金额}}{\text{NAV}^0} \quad (5-75)$$

(14) 所有效应总结

以上各种效应基本穷尽了基金的收益来源，可以得出以下公式：



$$\begin{aligned} \text{基金单期收益率} = & \text{债券效应} + \text{正回购效应} + \text{逆回购效应} + \text{存款效应} + \text{费用效应} + \\ & \text{可转债效应} + \text{股票效应} + \text{期货效应} \dots \dots \end{aligned} \quad (5-76)$$

实际应用中，在确保原始数据精确、单期为一个工作日的前提下，上述计算得到的基金单期收益率与基金公开的单位净值波动几乎无任何差异。

5.2.4 Campisi+模型效应详细分析

本节将针对前文集中展示的各项效应公式进行逐一分析，相关编号与前一节完全对应。

(1) 收入效应详细分析

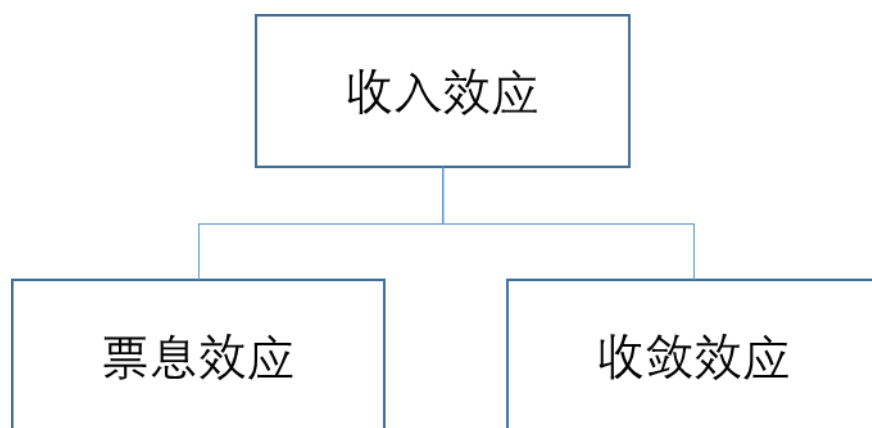


图 5-5 收入效应框架图

Figure 5-5 The Structure of Income Return Effect

如图 5-5 所示，收入效应是指静态收益，在原版 Campisi 模型中，收入效应=(年化票息)÷(期初市值)。但这只考虑了票息的收入，没有考虑收敛效应。

举例来说，如果有一个零息债券，其票息是 0，但是其价格为 98，到期 100，这 2 元钱的收益实际上和票息收入的性质是完全相同的，但是无法用票息效应刻画。此种情况就应当由收敛效应来表示。

所以在本模型中，收入效应=票息效应+收敛效应。所以可以先计算票息效应和收敛效应，两者之和即为收入效应

同时，由于本文 Campisi+模型单期为一个交易日，根据收入效应的含义也可以直接进行计算如式 (5-49) 所示：

$$\text{收入效应} = (T - 1) \text{日的债券市值} \times YTM_{T-1} \times \text{区间天数} \div NAV^0$$

其含义是如果当日收益率 YTM 不发生变动，那么静态持有一只债券，当日债券净值增长金额应当等于(T-1)日的债券市值 × YTM_{T-1}。而当日的债券收益率 YTM 的变动都可以归结为其他的效应，不属于收入效应。故本模型定义上述静态持有收入除以 NAV⁰为收入效应。

(2) 票息效应详细分析



$$\text{票息效应} = \text{票息金额} \div \text{NAV}^0 \quad (5-77)$$

其中票息金额收入显然不是实际的现金流入，而是应计利息的增加。应计利息的增加作用于债券的全价，对于基金资产净值同样有增加的作用。

$$\text{票息金额} = \text{票面利率（年化）} \times \text{债券面值} \times \text{区间天数} \div 365 \quad (5-78)$$

所以：

$$\text{票息效应} = \text{票面利率（年化）} \times \text{债券面值} \times \text{区间天数} \div 365 \div \text{NAV}^0 \quad (5-50)$$

（3）收敛效应详细分析

收敛效应本文提供两种算法。

第一种，收敛效应的含义是债券的净价低于或高于面值，不考虑未来违约的可能性，如果持有至到期还本付息，债券净价一定会回归面值（通常是 100 元）。所以每个交易日收敛效应的静态金额损益是将债券面值与净价市值轧差的差额平均分配到债券剩余期限天数。按照上述假设，收敛效应的理论公式如下：

$$\text{收敛效应} = \frac{\text{债券持仓面值} - \text{债券净价市值}}{\text{债券剩余期限}} \div \text{NAV}^0 \quad (5-79)$$

第二种，由于上文已定义了收入效应=票息效应+收敛效应，可以认为收入效应中所有不属于票息效应的部分均应当归入收敛效应。而收入效应和票息效应已经在上文给出计算公式，故收敛效应也可直接取两者的轧差如式（5-51）。

$$\text{收敛效应} = \text{收入效应} - \text{票息效应}$$

两种算法算出的收敛效应在真实场景中，有非常微小的差别，一般不会影响归因的数据结果，可择一采用。需要明确的是，采用第一种方法时，收入效应不应再单独计算，而是直接取票息效应和收敛效应之和。

（4）曲线效应详细分析

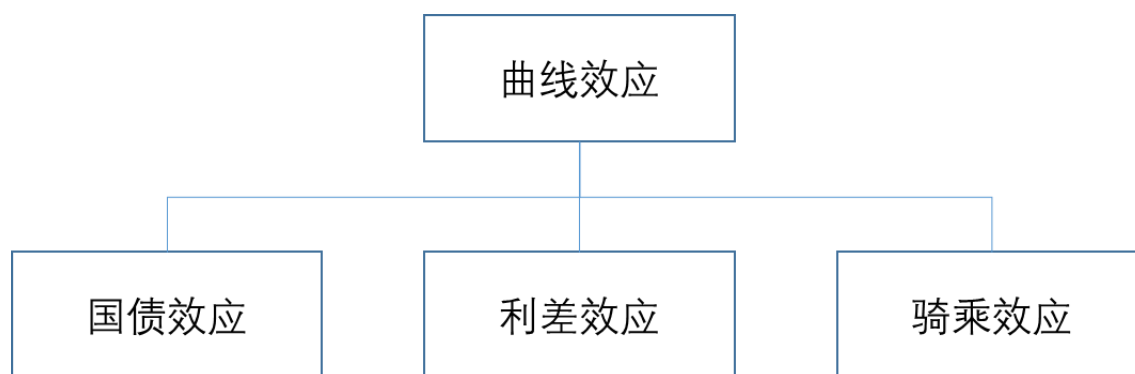


图 5-6 曲线效应框架图

Figure 5-6 The Structure of Curve Effect

如图 5-6 所示，与其他类似模型不同，本文的 Campisi+模型直接将曲线变化相关的几个效应整合为“曲线效应”。而常见的将所有影响债券价格波动的因素，诸如交易效应等都归入此处。

曲线效应主要的含义可以有不同角度的理解。

一种理解是传统理解方式，将组合中债券价格波动的部分，通过对应评级的债券收益率曲线形态变化来解释，不能解释的部分作为残差。

另一种理解方式：前文已分析过，收益率曲线上的点，可以视为全市场同类债券各期限的平均收益率水平。如果将基金中的债券替换为对应评级曲线上相同期限的“平均券”（此处避免使用“标准券”这个专有名词），根据收益率曲线变化，可算出“平均券”的价格波动。那么“平均券”的价格波动就相当于市场水平，实际券与“平均券”波动的差额就是超额（主动）曲线波动效应。在本模型中，将该效应认为是残差选券效应。

进一步来说，从将实际券替换为“平均券”的角度出发，完全可以将收入效应也纳入比较，即“平均券”的 YTM 与实际债券的 YTM 之差，就是超额（主动）收入效应。组合整体收益可分解为：曲线收入效应+曲线波动效应+选券效应。其中选券效应又可分解为超额收入效应、超额曲线波动效应和残差。示意图入下：

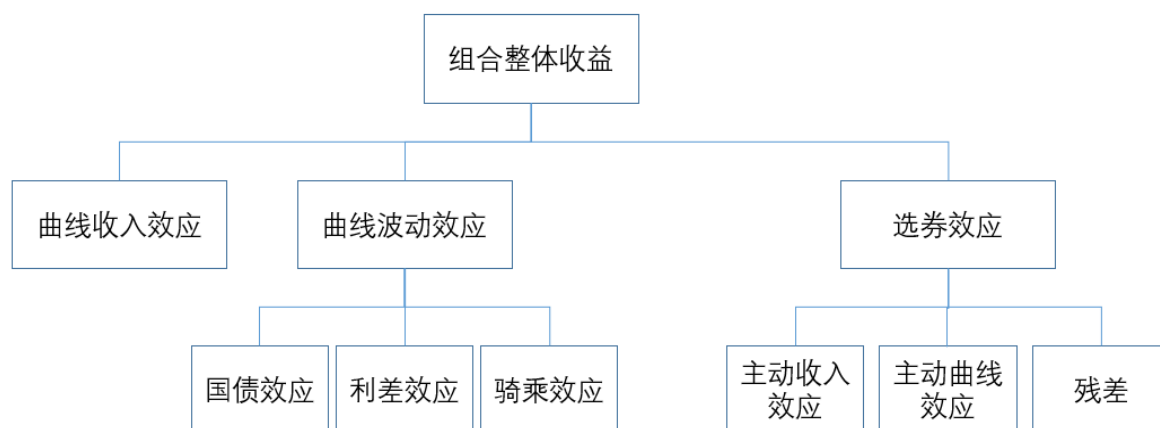


图 5-7 曲线“平均券”替换模型框架

Figure 5-7 The Structure of Using “Average Bond on the Curve” Model

图 5-7 所示的分解模型完全具有可实现性和可操作性，但其中的主动收入效应向基金经理的解释难度较大，因为基金经理买债券时，并不会刻意关注其个券对应的“隐含评级”，也就谈不上“主动”收入效应，故本文不再就上图分解方式深入讨论。

曲线效应是一个合计的效应，本身可以直接计算，计算方式详见“（9）曲线效应汇总分析”。但为了更好的解释收益率曲线对债券价格的作用，需要将曲线效应进一步细分。由于本文模型以单券单个交易日计算，所以比较合适的划分方式为以下两种等价情况如式（5-52）（5-53）：

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}$$

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应}$$

举例来说，对于持仓的一只 AAA 债券来说，如果将其期初和期末替换为曲线上的点，那么情况如图 3-8：

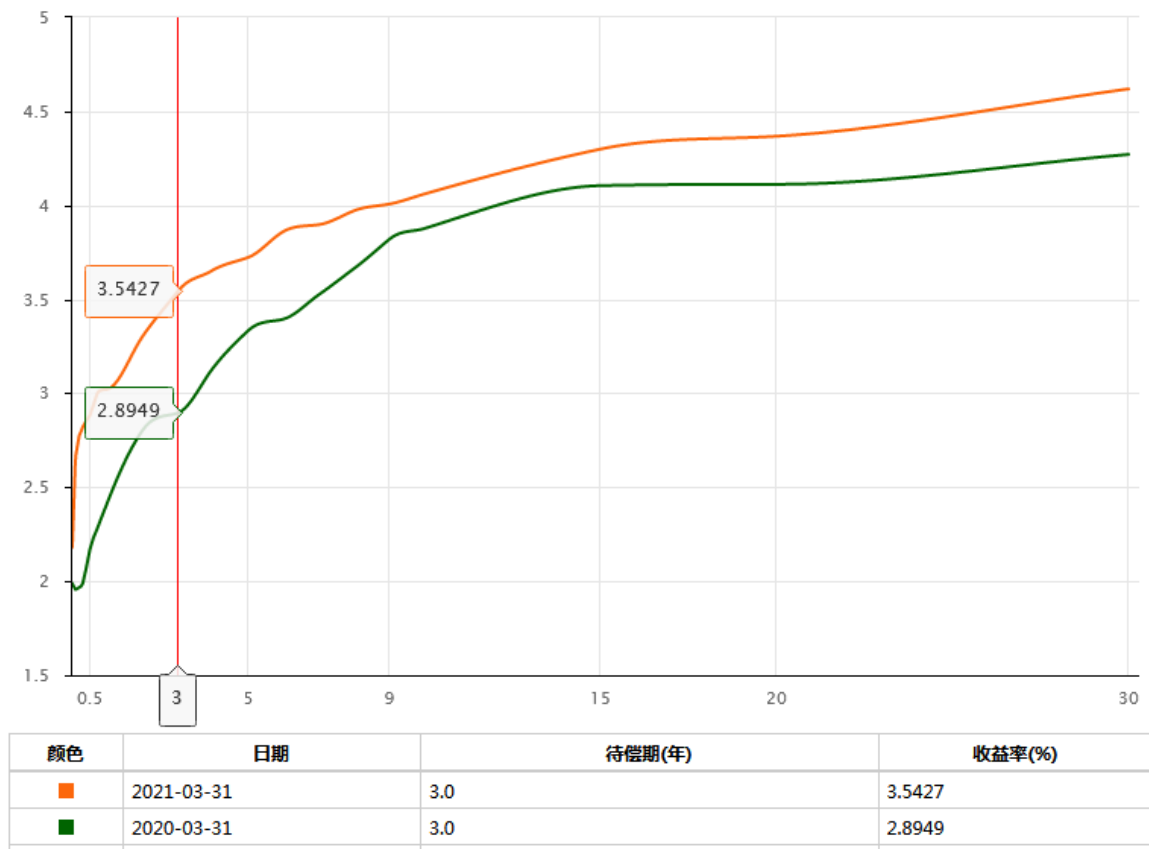


图 5-8 2020.03.31 和 2021.03.31 的 AAA 曲线的 3 年期收益率

Figure5-8 3 Year's Yield of AAA Curve of 2020.03.31 and 2021.03.31

为举例方便，避免曲线变化过小，我们选取单期为 1 年。而实际模型中单期为一个交易日。

图 5-8 为中债企业债 AAA 曲线，假设我们在期初持有一只剩余期限 3 年的中债隐含评级为 AAA 的债券，其在期初 2020.03.31 AAA 曲线上对应的“平均券”的点为(3 年,2.8949%)。

如果该券持仓至期末 2021.03.31，该券的剩余期限随时间自然缩减至 2 年，其在 2021.03.31AAA 曲线上对应的点应当为(2 年,3.3038%)，如图图 3-9 所示：

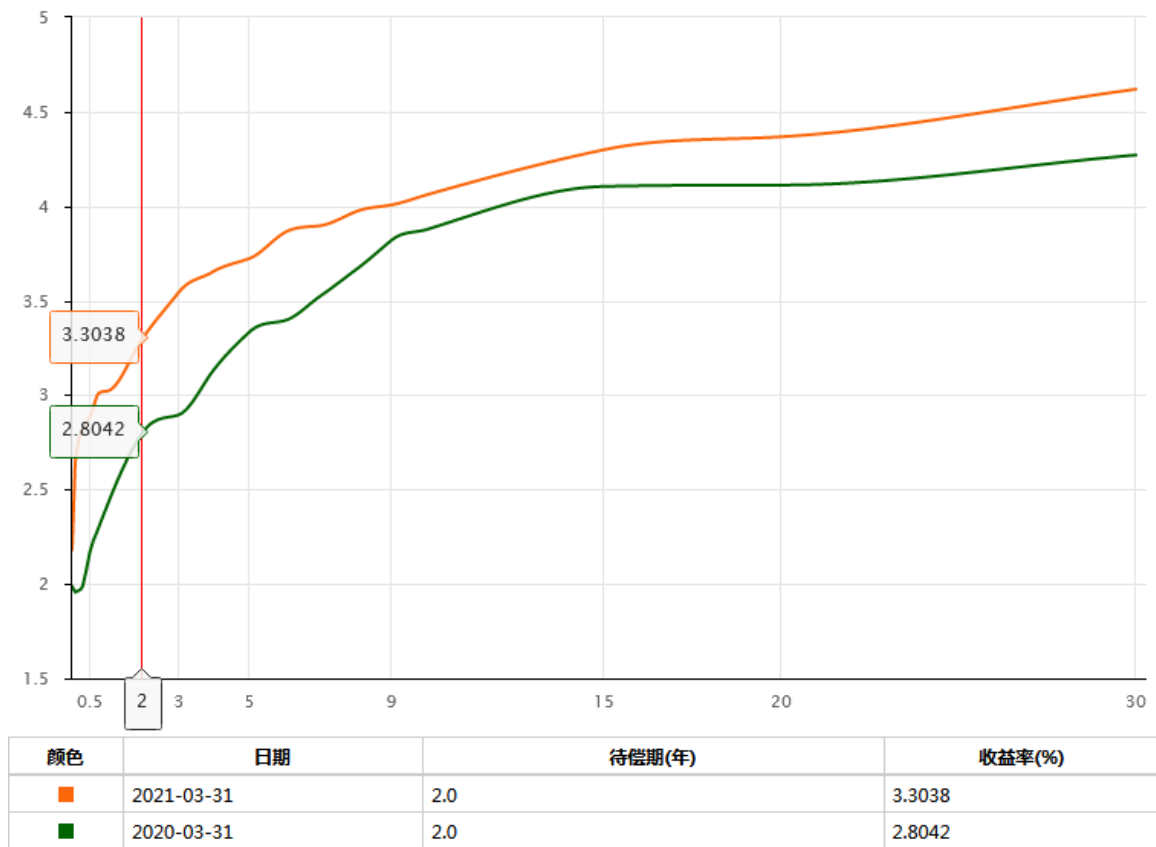


图 5-9 2020.03.31 和 2021.03.31 的 AAA 曲线的 2 年期收益率

Figure 5-9 2 Year's Yield of AAA Curve of 2020.03.31 and 2021.03.31

那么从 2020.03.31 曲线上的点(3 年, 2.8949%)变化为 2021-03-31 曲线上的点(2 年, 3.3038%), 这个“平均券”的收益率变化可以拆分为三种变化 $\Delta y_{\text{国债}}$ 、 $\Delta y_{\text{利差}}$ 、 $\Delta y_{\text{骑乘}}$ 。相应的, 曲线效应也可对应拆分为国债效应、利差效应和骑乘效应, 以下将一一说明。

(5) 国债效应详细分析

国债效应即国债曲线效应, 指国债利率曲线期初与期末之间利率平移变化带来债券价格变化的效应。

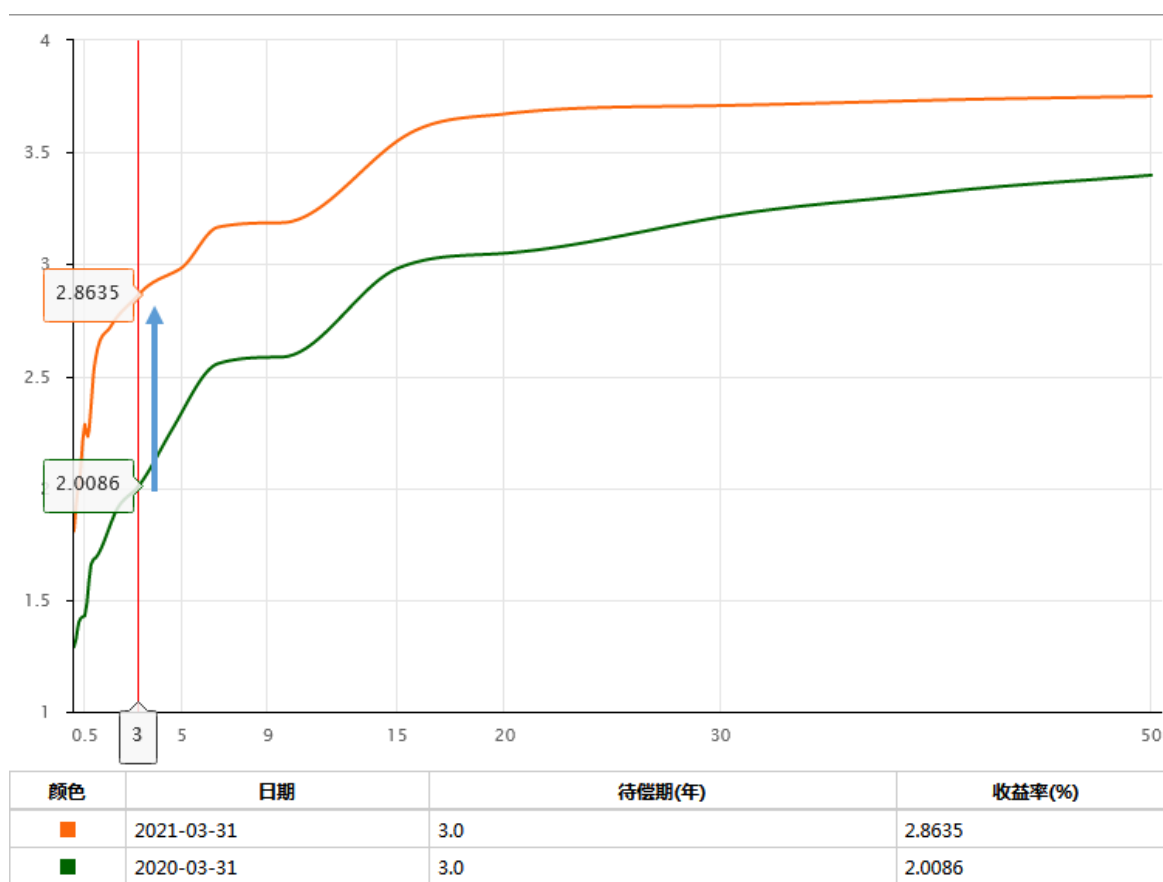


图 5-10 2020.03.31 和 2021.03.31 国债曲线的 3 年期收益率

Figure 5-10 3 Year's Yield of Treasury Bond Curve of 2020.03.31 and 2021.03.31

即图 5-10 中 2020.03.31 国债曲线的(3 年,2.0086%)变化为 2021-03-31 国债曲线的(3 年,2.8635%):

$$\Delta y_{\text{国债}} = YTM_{M0}^{\text{Curve 国债1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve 国债0}} \quad (5-80)$$

其中:

Curve 国债1 ——期末的国债曲线;

Curve 国债0 ——期初的国债曲线;

$M0$ ——期初持仓债券的剩余期限;

$YTM_{M0}^{\text{Curve 国债1}}$ ——期末国债曲线上, 期初债券期限对应的收益率;

$YTM_{M0}^{\text{Curve 国债0}}$ ——期初国债曲线上, 期初债券期限对应的收益率;

代入案例数值:

$$\Delta y_{\text{国债}} = 2.8635\% - 2.0086\% = 0.8549\% \quad (5-81)$$



Campisi+模型中，我们直接使用债券久期价格公式（5-5）变形后，代入国债效应公式。

$$\Delta P \approx -D \times \Delta y \times P \quad (5-82)$$

$$\text{国债效应} = \frac{\Delta P_{\text{国债}}}{NAV^0} = \frac{-D \times \Delta y_{\text{国债}} \times P}{NAV^0} \quad (5-83)$$

得到国债效应最终公式（5-54）：

$$\text{国债效应} = \frac{-D \times (YTM_{M0}^{\text{Curve国债}1} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债}0}) \times P}{NAV^0}$$

由于 Campisi+模型使用日频数据进行归因，每期的收益率变化非常小，一阶模型已足够精确。且如果引入二阶债券的凸性，二次项无法在不同效应间相加，会导致曲线效应无法完整的被国债效应、利差效应、骑乘效应所穷尽。

（6）利差效应详细分析

利差效应即信用利差效应，指信用债曲线与国债曲线之间利率之差平移变化引起的债券价格变化的效应。

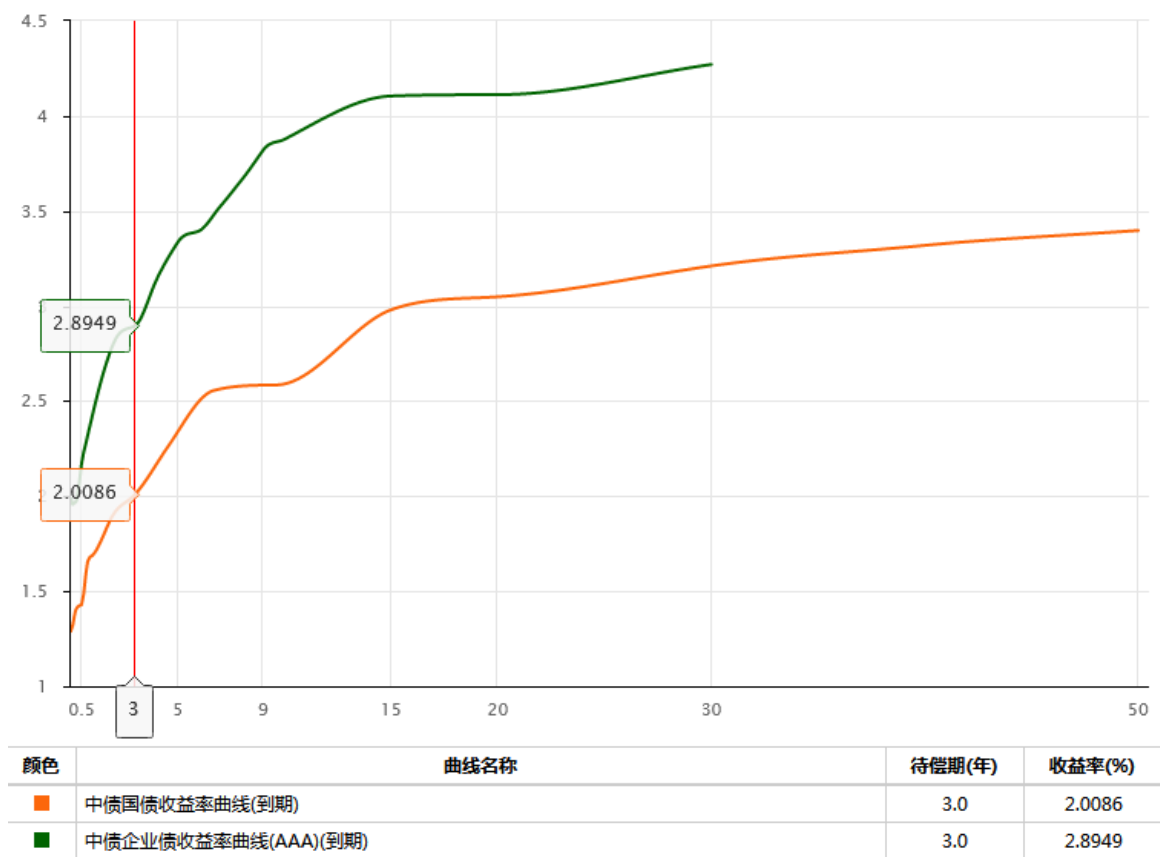


图 5-11 2020.03.31 国债曲线和 AAA 曲线的 3 年期收益率

Figure 5-11 3 Year's Yield of Treasury Bond Curve and AAA Curve of 2020.03.31

如图 5-11，期初 2020.03.31 的 3 年(AAA-国债)的信用利差为 $2.8949\% - 2.0086\% = 0.8863\%$

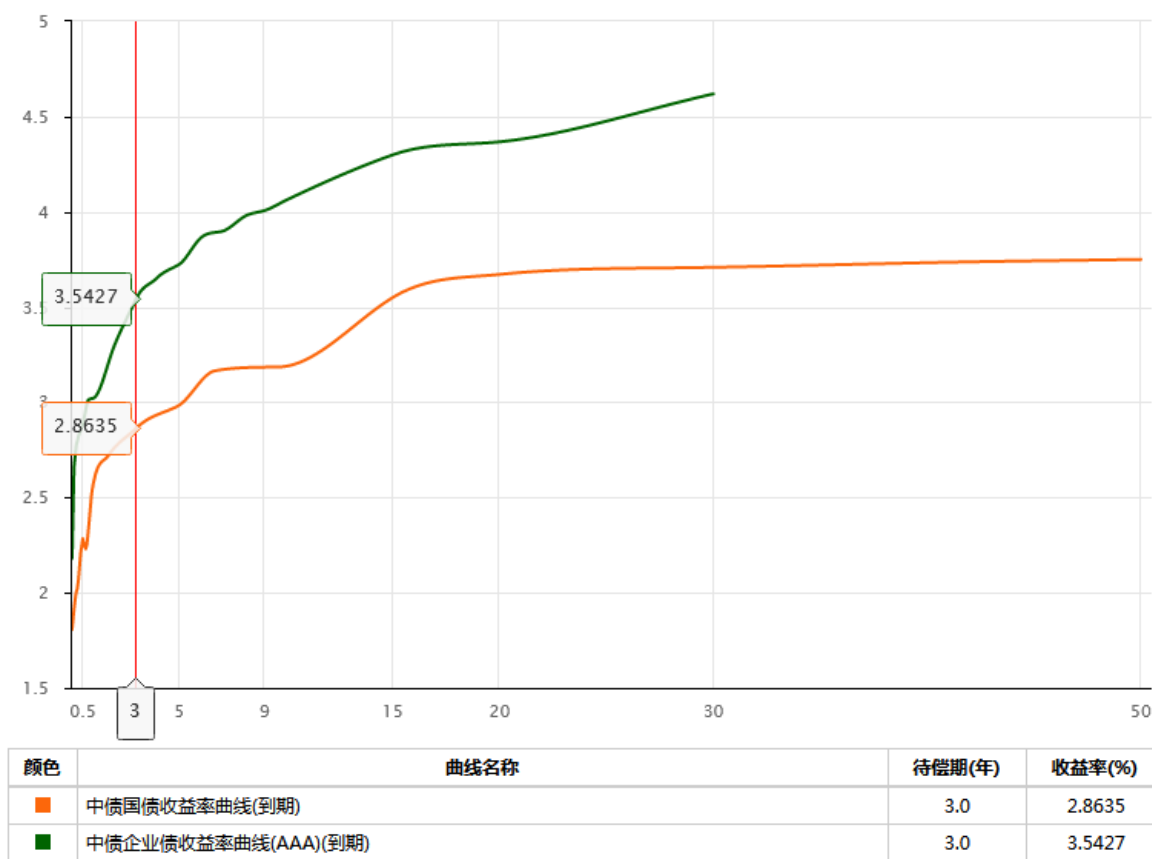


图 5-12 2021.03.31 国债曲线和 AAA 曲线的 3 年期收益率

Figure 5-12 3 Year's Yield of Treasury Bond Curve and AAA Curve of 2021.03.31

如图 5-12，期末 2021.03.31 的 3 年(AAA-国债)信用利差=3.5427%-2.8635%=0.6792%

信用利差变定义为期末利差减去期初利差：

$$\Delta y_{\text{利差}} = \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}} \right] - \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}} \right] \quad (5-84)$$

其中：

$YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}}$ ——期末信用曲线上，期初债券期限的收益率

$YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}}$ ——期末国债曲线上，期初债券期限的收益率

$YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}}$ ——期初信用曲线上，期初债券期限的收益率

$YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}}$ ——期初国债曲线上，期初债券期限的收益率

代入案例数值：

$$\Delta y_{\text{利差}} = 0.6792\% - 0.8863\% = -0.2071\% \quad (5-85)$$

同样使用久期公式（5-56）代入计算利差效应：



$$\text{利差效应} = \frac{\Delta P_{\text{利差}}}{NAV^0} = \frac{-D \times \Delta y_{\text{利差}} \times P}{NAV^0} \tag{5-86}$$

得到利差效应最终公式 (5-55) :

$$\text{利差效应} = \frac{-D \times \left[\left(YTM_{M0}^{\text{Curve 信用}1} - YTM_{M0}^{\text{Curve 国债}1} \right) - \left(YTM_{M0}^{\text{Curve 信用}0} - YTM_{M0}^{\text{Curve 国债}0} \right) \right] \times P}{NAV^0}$$

(7) 骑乘效应详细分析

骑乘效应是指期末债券所在收益率曲线的期限变动引起收益率变动带来的债券价格变动的效应。按照债券投资的术语来说，

同类模型多以期初国债曲线期限变动引起的收益率变化作为 $\Delta y_{\text{骑乘}}$ ，但本文经过研究发现，如果要将曲线效应完备表示，应当使用期末债券所在的收益率曲线期限变化引起的 $\Delta y_{\text{骑乘}}$ 。

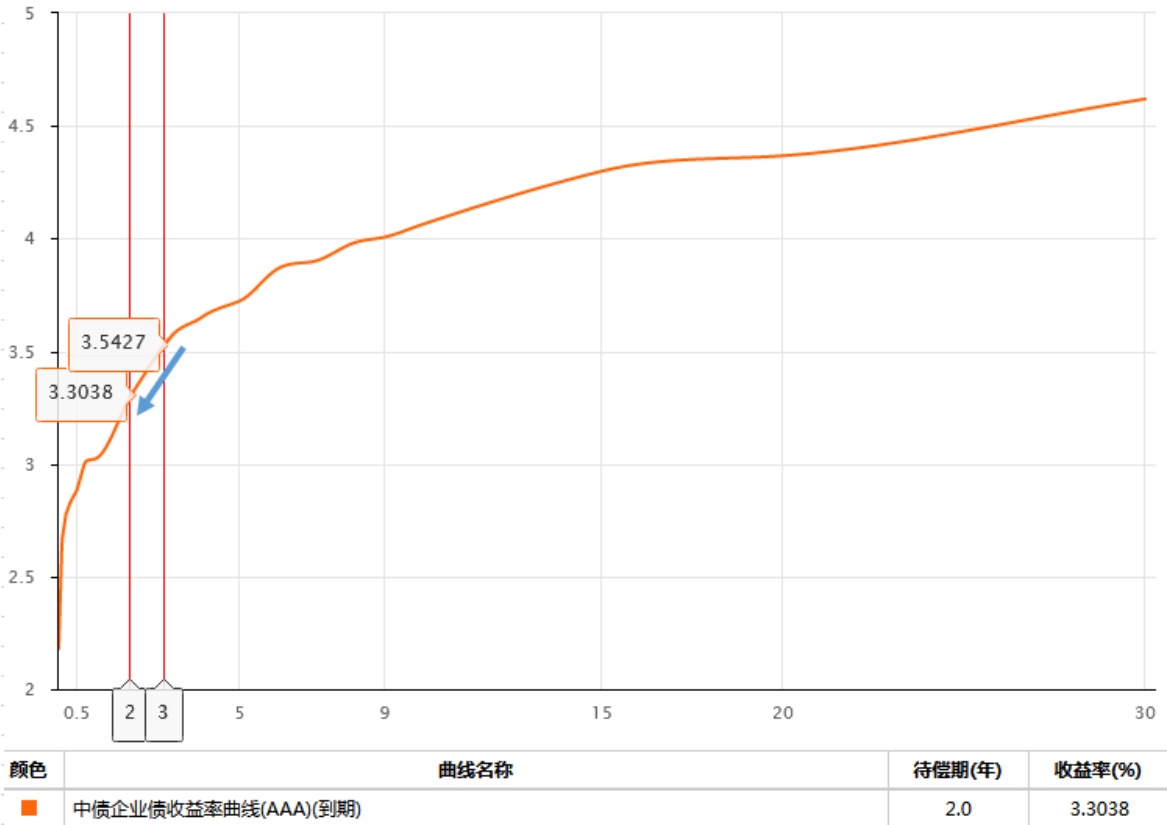


图 5-13 2021.03.31AAA 曲线的骑乘效应

Figure 5-13 Riding Yield Curve Effect on AAA Curve of 2021.03.31

如图 5-13 所示，在 2021.03.31 的 AAA 曲线的上的点(3 年,3.5427%)变化为(2 年,3.3038%)。



骑乘利差定义为期末信用曲线上期末债券期：

$$\Delta y_{\text{骑乘}} = YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} \quad (5-87)$$

其中：

$YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}}$ ——期末信用曲线上，期末债券期限对应的收益率

$YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}}$ ——期末信用曲线上，期初债券期限对应的收益率

代入案例数值：

$$\Delta y_{\text{骑乘}} = 3.3038\% - 3.5427\% = -0.2389\% \quad (5-88)$$

继续使用久期公式代入计算骑乘效应：

$$\text{骑乘效应} = \frac{\Delta P_{\text{骑乘}}}{NAV^0} = \frac{-D \times \Delta y_{\text{骑乘}} \times P}{NAV^0} \quad (5-89)$$

得到骑乘效应最终公式（5-56）：

$$\text{骑乘效应} = \frac{-D \times (YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}}) \times P}{NAV^0}$$

（8）骑乘效应⁰、陡峭变化效应详细分析

实际上，我们还可以把 $\Delta y_{\text{骑乘}}$ 进一步拆分为

$$\Delta y_{\text{骑乘}} = \Delta y_{\text{骑乘}}^0 + \Delta y_{\text{陡峭变化}} \quad (5-90)$$

其中 $\Delta y_{\text{骑乘}}^0$ 定义为期初曲线期限利差：

$$\Delta y_{\text{骑乘}}^0 = YTM_{M1}^{\text{Curve信用0}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} \quad (5-91)$$

式（5-67）代入案例数值：

$$\begin{aligned} \Delta y_{\text{骑乘}}^0 &= \\ &= (2020.03.31AAA \text{ 曲线 } 2 \text{ 年期收益率}) - (2020.03.31AAA \text{ 曲线 } 3 \text{ 年期收益率}) \\ &= 2.8042\% - 2.8949\% \\ &= -0.0907\% \end{aligned} \quad (5-92)$$

而 $\Delta y_{\text{陡峭变化}}$ 定义为（期末曲线期限利差-期初曲线期限利差）：

$$\Delta y_{\text{陡峭变化}} = \left[YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} \right] - \left[YTM_{M1}^{\text{Curve信用0}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} \right] \quad (5-93)$$

上式代入案例数值：



$$\begin{aligned}
 \Delta y_{\text{陡峭变化}} &= \\
 &= [(2021.03.31\text{AAA 曲线 2 年期收益率}) - (2021.03.31\text{AAA 曲线 3 年期收益率})] - \\
 &= [(2020.03.31\text{AAA 曲线 2 年期收益率}) - (2020.03.31\text{AAA 曲线 3 年期收益率})] \\
 &= [3.3038\% - 3.5427\%] - [2.8042\% - 2.8949\%] \\
 &= -0.1482\%
 \end{aligned} \tag{5-94}$$

当然公式上和数值上都能保证以下等式成立：

$$\Delta y_{\text{骑乘}}^0 + \Delta y_{\text{陡峭变化}} = -0.2389\% = \Delta y_{\text{骑乘}} \tag{5-95}$$

例如相比于期初曲线，期末曲线的（2 年期-3 年期）期限利差为更大，代表期末的曲线更陡峭，此时 $\Delta y_{\text{陡峭变化}}$ 为负值。

显然：

$$\text{骑乘效应}^0 = \frac{-D \times \Delta y_{\text{骑乘}}^0 \times P}{NAV^0} \tag{5-96}$$

$$\text{骑乘效应}^0 = \frac{-D \times (YTM_{M1}^{\text{Curve 信用}^0} - YTM_{M0}^{\text{Curve 信用}^0}) \times P}{NAV^0} \tag{5-57}$$

$$\text{陡峭变化效应} = \frac{-D \times \Delta y_{\text{陡峭变化}} \times P}{NAV^0} \tag{5-97}$$

$$\begin{aligned}
 \text{陡峭变化效应} &= \\
 &= \frac{-D \times \left[(YTM_{M1}^{\text{Curve 信用}^1} - YTM_{M0}^{\text{Curve 信用}^1}) - (YTM_{M1}^{\text{Curve 信用}^0} - YTM_{M0}^{\text{Curve 信用}^0}) \right] \times P}{NAV^0}
 \end{aligned} \tag{5-58}$$

$$\text{骑乘效应} = \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应} \tag{5-98}$$

（9）曲线效应完备性证明

上文将期初和期末债券对应曲线“平均券”的收益率变化 $\Delta y_{\text{曲线变化}}$ ，拆分成 $\Delta y_{\text{国债}}$ 、 $\Delta y_{\text{利差}}$ 、 $\Delta y_{\text{骑乘}}$ 三项。其中， $\Delta y_{\text{骑乘}}$ 还可用 $\Delta y_{\text{骑乘}}^0 + \Delta y_{\text{陡峭变化}}$ 替代。

根据 $\Delta y_{\text{曲线变化}}$ 的定义：



$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} \quad (5-99)$$

其中：

$YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}}$ ——期末信用曲线上，期末债券期限对应的收益率

$YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}}$ ——期初信用曲线上，期初债券期限对应的收益率

上述实例代入验证 $\Delta y_{\text{曲线变化}}$ ，为：

期末持仓债券对应曲线“平均券”收益率——2021.03.31AAA 曲线点(2 年,3.3038%)，期初持仓债券对应曲线“平均券”收益率——2020.03.31AAA 曲线点(3 年,2.8949%)，所以整体的曲线变化导致的债券收益率变化：

$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = 3.3038\% - 2.8949\% = 0.4089\% \quad (5-100)$$

而案例中：

$$\Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}} = 0.8549\% - 0.2071\% - 0.2389\% = 0.4089\% \quad (5-101)$$

$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = \Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}} \quad (5-59)$$

这并不是巧合，上文定义的三个效应收益率变化的公式（5-80）（5-84）（5-87）如下：

$$\Delta y_{\text{国债}} = YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}}$$

$$\Delta y_{\text{利差}} = \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}} \right] - \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}} \right]$$

$$\Delta y_{\text{骑乘}} = YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}}$$

代入式（5-59）：

$$\begin{aligned} \Delta y_{\text{曲线变化}} &= \Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}} \\ &= YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}} + \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债1}} \right] \\ &\quad - \left[YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} - YTM_{M0}^{\text{Curve国债0}} \right] + YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用1}} \\ &= YTM_{M1}^{\text{Curve信用1}} - YTM_{M0}^{\text{Curve信用0}} \\ &= \Delta y_{\text{曲线变化}} \end{aligned} \quad (5-102)$$

也可扩展为式（5-61）：

$$\Delta y_{\text{曲线变化}} = \Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}}^0 + \Delta y_{\text{陡峭变化}}$$

将债券修正久期公式和计算效应的分母代入（5-59），即可得：

$$\text{曲线效应} = \frac{\Delta P_{\text{曲线变化}}}{NAV^0}$$



(5-103)

$$\begin{aligned}
&= \frac{-D \times \Delta y_{\text{曲线变化}} \times P}{NAV^0} \\
&= \frac{-D \times (\Delta y_{\text{国债}} + \Delta y_{\text{利差}} + \Delta y_{\text{骑乘}}) \times P}{NAV^0} \\
\text{曲线效应} &= \frac{-D \times (\Delta y_{\text{国债}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{利差}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{骑乘}}) \times P}{NAV^0}
\end{aligned} \tag{5-60}$$

证得：

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应} \tag{5-52}$$

如果将债券修正久期公式和计算效应的分母代入 (5-61)：

$$\begin{aligned}
&\text{曲线效应} = \\
&\frac{-D \times (\Delta y_{\text{国债}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{利差}}) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{骑乘}}^0) \times P}{NAV^0} + \frac{-D \times (\Delta y_{\text{陡峭变化}}) \times P}{NAV^0}
\end{aligned} \tag{5-62}$$

证得：

$$\text{曲线效应} = \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应} \tag{5-53}$$

(10) 交易效应详细分析

交易效应在不同的模型中，代表的含义可能截然不同。比如某些多因子模型中，可能是将交易是否执行导致的盈亏差别作为交易效应，例如卖出股票交易，如果卖出的股票第二天是涨的，那么交易效应为负，第二天是跌的，交易效应为正。

刘易萌（2018）在 Campisi 模型的探讨中，将交易效应定义期初持仓不变与实际持仓收益的差距。与上述多因子模型中的思路一致。但刘易萌使用的单期跨度是 1 季度，故交易效应也是一季度的期初和期末对比。本文的单期为一个交易日，可以类比前述思路推演，得到交易效应如下：

卖出债券的交易效应如式 (5-63)：

$$\text{交易效应} = \frac{\text{债券卖出金额} - \text{日终债券公允估值市值}}{NAV^0}$$

买入债券的交易效应如式 (5-64)：

$$\text{交易效应} = \frac{\text{日终债券公允估值市值} - \text{债券买入金额}}{NAV^0}$$

上述交易效应的含义可以理解为交易或不交易情况下的价差金额造成的收益率贡献。同时，上述交易效应的另一层含义为：债券实际买卖价格与当日日终的中债估值、中证估值公允估值进



行比较得出的交易盈亏。该含义更符合基金公司实际债券投资流程中所说的交易效应，反映了买卖价格相比于日终的公允价格是有利还是不利，主要衡量债券交易员在债券市场上交易询价的能力。

（11）择券效应详细分析

“择券”这个说法很容易使人认为择券效应才是固收业绩中的超额 alpha 部分，类似于 Brinson 的选券效应(selection)，但择券效应并不能简单的等同于超额受益 alpha。故本文 Campisi+ 模型的最终展示中，将“择券效应”改称为“其他效应”，倾向于表示该项为残差，更有利于与基金经理沟通，如图 5-14 所示。

此外，本模型将择券效应和交易效应合计称为个券效应，因为两者的特点都与收入效应和曲线效应无关，反映的是个券操作上的盈亏。

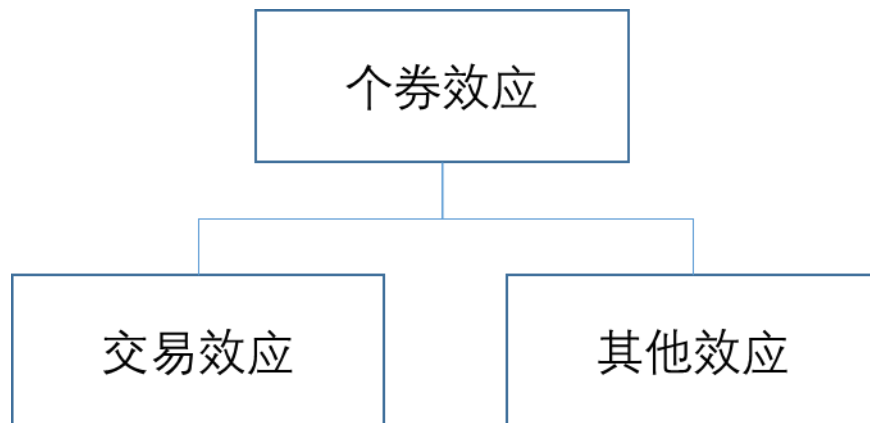


图 5-14 择券效应框架

Figure 5-14 The Structure of Selecting Effect

择券效应本身的定义是轧差项，而本模型颗粒度都是单券，所以择券效应如下：

$$\text{择券效应} = \text{单券盈亏贡献} - \text{收入效应} - \text{曲线效应} - \text{交易效应} \quad (5-65)$$

其中：

$$\begin{aligned} \text{单券盈亏贡献} = & \frac{\text{期末债券市值} + \text{期间卖出金额} - \text{期间买入金额} + \text{期间还本付息金额} - \text{期初债券市值}}{\text{NAV}^0} \end{aligned} \quad (5-66)$$

（12）债券效应小结分析

至此，本文对债券相关的效应进行了完整的分析。



$$\text{债券收益贡献(债券效应)} = \text{收入效应} + \text{曲线效应} + \text{个券效应} \quad (5-67)$$

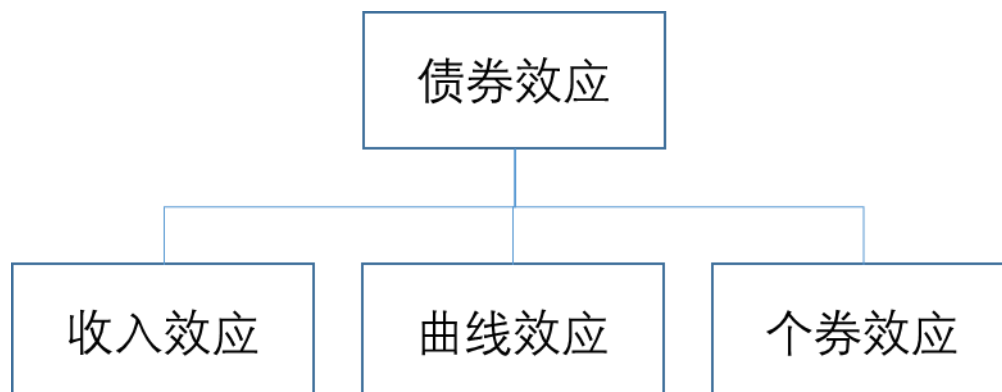


图 5-15 完整债券效应框架

Figure 5-15 The Whole Structure of Bond Effects

完整的债券效应可进一步拆解为式（5-68）：

$$\text{债券收益贡献(债券效应)} = \text{票息效应} + \text{收敛效应} + \text{国债效应} + \text{利差效应} + \text{骑乘效应}^0 + \text{陡峭变化效应} + \text{交易效应} + \text{择券效应}$$

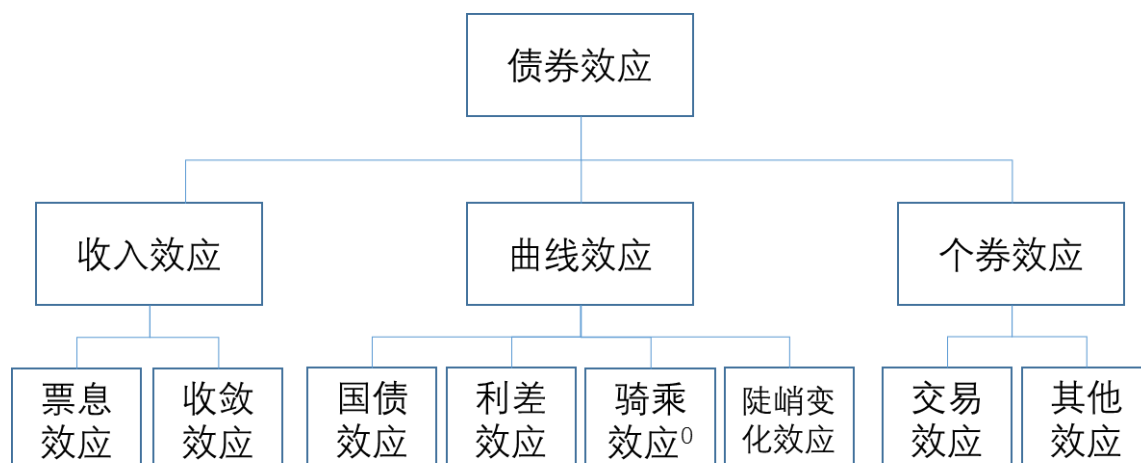


图 5-16 详细的债券效应框架

Figure 5-16 The Detailed Structure of Bond Effects

（13）其他资产效应分析

至此，Campisi+的主体债券部分均已分析完毕，但该模型除了可处理债券资产，还可处理所有其他资产和费用，达到将每个交易日的基金收益率进行 100%拆分的目的。

其他资产由于不适用于债券的归因方式，处理方式计算该类资产对单个交易日基金收益率的收益贡献，各种效应的单期公式如（5-69）至（5-75）所示：



$$\begin{aligned}\text{正回购效应} &= \sum \frac{\text{正回购付出利息金额}}{NAV^0} \\ \text{逆回购效应} &= \sum \frac{\text{逆回购收入利息金额}}{NAV^0} \\ \text{存款效应} &= \sum \frac{\text{存款收入利息金额}}{NAV^0} \\ \text{费用效应} &= \sum \frac{\text{费用支出金额}}{NAV^0} \\ \text{可转债效应} &= \sum \frac{\text{可转债个券盈亏金额}}{NAV^0} \\ \text{股票效应} &= \sum \frac{\text{个股盈亏金额}}{NAV^0} \\ \text{期货效应} &= \sum \frac{\text{期货合约盈亏金额}}{NAV^0}\end{aligned}$$

正回购、逆回购、存款、费用这三个效应都涉及利息金额，但回购和存款每个交易日未必有实际资金交收，收入和支出可理解为相应的利息按到期时间每日摊销的金额。基金的费用一般包括基金管理费、托管费、信息披露费用、审计费用等，一般以每日摊销的方式扣减基金资产。

上述四种资产虽然同时可能存在许多个，但如果无需区分正逆回购的交易对手，无需区分存款银行，无需区分费用种类，则建议将同类资产合并简化，即每日组合视为只有一个合计的正回购、一个合计的逆回购、一个合计的存款、一个合计的费用。

根据实际需要，可转债和股票可各自合并为单个效应，也可以根据需要计算所有个股和转债个券的效应。对于股票和转债，建议直接用个券盈亏来计算效应，公式中分子“个券盈亏”的计算方式如下：

$$\begin{aligned}\text{个券盈亏} &= \text{期末个券市值} + \text{期间个券个券卖出金额} - \text{期间个券买入金额} + \\ &\text{期间个券收入现金流(包括应收增加)} - \text{期间个券支出现金流(包括应付增加)} - \text{期初个券市值}\end{aligned}\quad (5-104)$$

(14) 所有效应总结分析

以上各种效应基本穷尽了基金的收益来源，可以得出以下公式：

$$\begin{aligned}\text{基金单期收益率} &= \text{债券效应} + \text{正回购效应} + \text{逆回购效应} + \text{存款效应} + \text{费用效应} + \\ &\text{可转债效应} + \text{股票效应} + \text{期货效应} \dots\dots\end{aligned}\quad (5-76)$$

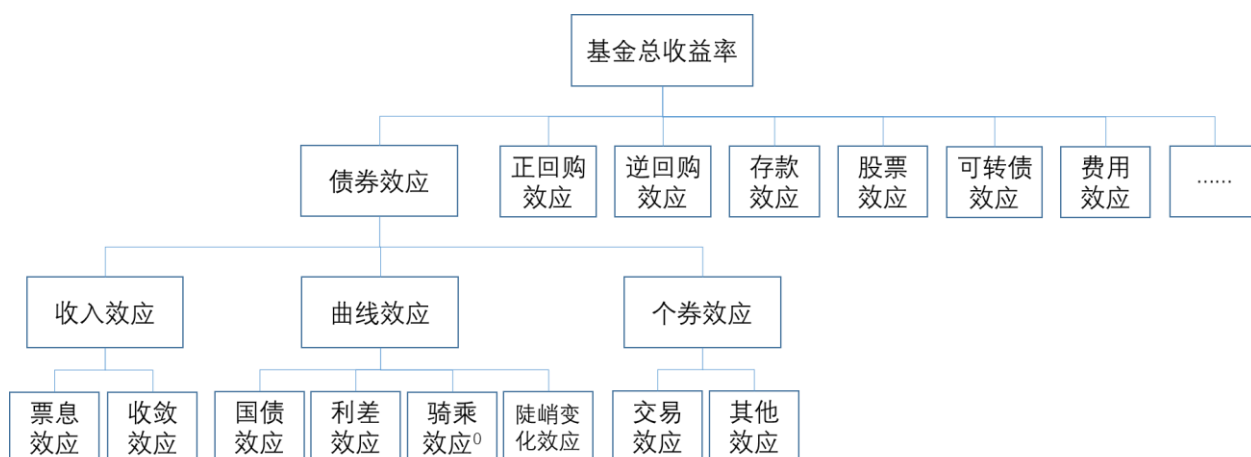


图 5-17 所有效应汇总

Figure 5-17 Summary of All Effects

实际应用中，在确保原始数据精确、单期为一个工作日的前提下，上述计算得到的基金单期收益率与基金公开的单位净值波动几乎无任何差异。

5.2.5 Campisi+模型的多期连接方法

本模型以效应相加为单期总收益，依然可以使用“精确算术法”、Bacon 几何法和 Menchero 几何法。由于 Brinson 模型章节已详细说明如何使用，此处用法完全一致，仅进行简单说明。

(1) 几何法：

$$\sum_{i=1}^I S_i^{\text{单券细分效应}} = \prod_{i=1}^I (1 + S_i^{\text{几何单券细分效应}}) - 1 \quad (5-105)$$

其中：

$S_i^{\text{单券细分效应}}$ ——所有债券的票息、收敛、国债、利差、骑乘、交易、选券效应（每个债券 7 个效应均作为单独的 $S_i^{\text{单券细分效应}}$ ），以及非债券的股票、可转债、正回购、逆回购、存款、费用的盈亏效应，每个券对应单个盈亏效，作为单个 $S_i^{\text{单券细分效应}}$ ；即 S_i 的数量=债券数量×7+股票数量+可转债数量+正回购合计为 1 个+逆回购合计为 1 个+存款合计为 1 个+费用合计为 1 个；

$\sum_{i=1}^n S_i^{\text{单券细分效应}}$ ——当期基金整体的收益率；

$S_i^{\text{几何单券细分效应}}$ ——几何法调整后的各种效应。

最终结果汇总时，多期基金总收益如式（3-1）：

$$R_{\text{总}} = \prod_{t=1}^T (1 + R_t) - 1$$

$$R_t = \prod_{i=1}^I (1 + S_{i,t}^{\text{几何单券细分效应}}) - 1 \quad (5-106)$$



代入 $R_{总}$ 的表达式：

$$R_{总} = \prod_{t=1}^T \left[1 + \prod_{i=1}^I \left(1 + S_{i,t}^{几何单券细分效应} \right) - 1 \right] - 1 \quad (5-107)$$

$$R_{总} = \prod_{t=1}^T \prod_{i=1}^I \left(1 + S_{i,t}^{几何单券细分效应} \right) - 1$$

$$R_{总} = \prod_{i=1}^I \left[\prod_{t=1}^T \left(1 + S_{i,t}^{几何单券细分效应} \right) \right] - 1 \quad (5-108)$$

应用了乘法的交换律和结合律后，我们可以拆分出每一种效应在多期的汇总结果，比如将每期的所有券的交易效应几何相乘，即可得到整个基金多期的交易效应：

$$S_{交易效应}^{多期汇总} = \prod_{i \in 交易效应}^I \left[\prod_{t=1}^T \left(1 + S_{i,t}^{几何单券细分效应} \right) \right] - 1 \quad (5-109)$$

其他所有效应，包括：票息效应、收敛效应等，也可按照上述方式算出，最终结果可填入Campisi+模型框架展示。

此外，对于债券来说，还可将 $S_{it}^{几何单券细分效应}$ 按照单个债券的单个效应进行多期汇总，比如：

$$S_{债券A的国债效应}^{多期汇总} = \prod_{i \in (债券A的国债效应)}^I \left[\prod_{t=1}^T \left(1 + S_{i,t}^{几何单券细分效应} \right) \right] - 1 \quad (5-110)$$

按照上述方法可以算出每只债券的多期汇总的各种效应，并进行明细展示分析。

(2) 精确算术法

对第 t 期的所有效应进行精确算术法的调整，精确算术法的通用公式（3-4）：

$$S'_{i,t} = S_{i,t} \times (1 + R_{总,t-1})$$

其中， $R_{总,0} = 0$ 。

具体来说，

$$S_{i,t}^{精确算术法, 单券细分效应} = S_{i,t}^{单券细分效应} \times (1 + R_{总,t-1}) \quad (5-111)$$

由于所有的 $S_{i,t}^{单券细分效应}$ 均可通过Campisi+模型计算得到，均为已知数，故可以直接算得所有的 $S_{i,t}^{精确算术法, 单券细分效应}$ 。

根据精确算术法公式（3-44）：



$$R_{总,T} = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i=1}^I S'_{i,t} \right)$$

代入本案例的具体 $S'_{i,t}$:

$$R_{总,T} = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i=1}^n S_{i,t}^{\text{精确算法, 单券细分效应}} \right) \quad (5-112)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T S_{i,t}^{\text{精确算法, 单券细分效应}} \right) \quad (5-113)$$

其中, 每一种效应的多期汇总可将上述所有项进行分类汇总相加, 比如交易效应:

$$S_{\text{交易效应}}^{\text{多期汇总}} = \sum_{i \in \text{交易效应}} \left(\sum_{t=1}^T S_{i,t}^{\text{精确算法, 单券细分效应}} \right) \quad (5-114)$$

其他所有效应均可相应算出, 最终结果可填入 Campisi+模型框架展示。

此外, 对于债券来说, 还可将 $S_{it}^{\text{几何单券细分效应}}$ 按照单个债券的单个效应进行多期分类汇总:

$$S_{\text{债券A的国债效应}}^{\text{多期汇总}} = \sum_{i \in (\text{债券A的国债效应})} \left(\sum_{t=1}^T S_{i,t}^{\text{精确算法, 单券细分效应}} \right) \quad (5-115)$$

按照上述方法可以算出每只债券的多期汇总的各种效应, 并进行明细展示分析。

可以发现, 几何法与精确算术法多期连接输出结果的形式是保持一一对应的, 可以互相替换使用。

将多期连接后的各总体效应和个券明细效应进行展示如下:

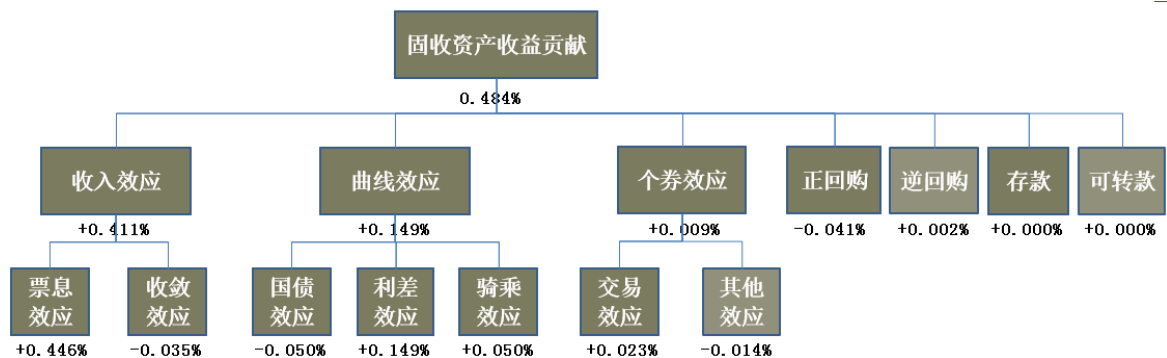


图 5-18 Campisi+归因总体结果示意图

Figure 5-18 The Total Result of Campisi+ Method

所有债券的各种多期效应, 如下表 5-4:



表 5-4 债券明细效应展示

Table 5-4 Detailed Effect of Seperated Bond

证券名称	收益贡献	票息效应	收敛效应	国债效应	利差效应	骑乘效应	交易效应	个券效应
债券 A	-1.26	2.59	-0.60	-0.75	0.27	0.22	-2.31	-0.69
债券 B	-0.56	0.61	0.20	-0.16	-0.24	0.08	-0.37	-0.68
.....								

注：上表单位为 BP

5.2.6 Campisi+模型对于业绩比较基准的处理

多数情况下，使用 Campisi+模型时，是不需要再使用业绩比较基准的。归因结果的总收益直接等于归因期间的基金总收益，而各种曲线效应则直接是与收益率曲线进行比较，无法解释的部分再归入选券效应。无形之中，债券收益率曲线本身成为了比较基准。

如果确有必要将基金的各项效应与业绩比较基准进行比较，操作方法也非常简单。只需将基准组合的所有持仓也进行一次 Campisi+归因，得到基准组合的全部效应。将基金与业绩比较基准组合汇总层面的效应一一对应轧差，即可得到该基金的各项“超额”业绩归因结果。

5.3 Campisi 模型算法研究结论

本文在原版 Campisi 模型和当前业内一些先进做法的基础上，研发了一种大幅改良的“Campisi+”模型。该模型可将每一只债券的收益拆分为票息效应、收敛效应、国债效应、利差效应、骑乘效应、交易效应及选券效应，此外 Campisi+模型还可包含股票、回购、存款、可转债、费用等各种效应，非常完整的将一只基金的所有收益来源全部拆分完毕。

再通过多期连接，可获得任意时段的基金各种明细资产的收益贡献，和每只债券的各项效应。帮助基金经理、研究员准确认识基金收益的所有细节。



第六章 实证分析

6.1 实证数据和使用场景的简要说明

本文进行实证分析时，基础数据主要来源于至少三年前的基金每日持仓和交易数据，外部和辅助性的公开数据主要来源于 Wind 资讯数据库。

研究工作中，使用的主要工具是 Python 语言，所有算法和数据处理主要通过 Python 语言实现。本文的归因模型主要基于日频数据，计算量较大，以 Campisi+模型为例，一只持仓债券数量 100 只左右基金的一年业绩归因计算，大约需要耗费 2 分钟左右。如此大的运算量，使得 Excel 等更简便的工具无法使用，只是在最终数据图形化展示部分可以采用 Excel 的图表功能，简化作图方面的编程工作量。

需要提示的是，业绩归因工作中，研究模型、编写程序看似困难，但在落地过程中，最耗费时间的反而是如何确保基础数据的准确性。提高数据准确性一方面需要在业绩归因程序中增加大量数据逻辑校验，对各种勾稽关系、数据异常进行监控和检查，另一方面则主要涉及基础数据治理领域，相关话题与本文主干内容关系较小，不进行深入讨论。以下分别就 Brinson 模型和 Campisi+模型的实施进行分析和展示。

6.2 Brinson 模型的实施和效果分析

6.2.1 Brinson 模型的基础数据准备

在 Brinson 模型章节，作者已提出，自下而上的 Brinson 模型是更完整、更有效的模型。故本文进行实证分析时，直接采用自下而上的 Brinson 模型，根据式（4-16）：

$$SR_{BF} = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B)$$

$$AR_{BF} = \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B)$$

需要准备的每个交易日基础数据包括：

- （1） w_i^B ——基准指数的行业权重；
- （2） r_i^B ——基准指数的行业收益；
- （3） r_n^P ——投资组合的个股个股收益率；
- （4） w_n^P ——投资组合的个股权重。



其中，行业*i*在国内最常用的是申万一级行业，根据申万行业分类标准（2021 版），申万一级行业在 2021 年增加为 31 个。

(1) w_i^B ——基准指数的行业权重

一般来说，指数公司会发布成份个股的权重，一些指数的权重可能需要向指数公司购买。以沪深 300 指数为例，使用者可通过购买或自行在中证指数官网下载等方式，获得沪深 300 指数的 300 只成份个股权重。再将 300 只个股按照申万一级行业分类汇总，算出沪深 300 第*i*个行业的权重 w_i^B ：

$$w_i^B = \sum_{n \in i}^{300} w_n^B \tag{6-1}$$

其中：

w_n^B ——沪深 300 指数中的个股权重。

表 6-1 基准指数的行业权重 w_i^B
Table 6-1 Weight of Benchmark Industry w_i^B

日期	传媒	电力设备	电子	房地产	纺织服饰	非银金融		有色金属	综合
20XX/XX/31	2.0960%	1.0655%	5.8592%	0.8096%	3.2605%	8.7749%		3.3624%	4.3639%
20XX/XX/1	2.0956%	1.0644%	5.8639%	0.8066%	3.2606%	8.7747%		3.3649%	4.3660%
20XX/XX/2	2.0925%	1.0639%	5.8673%	0.8084%	3.2611%	8.7781%		3.3626%	4.3633%
20XX/XX/3	2.0928%	1.0668%	5.8721%	0.8071%	3.2591%	8.7794%		3.3647%	4.3637%
20XX/XX/4	2.0926%	1.0690%	5.8715%	0.8049%	3.2557%	8.7798%		3.3637%	4.3592%
20XX/XX/7	2.0950%	1.0656%	5.8748%	0.8077%	3.2518%	8.7845%		3.3675%	4.3593%
20XX/XX/8	2.0969%	1.0613%	5.8720%	0.8089%	3.2539%	8.7890%		3.3702%	4.3548%
20XX/XX/9	2.0996%	1.0570%	5.8711%	0.8118%	3.2517%	8.7885%		3.3737%	4.3569%
20XX/XX/10	2.1032%	1.0551%	5.8753%	0.8114%	3.2506%	8.7923%		3.3724%	4.3542%
20XX/XX/11	2.0999%	1.0540%	5.8801%	0.8123%	3.2505%	8.7960%		3.3740%	4.3546%
20XX/XX/14	2.0978%	1.0544%	5.8793%	0.8109%	3.2482%	8.7916%		3.3732%	4.3594%
.....									

(2) r_i^B ——基准指数的行业收益

每一个行业的 r_i^B 都需自行计算，一般没有现成数据。

$$r_i^B = \sum_{n \in i}^{300} r_n^B \times w_n^B \tag{6-2}$$

其中：



r_n^B ——沪深 300 指数中的个股收益率。

表 6-2 基准指数的行业收益率 r_n^B

Table 6-2 Return of Benchmark Industry r_n^B

日期	传媒	电力设备	电子	房地产	纺织服饰	非银金融		有色金属	综合
20XX/XX/31	0.8775%	-0.2135%	1.3644%	0.7942%	1.4465%	1.3401%		3.3624%	4.3639%
20XX/XX/1	6.8552%	2.0043%	2.4877%	1.9188%	5.4331%	1.5083%		3.3649%	4.3660%
20XX/XX/2	3.6754%	-1.7504%	1.9268%	-0.3951%	0.8467%	3.8720%		3.3626%	4.3633%
20XX/XX/3	0.2392%	-0.0495%	0.0690%	0.3474%	0.4564%	-1.5418%		3.3647%	4.3637%
20XX/XX/4	0.6791%	0.8693%	1.3016%	2.0275%	3.7563%	0.3418%		3.3637%	4.3592%
20XX/XX/7	-2.0464%	0.1898%	-0.2471%	0.1505%	-0.1457%	0.5992%		3.3675%	4.3593%
20XX/XX/8	-4.5182%	-3.8528%	-1.6001%	-2.3780%	-4.3575%	0.8945%		3.3702%	4.3548%
20XX/XX/9	1.0678%	0.8723%	1.6087%	1.2443%	2.3880%	2.3540%		3.3737%	4.3569%
20XX/XX/10	-1.9541%	0.2372%	-0.5472%	0.0665%	-2.6832%	0.9776%		3.3724%	4.3542%
20XX/XX/11	-2.7472%	-1.2791%	-1.2471%	1.6298%	-2.2199%	-0.7034%		3.3740%	4.3546%
20XX/XX/14	-0.3449%	1.8026%	1.0108%	-2.0211%	1.6315%	-1.2436%		3.3732%	4.3594%
.....									

对于每日的 w_i^B 、 r_i^B ，需要确保：

$$\sum_{i=1}^I w_i^B = 1 \quad (6-3)$$

$$\sum_{i=1}^I w_i^B r_i^B = R_B \quad (6-4)$$

实际工作中会发现上述两个等式，特别是第二个很难完全精确成立，一般需要进行微调。根据不同指数成份股权重的特点，可尝试 T-1 日的 w_i^B 是否更适用。此外，无论是 w_i^B 还是 r_i^B 都应当同比例整体微调，而不能为了凑数仅调整单项。

(3) r_n^P ——投资组合的个股个股收益率

因为涉及个股日间的交易，所以 r_n^P 不建议直接采用个股行情的涨跌幅，而是根据实际持仓和交易计算：

$$r_n^P = \frac{\text{个股T日日终市值} + \text{当日该股卖出金额} + \text{当日个股分红金额}}{\text{个股T-1日日终市值} + \text{当日买入金额} + \text{当日配股支出金额}} \quad (6-5)$$

个股日终市值等于(持仓股数×个股收盘价)，根据需要，某些处于锁定期的股票的收盘价可根据估值方法进行一定的折价调整。

(4) w_n^P ——投资组合的个股权重

同样，因为涉及日间交易，个股权重 w_n^P 建议采用以下算法：



$$w_n^P = \frac{\text{个股}T-1\text{ 日日终市值} + \text{当日买入金额} + \text{当日配股支出金额}}{\sum_{n=1}^N (\text{个股}T-1\text{ 日日终市值} + \text{当日买入金额} + \text{当日配股支出金额})} \quad (6-6)$$

上述计算一般需要如表 6-3、表 6-4 数据：

表 6-3 投资组合每日持仓和交易明细，可算得 r_n^P

Table 6-3 Daily Positions and Transactions of Portfolio and r_n^P

持仓日期	基金名称	证券代码	证券名称	市值	行业	当日卖出 金额	当日买 入金额
20XX/XX/31	组合 A	000002.SZ	万科 A	20431530	房地产	0	0
20XX/XX/1	组合 A	000002.SZ	万科 A	19776582	房地产	0	0
20XX/XX/2	组合 A	000002.SZ	万科 A	19869129	房地产	0	0
20XX/XX/3	组合 A	000002.SZ	万科 A	20467125	房地产	0	0
20XX/XX/4	组合 A	000002.SZ	万科 A	20495601	房地产	0	0
20XX/XX/7	组合 A	000002.SZ	万科 A	20887146	房地产	0	0
.....							
20XX/XX/31	组合 A	000333.SZ	美的集团	18144672	家用电器	0	0
20XX/XX/1	组合 A	000333.SZ	美的集团	13531322	家用电器	5034503.85	0
20XX/XX/2	组合 A	000333.SZ	美的集团	12848271	家用电器	623807	0
20XX/XX/3	组合 A	000333.SZ	美的集团	13339498	家用电器	0	0
20XX/XX/4	组合 A	000333.SZ	美的集团	13109156	家用电器	0	0
20XX/XX/7	组合 A	000333.SZ	美的集团	12853361	家用电器	0	0
.....							

表 6-4 投资组合每日个股权重 w_n^P

Table 6-4 Daily Stock Weight of Portfolio w_n^P

持仓日期	基金名称	证券代码	证券名称	w_n^P	行业	当日卖出 金额	当日买 入金额
20XX/XX/31	组合 A	000002.SZ	万科 A	1.916%	房地产	0	0
20XX/XX/1	组合 A	000002.SZ	万科 A	1.855%	房地产	0	0
20XX/XX/2	组合 A	000002.SZ	万科 A	1.977%	房地产	0	0
20XX/XX/3	组合 A	000002.SZ	万科 A	1.920%	房地产	0	0
20XX/XX/4	组合 A	000002.SZ	万科 A	2.173%	房地产	0	0
20XX/XX/7	组合 A	000002.SZ	万科 A	1.959%	房地产	0	0
.....							
20XX/XX/31	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.702%	家用电器	0	0
20XX/XX/1	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.242%	家用电器	5034503.85	0
20XX/XX/2	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.205%	家用电器	623807	0
20XX/XX/3	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.396%	家用电器	0	0
20XX/XX/4	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.229%	家用电器	0	0
20XX/XX/7	组合 A	000333.SZ	美的集团	1.359%	家用电器	0	0
.....							



6.2.2 Brinson 模型的算法过程和结果展示

加工好基础数据后，剩余的工作难度不大，主要是将（4-16）的 BF 模型和多期连接算法通过编程实现，即首先算出以下表达式中的所有单期单项 $SR_{n,t}^P$ 、 $AR_{n,t}^P$ 。

$$SR_{BF} = \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_n^P - r_i^B) = \sum_{n=1}^N SR_{n,t}^P$$
$$AR_{BF} = \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B) (r_i^B - R^B) = \sum_{n=1}^N w_n^P (r_i^B - R^B) = \sum_{n=1}^N AR_{n,t}^P$$

对于单期，每只股票的 $SR_{n,t}^P$ 、 $AR_{n,t}^P$ ，再加上一项 R^B ，共计 $2n+1$ 项收益贡献。

$$R_t^P = \sum_{n=1}^N SR_{n,t}^P + \sum_{n=1}^N AR_{n,t}^P + R_t^B \quad (4-28)$$

具体多期连接方法可参见“4.3 Brinson 模型的多期连接”，此处不再赘述，几何法和精确算术法均可使用，最终数值相差不大。

结果展示如图 6-1、图 6-2、图 6-3，分别为 Brinson 模型自上而下三个不同层次（组合、行业、个股）的归因结果分析。

组合层面归因结果分析：

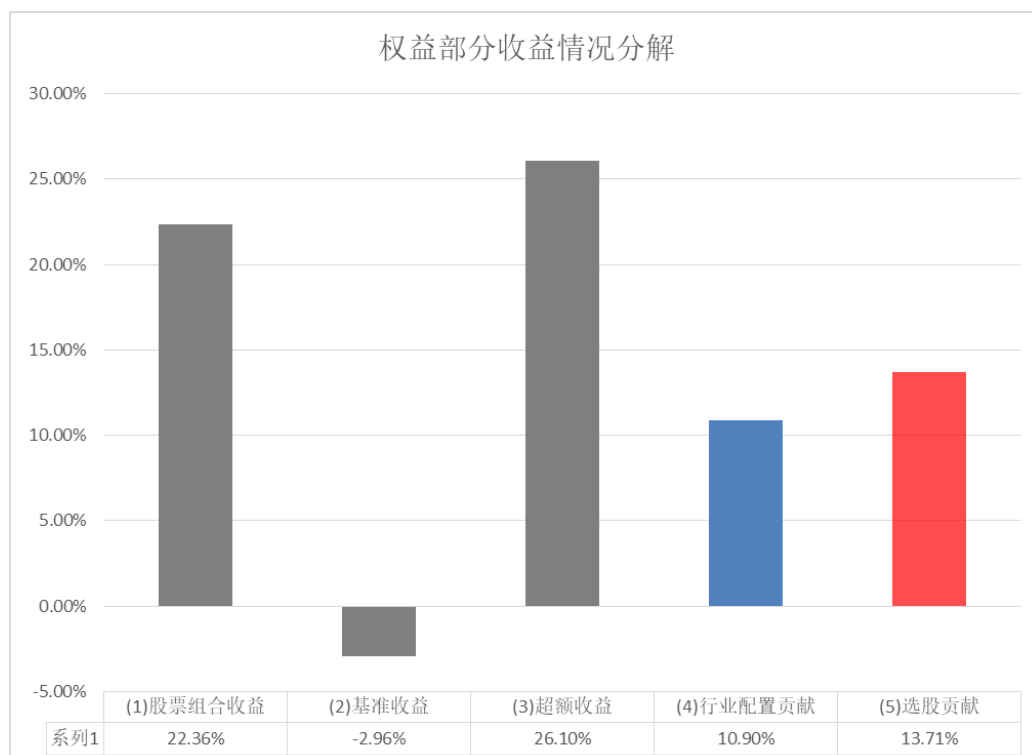


图 6-1 Brinson 模型组合层面收益分解



Figure 6-1 Revenue Decomposition at Portfolio Level of Brinson Model

从图 6-1 是 Brinson 模型在组合层面的情况分析，该案例是以几何法进行多期连接的：

(1) 股票组合整体收益 $R^P = 22.36\%$ ，表示在归因期间，如果将该基金的所有股票视为一个单独的组，那么该组合的收益率为 22.36%；

(2) 基准收益 $R^B = -2.96\%$ ，表示在归因期间，Brinson 模型所采用的业绩比较基准沪深 300 的收益率为-2.96%。

(3) 很显然，超额收益为 $(1 + R^P) \div (1 + R^B) - 1 = 26.10\%$

(4) 在超额收益贡献中， AR_{BF} 行业配置贡献占 10.90%，表示该股票组合的超额收益中，有不到一半是行业配置带来的。

(5) 而 $SR_{BF} = 13.71\%$ ，表示除了行业配置外，在行业内的精选个股产生了大量的超额收益，占总体超额收益的一半以上。同时， $(1 + AR_{BF}) \times (1 + SR_{BF}) = 26.10\%$ ，即组合整体的超额收益可由行业配置超额收益和选股超额收益累计得到。

行业层面归因结果分析：

下图为按照行业的配置贡献与选股贡献归因分析

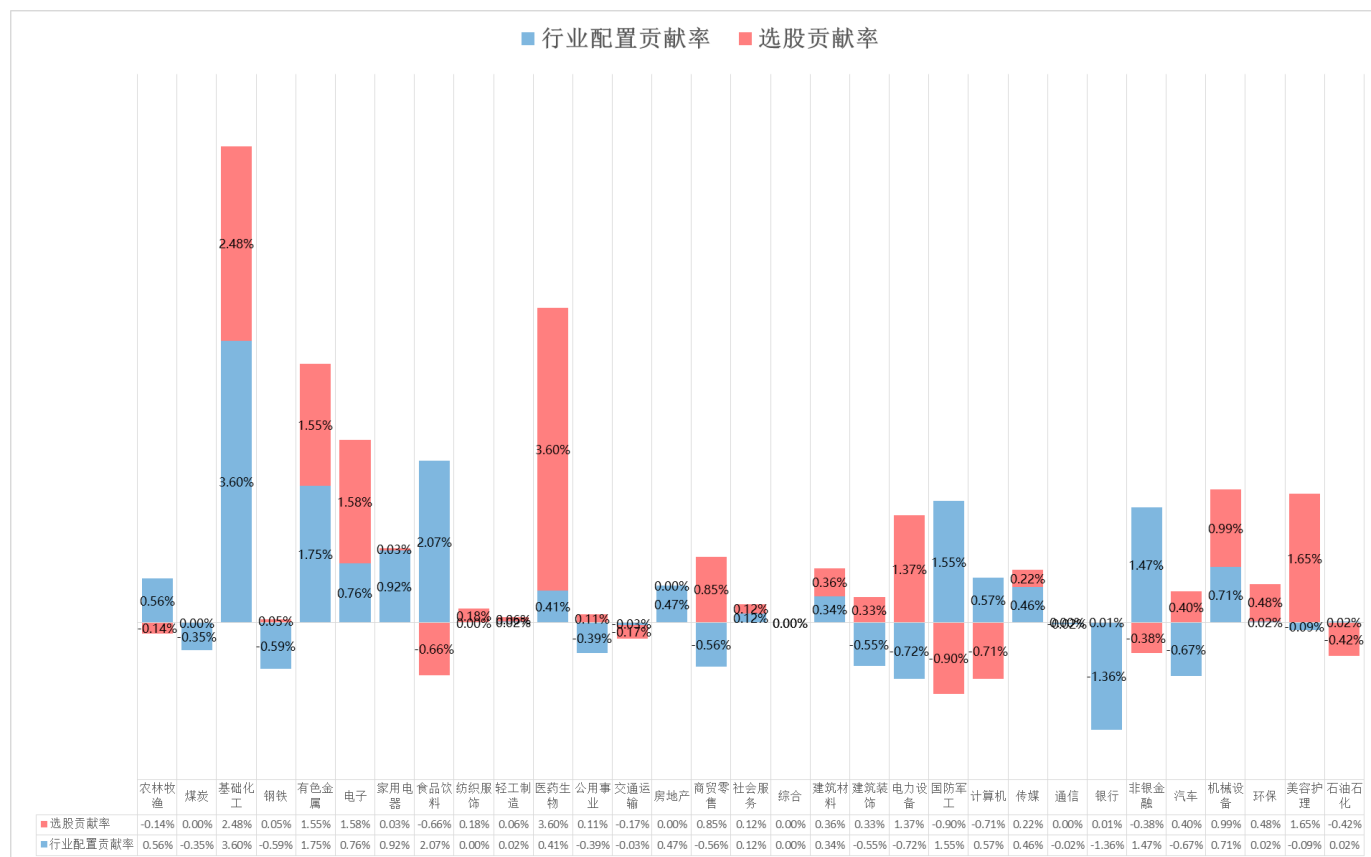




图 6-2 按照行业汇总的配置贡献和选股贡献

Figure 6-2 Summary of Asset Allocation and Stock Selection According to Industries

图 6-2 可结合表 6-5 一并解读。

表 6-5 行业日均权重与收益率汇总表

Table 6-5 Summary Table of Average Daily Weight and Rate of Return

行业	……	基础化 工	有色金 属	电子	食品饮 料	医药生 物	电力设 备	国防军工	计算机	……	石油石 化
组合日均权重	……	8.21%	4.00%	7.99%	15.58%	8.48%	19.47%	19.68%	7.78%	……	0.38%
基准日均权重	……	2.90%	2.63%	9.03%	13.37%	10.01%	4.67%	1.34%	2.91%	……	0.22%
组合行业收益率	……	175.86%	66.98%	35.73%	13.78%	43.89%	99.20%	6.63%	-37.97%	……	-18.44%
基准收益率	……	20.75%	57.34%	-4.86%	-21.83%	-12.58%	36.94%	11.27%	-12.75%	……	11.05%
SR	……	2.48%	1.55%	1.58%	-0.66%	3.60%	1.37%	-0.9%	-0.71%	……	-0.42%
AR	……	3.60%	1.75%	0.76%	2.07%	0.41%	-0.72%	1.55%	0.57%	……	0.02%

结合图 6-2、表 6-5 可进行如下示例解读：

(1) 基础化工行业：基金组合日均权重 8.21%，而沪深 300 中的权重为 2.9%，基金组合超配了基础化工行业；沪深 300 基础化工行业成分股的加权平均收益率为 20.75%，超过沪深 300 指数总体收益率-2.96%；故基金组合超配基础化工行业产生了正的配置贡献 3.62%。又因为组合持仓的基础化工股票加权平均收益高达 175.86%，故基金组合在基础化工行业产生了 2.48%的超额选股贡献。

(2) 医药生物行业：基金组合日均权重 8.48%，而沪深 300 中的权重为 10.01%，基金组合轻微低配了医药生物行业；沪深 300 医药生物行业成分股的加权平均收益率为-12.58%，低于沪深 300 指数总体收益率-2.96%；故基金组合低配医药生物行业产生了正的配置贡献 0.41%。又因为组合持仓的医药生物股票加权平均收益高达 43.89%，故基金组合在医药生物行业产生了 3.60%的超额选股贡献。

(2) 国防军工行业：基金组合日均权重 19.68%，而沪深 300 中的权重仅为 1.34%，基金组合大幅超配了国防军工行业；沪深 300 国防军工行业成分股的加权平均收益率为 11.27%，高于沪深 300 指数总体收益率-2.96%；基金组合超配医药生物行业产生了正的配置贡献 1.55%。又因为组合持仓的国防军工股票加权平均收益仅为 1.34%，基金组合在国防军工行业产生了-0.9%的超额负选股贡献。

限于篇幅原因，以上仅列举三个行业进行收益归因点评，其他行业也可类比以上表述进行归因结果评价。

个股层面归因结果分析：

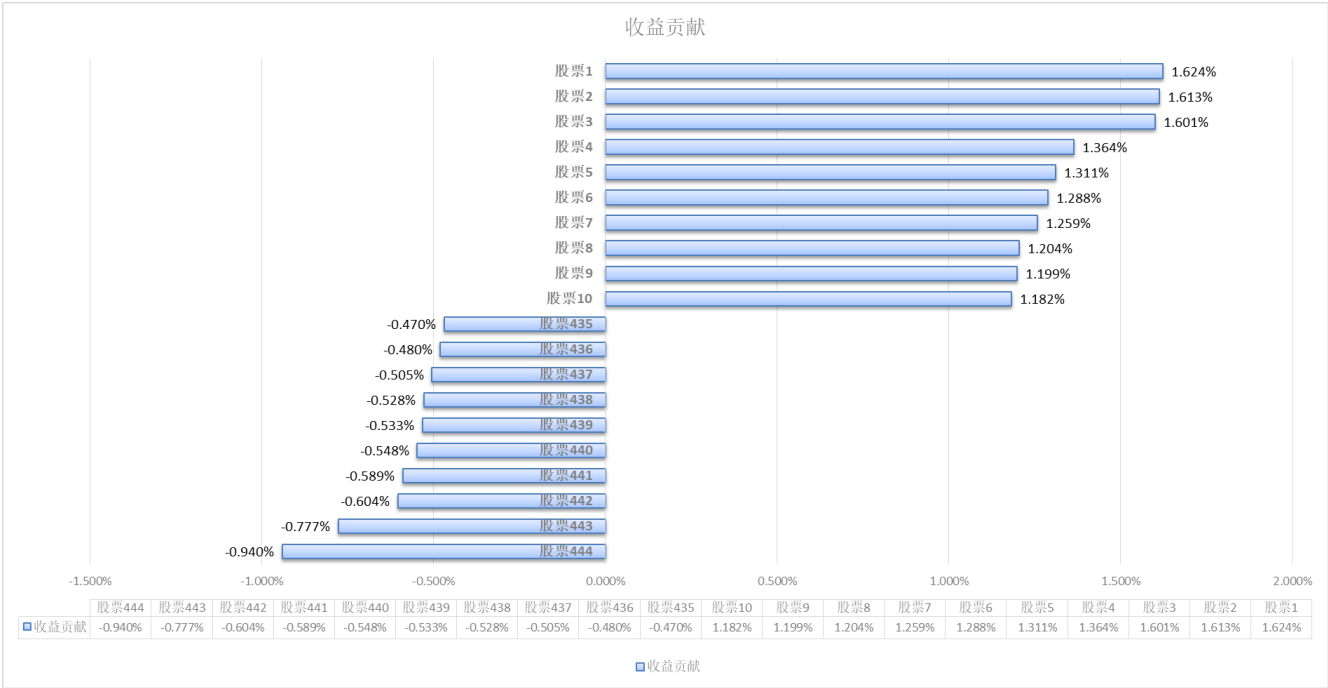


图 6-3 对组合收益正贡献和负贡献最大的 10 只股票

Figure 6-3 10 Stocks with the Greatest Positive and Nnegative Contributions

上图展示了归因期间个股对于基金组合超额收益的贡献情况。含义为：“股票 1”为组合贡献了 1.624%的正超额收益、“股票 2”为组合贡献了 1.613%的正超额收益。而“股票 444”为组合贡献了-0.94%的超额负收益。

根据式（4-24）、（4-25），个股配置贡献为 $w_n^P(r_i^B - R^B)$ ，个股选股贡献为 $w_n^P(r_n^P - r_i^B)$ 。下表 6-6 是详细的计算结果，可将基金组合所有持仓个股的配置、选股贡献均进行明细展示。

表 6-6 个股贡献明细

Table 6-6 Individual Stock Contribution Details

证券名称	日均权重	收益贡献	配置贡献	选股贡献	所属行业
股票 1	2.683%	1.6239%	0.271%	1.349%	电力设备
股票 2	0.435%	1.6133%	0.210%	1.401%	基础化工
股票 3	3.808%	1.6014%	0.371%	1.226%	国防军工
股票 4	0.789%	1.3638%	-0.150%	1.516%	美容护理
股票 5	0.792%	1.3115%	0.987%	0.321%	有色金属
股票 6	0.800%	1.2876%	0.149%	1.137%	基础化工
股票 7	2.455%	1.2587%	0.997%	0.259%	电力设备
股票 8	0.906%	1.2044%	0.326%	0.876%	有色金属
股票 9	0.243%	1.1994%	-0.047%	1.247%	医药生物
股票 10	0.628%	1.1825%	0.332%	0.848%	基础化工
.....					
股票 435	0.670%	-0.4696%	0.271%	-0.739%	电力设备



股票 436	0.867%	-0.4802%	-0.355%	-0.126%	医药生物
股票 437	1.195%	-0.5051%	-0.454%	-0.051%	食品饮料
股票 438	0.860%	-0.5284%	0.212%	-0.739%	基础化工
股票 439	1.068%	-0.5329%	-0.330%	-0.203%	食品饮料
股票 440	0.283%	-0.5475%	-0.107%	-0.441%	医药生物
股票 441	1.351%	-0.5889%	-0.113%	-0.477%	食品饮料
股票 442	2.173%	-0.6037%	0.210%	-0.812%	国防军工
股票 443	1.378%	-0.7774%	-0.194%	-0.585%	食品饮料
股票 444	1.668%	-0.9400%	0.438%	-1.372%	电力设备

上表可解读为：股票 1 对股票组合的收益率贡献为 1.6239%，其中的 0.271%可以归因为该股所在的行业跑赢沪深 300，另外的 1.349%可归因为该股票跑赢行业的收益。

以上我们以一只股票基金为例，使用了自下而上的 Brinson 业绩归因模型，并结合了多期连接算法中的几何法，得到了三个层次的归因结果，分别是组合层面，行业层面和个股层面，并对各层次的归因结果进行了分析解读。其中，组合层面、行业层面与自上而下的 BF 模型完全一致，而个股层面的归因结果只能由自下而上的 Brinson 模型得到。

6.3 Campisi+模型的实施和效果分析

6.3.1 Campisi+模型的基础数据准备

Campisi+模型整体复杂程度高于 Brinson 模型，实际搭建模型时，涉及更多的细节需要处理。Campisi+模型的基础数据主要来自于以下几个方面：

- (1) 收益率曲线；
- (2) 持仓明细数据、资讯数据，包括：基金所有资产的每日持仓、交易、付息、分红等信息，以及持仓债券的资讯数据，包括债券面值、票息、修正久期、剩余到期天数、隐含评级、YTM 等；
- (3) 基金每日净值、回购存款等数据。

(1) 收益率曲线

收益率曲线处理需要一定的技巧，曲线的公开数据仅有少数散点，比如表 6-7 的例子：

表 6-7 中债国债收益率曲线散点收益率

Table 6-7 China Bond Yield Curve Scatter Yield

曲线名称	标准期限(年)	收益率(%)
中债国债收益率曲线(到期)	0	1.95
中债国债收益率曲线(到期)	0.08	1.8671
中债国债收益率曲线(到期)	0.17	1.868



中债国债收益率曲线(到期)	0.25	1.8831
中债国债收益率曲线(到期)	0.5	2.2161
中债国债收益率曲线(到期)	0.75	2.3072
中债国债收益率曲线(到期)	1	2.4293
中债国债收益率曲线(到期)	2	2.6608
中债国债收益率曲线(到期)	3	2.7781
中债国债收益率曲线(到期)	5	2.9516
中债国债收益率曲线(到期)	7	3.0949
中债国债收益率曲线(到期)	10	3.0778
中债国债收益率曲线(到期)	15	3.4472
中债国债收益率曲线(到期)	20	3.5022
中债国债收益率曲线(到期)	30	3.6582
中债国债收益率曲线(到期)	40	3.7106
中债国债收益率曲线(到期)	50	3.7552

由于本文 Campisi+模型是日频归因,每一只债券都需要使曲线上不同天对应的收益率,仅仅是上述 20 个不到的点的收益率显然是不够的,即使是付费数据一般也是以 0.1 年为间距提供收益率,并没有精确到每天的收益率。

为解决上述问题,一般需要使用插值法。事实上,中债和中证曲线本身也都是用插值法构建的。中债曲线使用的是 Hermite 插值模型,中证曲线使用了三阶样条插值。简便起见,本文采用三阶样条法对有限的曲线散点进行插值,并且将曲线的横轴单位从年扩展为天。

收益率曲线插值相关代 python 码示意:

```
x=[0,0.08,0.17,0.25,0.5,0.75,1,2,3,5,7,10,15,20,30,40,50]
y=[1.5648,1.7702,1.8464,1.8638,2.1945,2.2729,2.3994,2.6518,2.7722,2.9504,3.0949,3.0803,3.4509,3.5059,3.6656,3.7143,3.7552]
t=interpolate.splrep(x,y,k=3)
new_x=np.linspace(0,50,18261)
new_y=interpolate.splev(new_x,t)
```

其中:

x ——中债国债曲线到期时间(年);

y ——对应的国债收益率;

new_x ——插值完毕的中债国债曲线到期时间(年);



new_y——插值完毕对应中债国债曲线收益率，*new_y* 的序号可以作为到期天数，50 年折合 18262 天。

插值处理完成后，精确到每日的国债收益率曲线数据如表 6-8：

表 6-8 精确到每日的国债收益率曲线表

Table 6-8 Daily Bond Yield Curve Table

日期\期限(天)	1	2	3	4	5	6	7.....	18262
20XX/6/30	1.9500	1.9448	1.9397	1.9349	1.9303	1.9258	1.9216.....	3.7552
20XX/7/1	1.6500	1.6571	1.6641	1.6708	1.6774	1.6839	1.6902.....	3.7602
20XX/7/2	1.5648	1.5747	1.5844	1.5939	1.6031	1.6122	1.6210.....	3.7552
.....								
.....								

上表每行是一个交易日的一条国债到期曲线。该曲线由原 50 年、*n* 个散点的曲线通过使用三阶样条插值，再将年转天，扩展为 18262 天（50 年）的每日曲线数据。实际使用时，输入日期和债券的到期天数，即可直接查得该债券对应到国债收益率曲线上的收益率的值。



(2) 持仓明细数据、资讯数据

债券的持仓和交易明细数据可以整理如下表，包含了基础持仓、交易数据，也包含了债券的资讯数据：

表 6-9 日频持仓、交易和资讯明细数据

Table 6-9 Detail Data of Daily Position, Transaction and Bond Information

	持仓日期	基金名称	证券代码	证券名称	证券类别	净价市值	全价市值	证券面值	持仓数量	票息%	修正久期	凸性	YTM%	隐含评级	债券剩余天数	当日卖金额	当日买金额	估值全价
1	20XX/5/6	测试组合 1	00001111.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20028000	20062640	20000000	2000000	2.95	0.4491	0.4033	2.7325	AAA	166	0	0	100.3132
2	20XX/5/6	测试组合 1	00001112.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20050000	20115400	20000000	2000000	3.7	0.3761	0.2829	3.2573	AA	139	0	0	100.577
3	20XX/5/6	测试组合 1	00001113.IB	16XXXMTN001	中期票据	10152000	10243850	10000000	1000000	4.85	1.6631	4.403	4.0704	AA	643	0	0	102.4385
4	20XX/5/6	测试组合 1	000111.SH	15XXXX	公司债	3037500	3087300	3000000	30000	4.07	1.488	3.6903	3.2257	AA+	575	0	0	102.91
5	20XX/5/6	测试组合 1	00001114.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20002000	20042880	20000000	2000000	3.42	0.3866	0.2989	3.5109	AA	143	0	0	100.2144
6	20XX/5/6	测试组合 1	00001115.IB	16XX01	政策性金融债	20016000	20098340	20000000	2000000	2.56	0.8214	1.3494	2.455	国开	306	0	0	100.4917
7	20XX/5/6	测试组合 1	00001116.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20028000	20074660	20000000	2000000	3.78	0.4894	0.4791	3.5995	AA	182	0	0	100.3733
8	20XX/5/6	测试组合 1	00001117.IB	16XXXMTN002	中期票据	20442000	21198280	20000000	2000000	4.76	2.6302	9.9438	3.9088	AA	1098	0	0	105.9914
9	20XX/5/6	测试组合 1	00001118.IB	16XXXSCP003	短期融资券	20016000	20030020	20000000	2000000	3.78	0.6937	0.9624	3.6945	AA	260	0	0	100.1501
10	20XX/5/6	测试组合 1	000222.SH	16XXXX	公司债	19960000	20519400	20000000	2000000	3.7	1.2181	2.6907	3.8443	AAA	474	0	0	102.597
11	20XX/5/6	测试组合 1	00001119.IB	16XXXMTN001	中期票据	20200000	20596260	20000000	2000000	4.1	1.3201	3.0481	3.713	AA	509	0	0	102.9813
12	20XX/5/6	测试组合 1	00001120.IB	16XXCP001	短期融资券	15022500	15076905	15000000	1500000	4.95	0.8747	1.5301	5.859	AA	337	0	0	100.5127
14	20XX/5/7	测试组合 1	00001111.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20030000	20065760	20000000	2000000	2.95	0.4464	0.3986	2.7144	AAA	165	0	0	100.3288
15	20XX/5/7	测试组合 1	00001116.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20030000	20077300	20000000	2000000	3.78	0.4868	0.4739	3.5924	AA	181	0	0	100.3865
16	20XX/5/7	测试组合 1	00001113.IB	16XXXMTN001	中期票据	10153000	10246710	10000000	1000000	4.85	1.6448	4.325	4.0601	AA	642	0	0	102.4671
17	20XX/5/7	测试组合 1	00001117.IB	16XXXMTN002	中期票据	20446000	21204500	20000000	2000000	4.76	2.6275	9.9275	3.8976	AA	1097	0	0	106.0225
18	20XX/5/7	测试组合 1	000222.SH	16XXXX	公司债	19962000	20530420	20000000	2000000	3.7	1.2155	2.6817	3.8344	AAA	473	0	0	102.6521
19	20XX/5/7	测试组合 1	00001119.IB	16XXXMTN001	中期票据	20206000	20604720	20000000	2000000	4.1	1.3017	2.9821	3.6891	AA	508	0	0	103.0236
20	20XX/5/7	测试组合 1	00001114.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20002000	20044300	20000000	2000000	3.42	0.3839	0.2948	3.5173	AA	142	0	0	100.2215
21	20XX/5/7	测试组合 1	00001120.IB	16XXCP001	短期融资券	15019500	15076275	15000000	1500000	4.95	0.8722	1.5216	5.8813	AA	336	0	0	100.5085



22	20XX/5/7	测试组合 1	000111.SH	15XXXX	公司债	3038400	3088368	3000000	30000	4.07	1.4854	3.68	3.2063	AA+	574	0	0	102.9456
24	20XX/5/7	测试组合 1	00001115.IB	16XX01	政策性金融债	20014000	20098840	20000000	2000000	2.56	0.8188	1.3408	2.46	国开	305	0	0	100.4942
25	20XX/5/7	测试组合 1	00001118.IB	16XXXSCP003	短期融资券	20018000	20033320	20000000	2000000	3.78	0.6915	0.9562	3.6851	AA	259	0	0	100.1666
27	20XX/5/7	测试组合 1	00001112.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20048000	20116640	20000000	2000000	3.7	0.3735	0.2789	3.2645	AA	138	0	0	100.5832
29	20XX/5/10	测试组合 1	00001113.IB	16XXXMTN001	中期票据	10161000	10257540	10000000	1000000	4.85	1.638	4.2975	4.0155	AA	639	0	0	102.5754
30	20XX/5/10	测试组合 1	00001111.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20032000	20071620	20000000	2000000	2.95	0.4384	0.3844	2.698	AAA	162	0	0	100.3581
31	20XX/5/10	测试组合 1	00001116.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20034000	20087120	20000000	2000000	3.78	0.4789	0.4586	3.5508	AA	178	0	0	100.4356
33	20XX/5/10	测试组合 1	00001112.IB	16XXXSCP004	短期融资券	20054000	20126420	20000000	2000000	3.7	0.3654	0.2671	3.204	AA	135	0	0	100.6321
34	20XX/5/10	测试组合 1	00001119.IB	16XXXMTN001	中期票据	20204000	20607680	20000000	2000000	4.1	1.2938	2.954	3.701	AA	505	0	0	103.0384
35	20XX/5/10	测试组合 1	000111.SH	15XXXX	公司债	3039900	3088659	3000000	30000	4.07	1.4775	3.649	3.1665	AA+	571	0	0	102.9553
36	20XX/5/10	测试组合 1	00001115.IB	16XX01	政策性金融债	20014000	20102020	20000000	2000000	2.56	0.8109	1.315	2.465	国开	302	0	0	100.5101
37	20XX/5/10	测试组合 1	00001118.IB	16XXXSCP003	短期融资券	20026000	20046480	20000000	2000000	3.78	0.6838	0.9351	3.6321	AA	256	0	0	100.2324
38	20XX/5/10	测试组合 1	000222.SH	16XXXX	公司债	19972000	20537480	20000000	2000000	3.7	1.2076	2.6549	3.7897	AAA	470	0	0	102.6874
39	20XX/5/10	测试组合 1	00001120.IB	16XXCP001	短期融资券	15021000	15083430	15000000	1500000	4.95	0.8649	1.496	5.8794	AA	333	0	0	100.5562
40	20XX/5/10	测试组合 1	00001117.IB	16XXXMTN002	中期票据	20256000	20259680	20000000	2000000	4.76	2.7431	10.3435	3.9201	AA	1094	9520000	0	101.2984
41	20XX/5/10	测试组合 1	00001114.IB	16XXXSCP002	短期融资券	20008000	20054440	20000000	2000000	3.42	0.3759	0.2827	3.4586	AA	139	0	0	100.2722
																		

其中，对于银行间市场债券，其估值净价、估值全价、YTM、修正久期等均采用中债估值提供的数据；如果债券是沪深交易所的债券，则其估值净价、估值全价、YTM、修正久期等均采用中证估值提供的数据。此外，全价市值有两种处理方法，一是采用全价市值 = 持仓数量 × 估值全价，二是获取基金估值表中的债券估值全价，两者可能存在利息税方面的细微差别。如果更看重与实际基金估值完全匹配，则建议采用第一种，如更追求模型本身的完备性，则可选择第二种。对于隐含评级列，由于本文的模型均采用中债收益率曲线，故所有的隐含评级均取中债隐含评级。



基金的每日净值和份额数据表：

表 6-10 日频持仓、交易和资讯明细数据

Table 6-10 Detail Data of Daily Position, Transaction and Bond Information

产品名称	产品代码	净值日期	基金净资产	份额
测试组合 1	000123F	20XX/5/1	276120855	275843943.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/2	276129831	275843943.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/3	276138806.7	275843943.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/4	276147782.2	275843943.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/5	276156757.5	275843943.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/6	275633883.7	275428718.8
测试组合 1	000123F	20XX/5/7	274805731.4	274623475.6
测试组合 1	000123F	20XX/5/8	274821403.3	274623475.6
测试组合 1	000123F	20XX/5/9	274831395.1	274623475.6
测试组合 1	000123F	20XX/5/10	273821786.8	273610166.2
测试组合 1	000123F	20XX/5/11	271429518.5	271474346.4
.....				

基金的日初净资产可以通过式（5-48）得到：

$$NAV^0 = \text{前一日日终基金资产净值} + \text{当日确认的基金净申购金额} \quad (5-48)$$

“当日确认的基金净申购金额”可以通过份额变动乘以前一日的基金单位净值得到。

表 6-11 回购数据表

Table 6-11 Repo Data

index	持仓日期	产品代码	产品名称	证券代码	证券名称	证券类别	当日损益
1	2021/5/6	000123F	测试组合 1	204007	GC007	逆回购	1263.01
2	2021/5/7	000123F	测试组合 1	204007	GC007	逆回购	1263.01
3	2021/5/8	000123F	测试组合 1	204007	GC007	逆回购	1263.01
4	2021/5/9	000123F	测试组合 1	204007	GC007	逆回购	1263.02
.....							

基金正回购、逆回购、存款需要的数据主要为每日的损益金额。

以上是 Campisi+模型的主要基础数据的准备过程，如果涉及股票、费用等则还需要更多的基础数据支持。

6.3.2 Campisi+模型的实施过程和结果解读

Campisi+模型的数据计算方法过程在第五章已较详细描述，此处不再赘述，仅展示个别效应的代码示例。

票息效应代码示例：

$$bondInterestsEffect = Coupon * parValues * deltaDay * (1/365) / portfolioNAV$$



其中：

Coupon——当前计算债券的票息率；

parValues——当前计算债券的面值；

deltaDay——当期两个交易日间的自然日天数（如周五到下周一之间就是 3 天）；

portfolioNAV——日初基金资产净值。

收敛效应 python 代码示例：

$convergenceEffectAmount = YTM * fullPrice * deltaDay * (1/365) / portfolioNAV - bondInterestsEffect$

其中：

YTM——当前计算债券的到期收益率（Yield to Maturity）；

fullPrice——当前计算债券的全价；

国债效应 python 代码示例：

$deltaGuozhaiYield = curve_guoZhai.loc[d, daysToMaturity] / 100 -$
 $curve_guoZhai.loc[td_dates[td_dates.index(d)-1], daysToMaturity] / 100$
 $deltaGuozhaiEffect = (-1) * modifiedDuration * deltaGuozhaiYield * fullPrice / portfolioNAV$

其中：

daysToMaturity——当前计算债券的剩余到期日；

curve_guoZhai——存储国债收益率曲线的表格（dataframe 的 index 为日期，column 为天数）

deltaGuozhaiYield——两个相邻交易日，期限为 *daysToMaturity* 的国债收益率变化；

d——当期两个交易日中的第二个交易日；

td_dates[td_dates.index(d)-1]——第一个交易日；

modifiedDuration——当前计算债券的修正久期。

单券盈亏贡献 python 代码示例：

$deltaFullPriceEffect = (fullPriceday2 + day2Sell - day2Buy - fullPriceday1) / portfolioNAV$

其中：

fullPriceday2——当期两个交易日中的第二个交易日的该债券全价市值；

fullPriceday1——第一个交易日的该债券全价市值；

day2Sell——第二个交易日的该债券卖出金额（包括该债券付息、提前还本等所有现金流入）；

day2Buy——第二个交易日的该债券买入金额。



由于篇幅关系，其他效应的代码不再一一展示。经过计算，Campisi+的最终结果也可以分为三个层次展示，包括基金组合层面、个券层面以及按照评级汇总层面。

图 6-4 为基金组合层面的各种效应的归因结果。

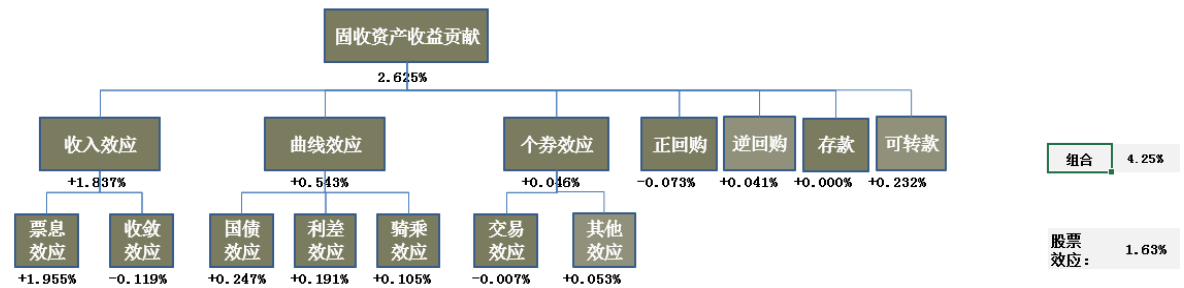


图 6-4 Campisi+ 的各项效应合计归因结果

Figure 6-4 Total Attribution Results of Various Effects of Campisi+ Model

各项效应的合计情况均可见上图，除了向投研人员发布外，该图不涉及个券信息，在基金定期报告发布后，某些情况下可考虑向投资者提供。具体效应解读如下：

- (1) 固收资产的总体业绩贡献为 2.625%。
- (2) 在固收效应中，主要的收益率来源依然是收入效应，其中，票息效应贡献了 1.955%，收敛效应是负数，说明归因期间基金持仓债券的净价多数大于面值。
- (3) 该基金的曲线效应合计为 0.543%，说明总体来说基金在收益率曲线形态变化上获得了相当比例的正收益。
- (4) 曲线效应中，国债效应、利差效应、骑乘效应都是正数，说明基金组合在国债收益率平移、信用利差变化和债券骑乘策略中均获得了正的收益。
- (5) 个券效应相对于其他效应来说比较小，说明该基金选择的个券相比于对应期限的收益率曲线上的“平均券”差距不大。如果此处个券效应较大，则应在后续归因明细中寻找原因。
- (6) 正回购的收益贡献相对较小，说明该基金基本没有加杠杆运作。
- (7) 其他的效应比如逆回购、可转债等均较小，说明该基金固收部分的收益来源以普通债券为主。
- (8) 半年期间，股票部分对基金业绩的贡献为 1.63%。
- (9) 故总体组合收益为 $1.63\% + 2.625\% = 4.255\%$

归因结果还可详细到个别债券层面，图 6-5 是归因期间每只债券的明细收益贡献：

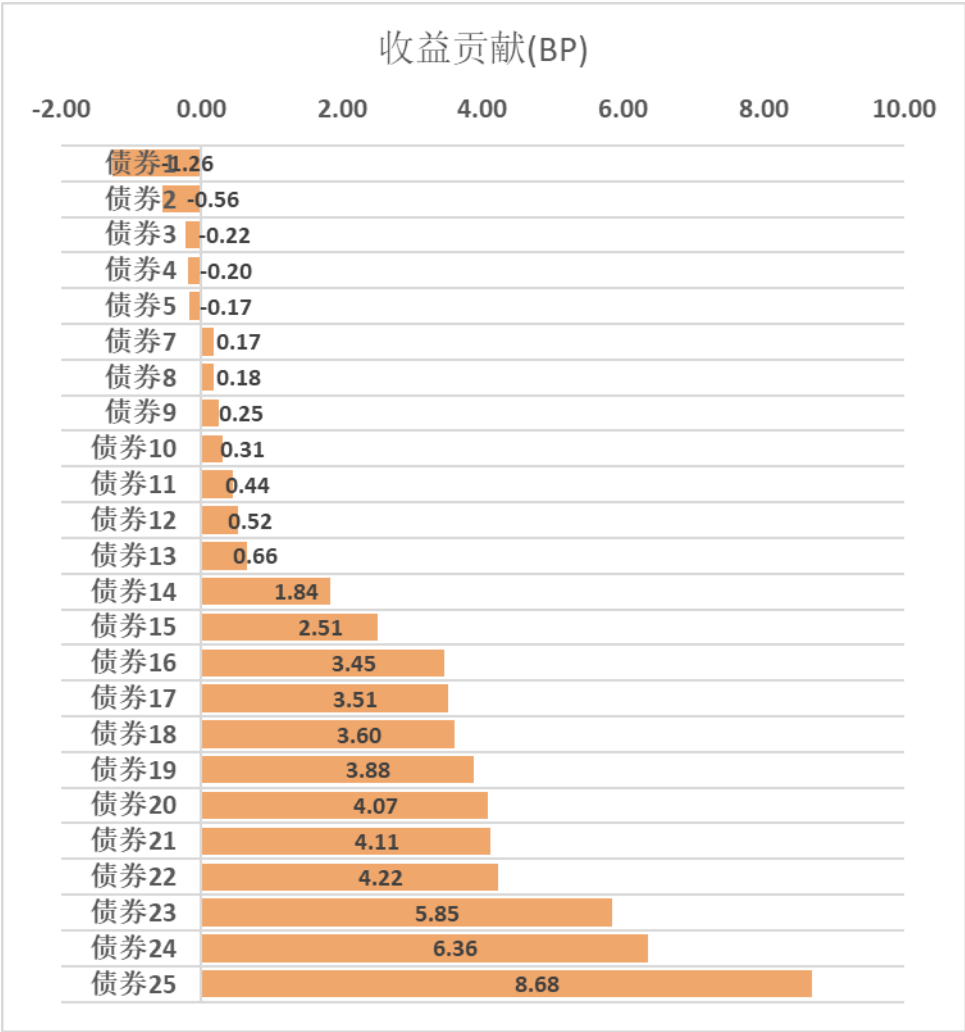


图 6-5 Campisi+模型的个券贡献

Figure 6-5 Contribution of Individual Bonds

从上图可以看到，该基金在半年期间共持有 50 只债券，每只债券的收益贡献明细均充分展示，比如“债券 50”在归因期间对整个基金的收益率贡献为 0.2927%。且上图所有债券、正回购、逆回购的收益贡献之和精确等于 2.625%，即总体固收资产的收益贡献。

图 6-6 是归因期间每只债券的明细效应拆解（可转债不计算明细效应，故有部分行为空）：

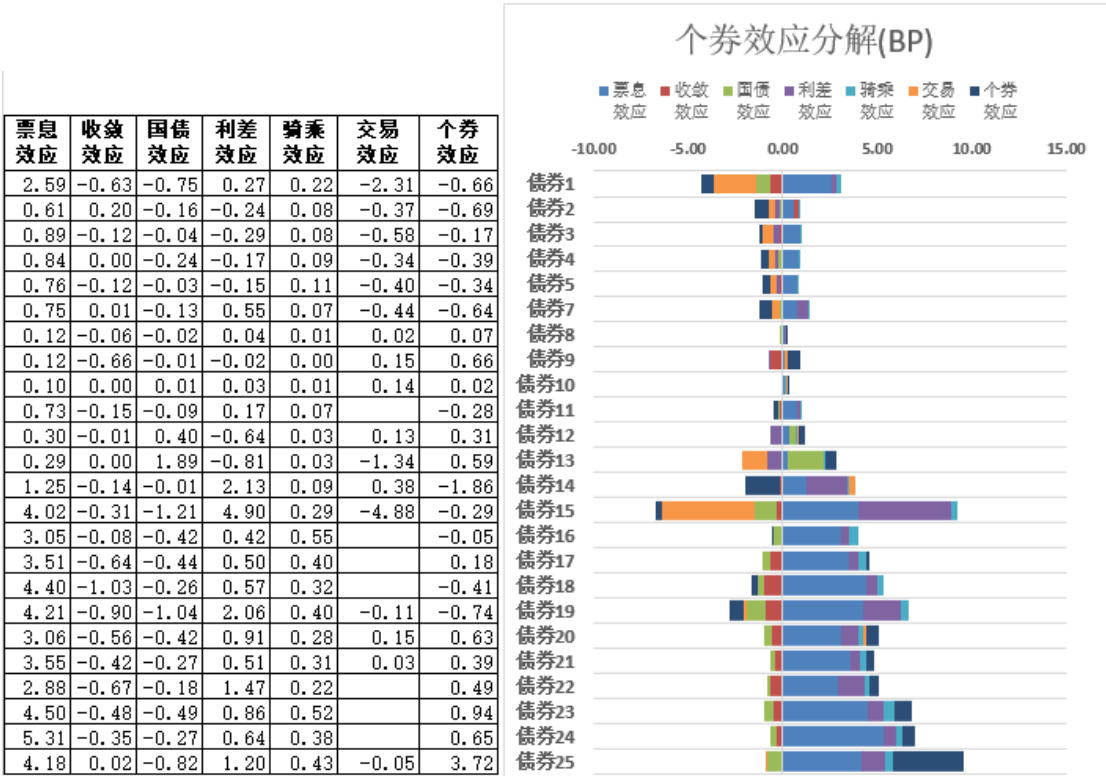


图 6-6 Campisi+模型的个券明细效应

Figure 6-6 Detailed Effects of Individual Bonds

上图中，可以清晰的看到每一个债券的各类效应。比如债券 43 的个券效应是比较大的负值，则可以回溯该券的买卖、持仓情况，供基金经理和研究员时候评价相应个债的投资得失。如果组合或个券的交易效应出现较大的负数，则可以针对交易效应较大的个券进行分析，是否存在公平交易方面的问题。如果交易效应是比较大的正数，则说明交易员的询价能力较强。

图 6-7、图 6-8 是将债券资产的收益贡献按照外部评级和隐含评级分类汇总后的结果。

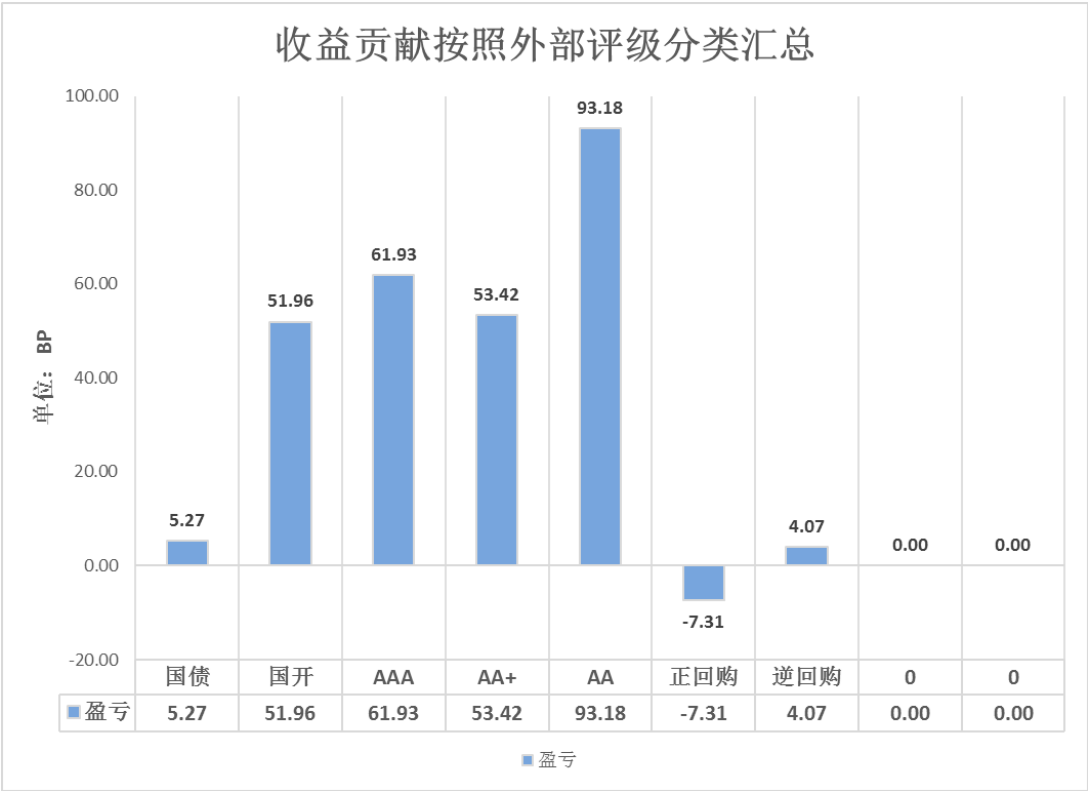


图 6-7 收益贡献按照外部评级分类汇总

Figure 6-7 Profit Contribution Group by Bond Credit Rating

上图是按照外部评级对于所有债券收益贡献的分类汇总。该图不涉及具体持仓，某些情况下可考虑向投资者发布。从结果看，该基金的固收部分收益较为平均的来源于利率债、以及外部评级为 AAA、AA+、AA 的债券。

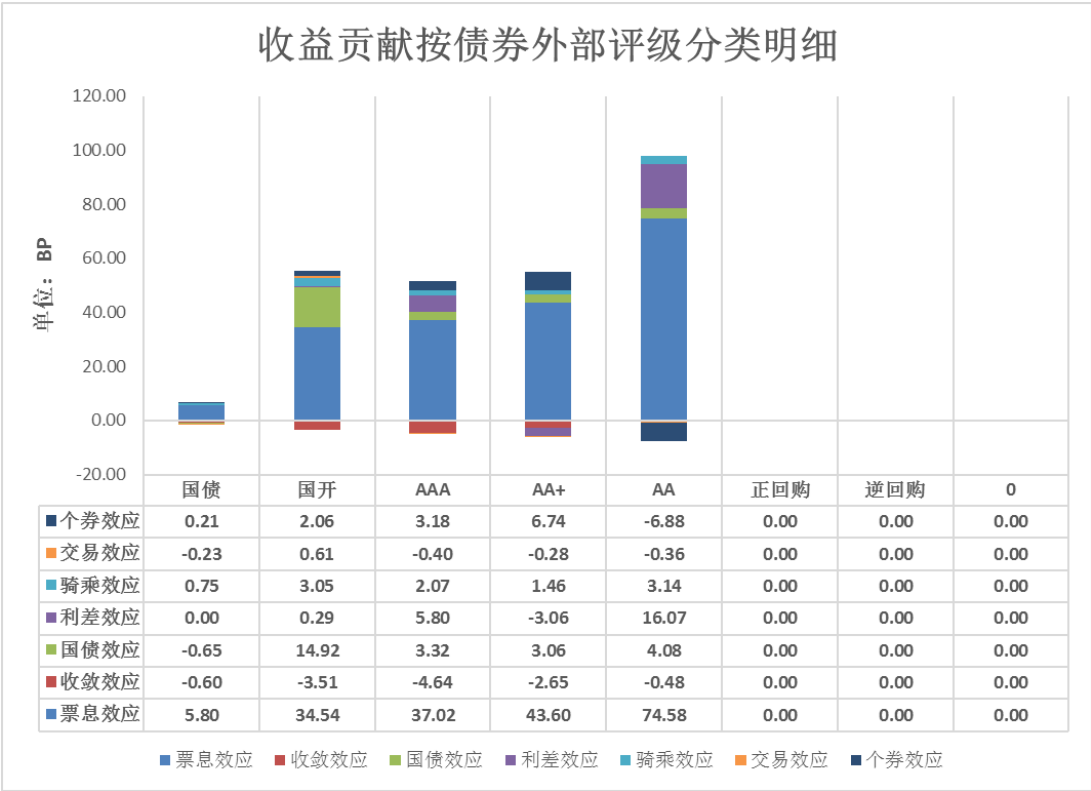


图 6-8 各类效应按照外部评级分类汇总

Figure 6-8 Various Effects Group by Bond Credit Rating

上图中，可以看到国开债取得了较多的国债效应正收益，AA 债取得了较多的正利差效应。可以对应到具体债券进行分析投资得失。

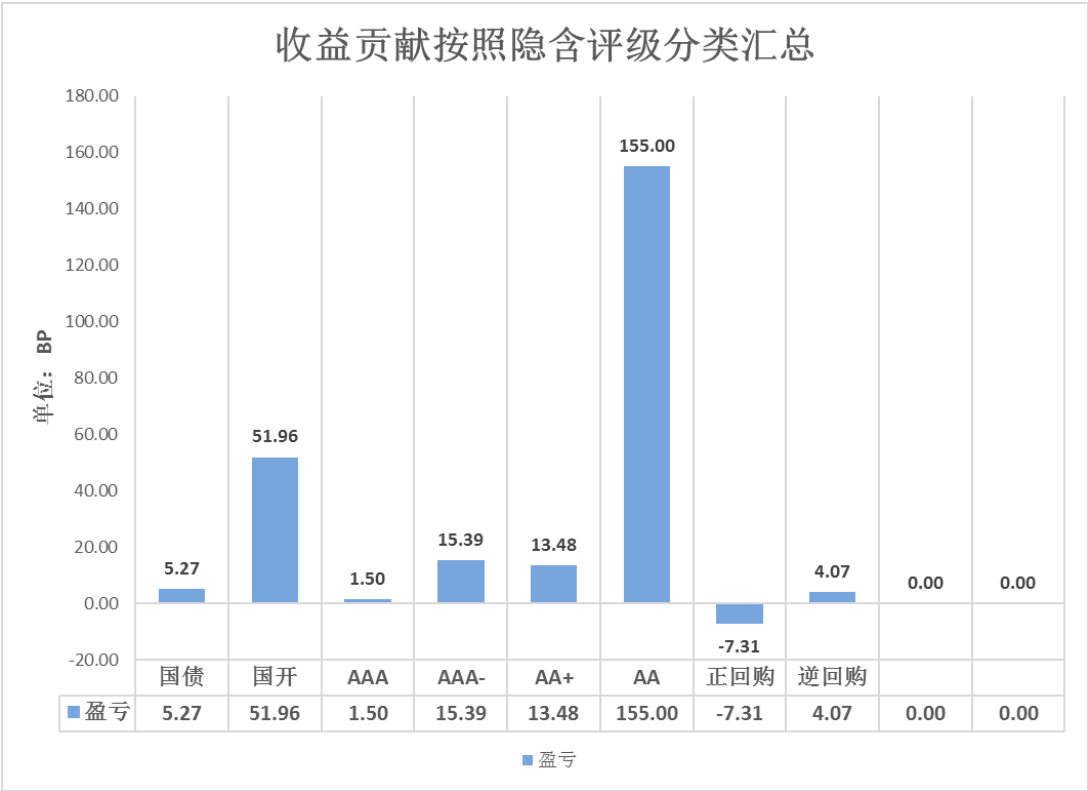


图 6-9 收益贡献按照隐含评级分类汇总

Figure 6-9 Profit Contribution Group by Implied Bond Rating

上图是按照中债隐含评级对于所有债券收益贡献的分类汇总。该图不涉及具体持仓，某些情况下可考虑向投资者发布。从结果看，该基金的固收部分收益主要来源于国开债和隐含评级为 AA 的债券。一般认为，中债隐含评级 AA 的债券基本不属于信用下沉的债券。故改基金的固收部分“口味”并不算很重，没有进行信用下沉博取额外收益的操作。如果收益贡献有很大一部分来自于中债隐含评级 A+或更低，则说明该组合进行了较多的信用下沉投资，其信用情况需要重点关注。

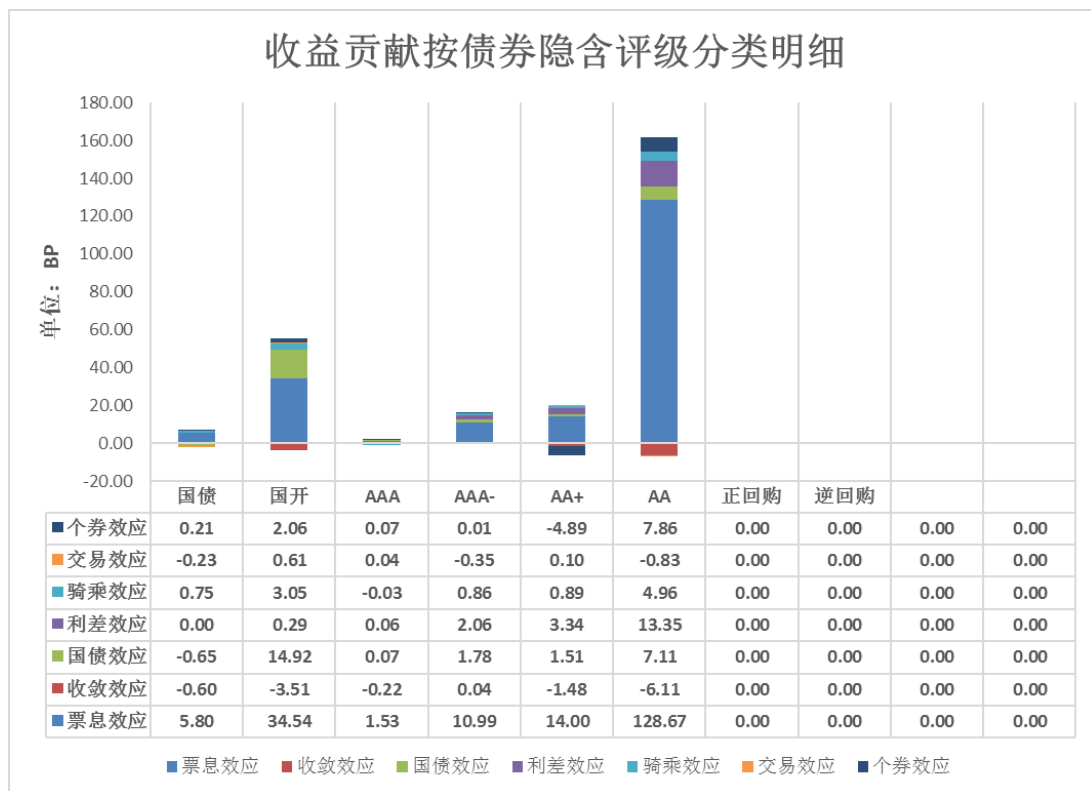


图 6-10 各类效应按照隐含评级分类汇总

Figure 6-10 Various Effects Group by Implied Bond Rating

从上图看，该基金的主要收益来自于 AA、国开债的票息效应，而且收益分布区间略有两端化，很可能是由一部分的国开债作为高流动性资产，应对赎回等流动性要求，而隐含评级 AA 的债券作为提供收益的主力。

最后，由于 Campisi+模型可以穷尽一只基金运作中的所有效应，再加可使用无误差的“精确算法”多期连接，理论上 Campisi+模型的总体精确度应当非常高。

作者对大量的数据进行了实证分析时，也特地留意了模型的精度问题。在基础数据完全清洗准确的前提下，该模型每年对于基金总体收益的计算与基金实际的估值业绩误差可保持在 0.1% 以内。对于归因模型来说，这样的精度已经非常难得，主要也得益于逐日归因的准确性和优秀的多期连接方法。

6.4 大类资产配置归因研究

近些年流行的“固收+产品”，最常见的一种形式就是债券+股票，对公募基金公司来说，可以是偏债混合基金或者二级债基金。

本文作者认为，股、债混合基金的收益主要来自三个方面：股票收益、债券收益和股债大类



资产配置收益。

对基金公司来说，上述三个收益来源的职责经常会分配给三个不同的角色，包括：股票基金经理、固收基金经理以及负责资产配置的个人或团队。有些混合基金的股票或固收基金经理会为兼任资产配置的负责人。当然某些基金也可能执行股债比例恒定策略，此种情况下就无需调整大类资产配置。

混合基金的业绩归因框架也可就如何评价上述三个角色的业绩而展开。其中，股票、债券组合的明细业绩归因可采用前文的 Brinson 模型和 Campisi+模型进行分析。下文主要研究如何对大类资产配置进行归因。

一般来说，股债的大类资产配置很大程度上是对股票趋势的择时。经典的择时评价模型包括 H-M 模型、T-M 模型等。这些模型在实际应用中的效果并不好，篇幅原因本文不再展开论述。而本文分析的方法非常朴素但具备较强的实用效果。

第一种方法是直接计算收益率贡献：

可以按照前文 Campisi+模型中的逻辑，将所有资产的单期效应全部拆解：

$$\text{股票效应} = \sum \frac{\text{个股盈亏金额}}{NAV^0} \quad (6-7)$$

$$\text{债券效应} = \sum \frac{\text{个债盈亏金额}}{NAV^0} \quad (6-8)$$

其中， NAV^0 的定义详见式（5-48）

视实际情况可增加转债效应、费用效应等，如有正回购、逆回购、存款等效应可以与债券效应合并称为固收效应。

经过多期连接后，可以得到组合各类资产的业绩贡献。该种大类资产归因可有效计算不同资产对基金最终收益率的绝对贡献，得到非常直观的结果。比如某混合基金一年收益率 10%，其中股票资产贡献 7%，债券资产贡献 4%，费用贡献-1%。

第二种方法是使用 Brinson 模型：

首先需选定股票和债券的基准指数，一般以基金合同中业绩比较基准选用的股票、债券指数为佳。比如股票的沪深 300 指数，债券的中债综合全价指数等。此外，需要规定一个基准股债比例，可参考基金合同的基准比例，也可根据实际情况制定，比如 30%对 70%等。

可以将基金每天的持仓视为两个资产，股票和债券。基准同样是两个资产，股票和债券。

根据持仓很容易计算股、债资产的权重和收益率。直接使用 Brinson 的 BF 模型：



$$R^P - R^B = AR_{BF} + SR_{BF}$$

$$= \sum_{i=1}^I (w_i^P - w_i^B)(r_i^B - R^B) + \sum_{i=1}^I w_i^P (r_i^P - r_i^B)$$

为股票、债两个资产时：

$$AR_{股票} = (w_{股票}^P - w_{股票}^B)(r_{股票}^B - R^B) \quad (6-9)$$

$$AR_{债券} = (w_{债券}^P - w_{债券}^B)(r_{债券}^B - R^B) \quad (6-10)$$

$$SR_{股票} = w_{股票}^P \times (r_{股票}^P - r_{股票}^B) \quad (6-11)$$

$$SR_{债券} = w_{债券}^P \times (r_{债券}^P - r_{债券}^B) \quad (6-12)$$

其中：

$w_{股票}^P$ ——混合基金的股票资产实际占基金净值的比例；

$w_{债券}^P$ ——混合基金的债券资产实际占基金净值的比例；

$w_{股票}^B$ ——事先约定的股票资产比例，比如 30%；

$w_{债券}^B$ ——事先约定的债券资产比例，比如 70%；

$r_{股票}^B$ ——沪深 300 指数收益率；

$r_{债券}^B$ ——中债综合全价指数；

$r_{股票}^P$ ——混合基金实际股票资产的加权平均收益率；

$r_{债券}^P$ ——混合基金实际债券资产的加权平均收益率。

在仅有股债两种资产的情况下，配置贡献就是择时贡献：

$$AR_{组合} = AR_{股票} + AR_{债券} \quad (6-13)$$

$$R^P = AR_{组合} + SR_{股票} + SR_{债券} + R^B \quad (6-14)$$

上式是单期的各种效应合计形式，仍建议采用每个交易日为一期。

多期的连接依然可以选择几何法或精确算法，具体计算参见 Brinson 模型的多期连接方法，此处简单说明。

(1) 几何法：

通过几何法可得调整后的择时贡献、股票超额收益、债券超额收益后： $AR_{组合, t}^{几何法}$ 、 $SR_{股票, t}^{几何法}$ 、 $SR_{债券, t}^{几何法}$ 后，可按需进行分时段收益贡献展示，例如计算十月的择时效应（贡献）可以通过以下计算得到：



$$AR_{+月} = \prod_{t \in +月}^T \left(1 + AR_{组合, t}^{几何法} \right) - 1 \quad (6-15)$$

$$SR_{股票, +月} = \prod_{t \in +月}^T \left(1 + SR_{股票, t}^{几何法} \right) - 1 \quad (6-16)$$

$$SR_{债券, +月} = \prod_{t \in +月}^T \left(1 + SR_{债券, t}^{几何法} \right) - 1 \quad (6-17)$$

求出各月份的上述择时和资产超额贡献，即可分析混合基金大类资产配置的超额贡献。

(2) 精确算法

同样，通过精确算法可得调整后的择时贡献、股票超额收益、债券超额收益： $AR_{组合, t}^{精确算法}$ 、

$SR_{股票, t}^{精确算法}$ 、 $SR_{债券, t}^{精确算法}$ 。同样可求得：

$$AR_{+月} = \sum_{t=1}^T \left(AR_{组合, t}^{精确算法} \right) \quad (6-18)$$

其中：

T ——是十月的交易日。

$$SR_{股票, +月} = \sum_{t=1}^T \left(SR_{股票, t}^{精确算法} \right) \quad (6-19)$$

$$SR_{债券, +月} = \sum_{t=1}^T \left(SR_{债券, t}^{精确算法} \right) \quad (6-20)$$

算得所有月份的 $AR_{组合}$ 、 $SR_{股票}$ 、 $SR_{债券}$ ，即可如下图，滚动展示过去每个月份中，组合超额收益的来源。

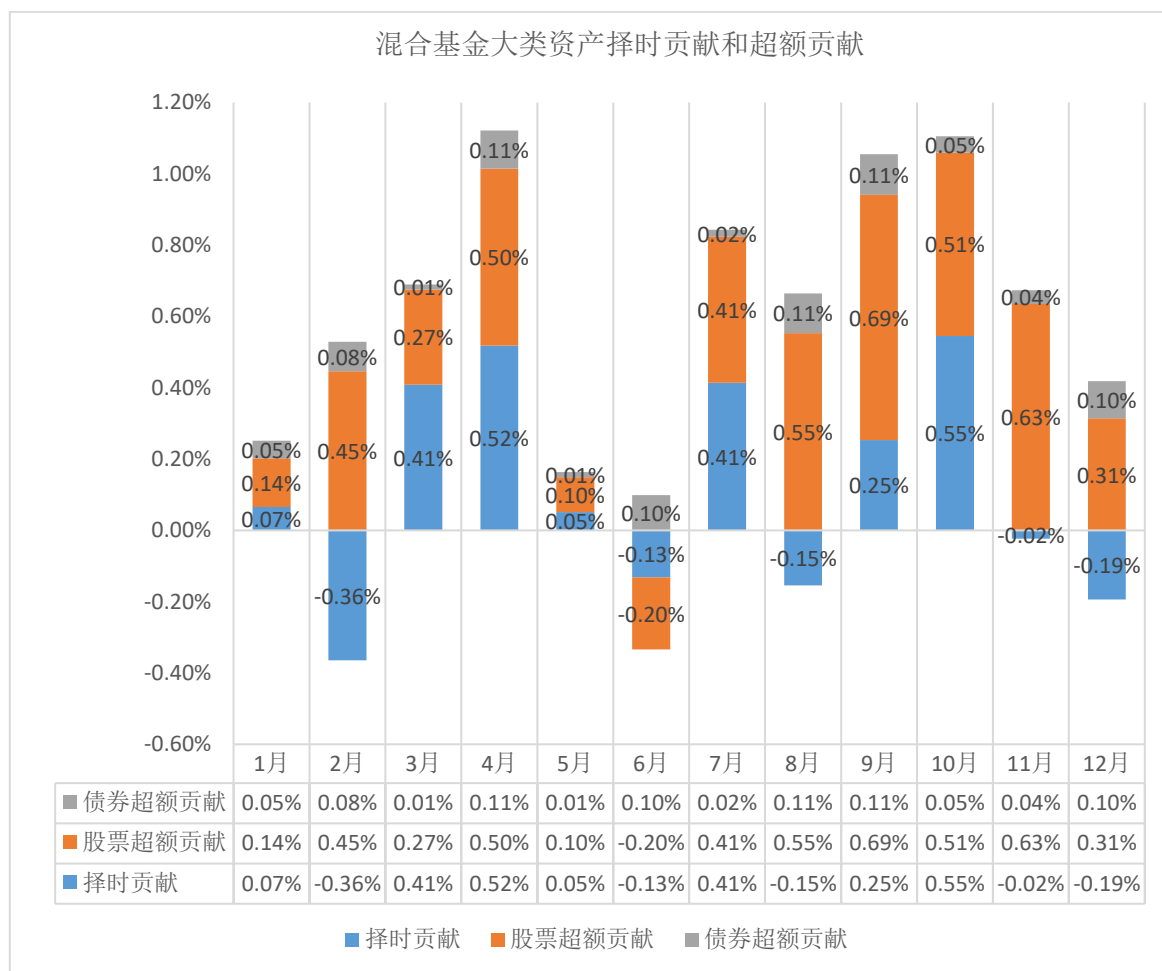


图 6-11 月度择时、股票、债券超额贡献

Figure 6-11 Monthly Extra Attribution of Market Timing, Stocks and Bonds

上图中数值仅为示意，仅为呈现展示样式，其中：

$$R_{月}^P - R_{月}^B = AR_{月} + SR_{股票,月} + SR_{债券,月} \quad (6-21)$$

此外，通过替换 R^B 可达到不同的归因目的。例如某混合基金目标是绝对收益，比如年化 6%，此时可尝试采用绝对收益贡献法进行大类资产归因。改变业绩比较基准， $R^B = 6\% \times \text{区间天数} \div 365$ ，其中 $w_{股票}^B = 20\%$ ， $r_{股票}^B = 10\% \times \text{区间天数} \div 365$ ， $w_{债券}^B = 80\%$ ， $r_{债券}^B = 5\% \times \text{区间天数} \div 365$ 。

上述业绩比较基准内涵的意义是：期望固收部分自身可获得 5%的收益，期望股票部分自身可获得 10%的收益，两者按照 80%、20%比例配置，最终可达成基金年化 6%的收益率。

相关计算不再重复，最终同样可得到择时贡献、股票超额贡献、债券超额贡献，此时的结果均相对于绝对收益。

进行组合整体归因时，还可采用“0”作为业绩比较基准。比如： $R^B = r_{股票}^B = r_{债券}^B = 0$ ，



$w_{债券}^B=80\%$, $w_{股票}^B=20\%$ 。此时的归因结果是相对于 0 收益而言。可非常清晰的计算股票资产、固收资产各自的绝对收益贡献。将上述条件代入（6-9）至（6-10）：

$$AR_{股票} = (w_{股票}^P - w_{股票}^B)(r_{股票}^B - R^B) \quad (6-22)$$

$$AR_{股票} = (w_{股票}^P - 20\%)(0 - 0) = 0 \quad (6-23)$$

同理：

$$AR_{债券} = 0 \quad (6-24)$$

$$SR_{股票} = w_{股票}^P \times (r_{股票}^P - r_{股票}^B) \quad (6-11)$$

$$\begin{aligned} SR_{股票} &= w_{股票}^P \times (r_{股票}^P - 0) \\ &= w_{股票}^P \times r_{股票}^P \end{aligned} \quad (6-25)$$

$$SR_{债券} = w_{债券}^P \times (r_{债券}^P - r_{债券}^B) \quad (6-12)$$

$$\begin{aligned} SR_{债券} &= w_{债券}^P \times (r_{债券}^P - 0) \\ &= w_{债券}^P \times r_{债券}^P \end{aligned} \quad (6-26)$$

当使用 0 作为业绩比较基准时，上式的股票、债券超额收益就回到了很朴素的含义——等价于业绩贡献。

6.5 业绩归因助力基金公司实际业务的探讨

6.5.1 股票研究员评价

在基金公司，股票研究员的常见主要工作是研究其覆盖的行业，以及行业中的各个上市公司。通过 Brinson 模型可以对研究工作非常细致的评价。

第一种定量评价方式：

首先从本文的 Brinson 模型可以得到个股的每一天的超额选股贡献和超额配置贡献：

$$SR_{n,t}^{P \text{ 精确算法}}$$

$$AR_{n,t}^{P \text{ 精确算法}}$$

某段时间内，公司所有偏股基金在该行业所有个股合计 AR、SR 的数值。可以评价公司总体在该行业的得失。比如 SR 是正的，说明该行业选股贡献了正的超额收益，AR 是正的，说明该行业的配置权重贡献了超额收益，如果 SR 是正的，说明该行业的选股战胜了业绩比较基准中的行业加权平均收益率。如果研究员与基金经理配合较为紧密，并且会建议行业个股配置和行业整



体的周期，那么上述评价方法较为有效。

第二种定量评价方式：

第二种定量方式更为精确和细致。有些公司的基金经理与研究员并非完全的共同体，比如研究部内部独立考核，研究员需要说服基金经理加仓其研究看好的股票。此时，可以要求研究员加强推票，并记录推票的起止日期。

可以对某研究员所有推票个股超额收益贡献进行计算，此处假设已采用“精确算法”存储了每期的单票调整后的 $原SR_{n,t}^{P\text{精确算法}}$ 、 $原AR_{n,t}^{P\text{精确算法}}$ ，具体可参考式（3-22）（3-23）（3-24）（4-48）（4-49），可使用以下公式，得到该股在推票期间某组合超额收益贡献：

$$Alpha_n = \sum_{t=\text{推票起始日}}^{\text{推票截至日}} \left(原SR_{n,t}^{P\text{精确算法}} + 原AR_{n,t}^{P\text{精确算法}} \right) \times \left(\frac{1}{1 + 原R_{\text{总,推票起始日}-1}} \right) \quad (6-27)$$

上述精确算法的中间过程数并不需要重算，使用 Brinson 模型的中式（4-43）（4-44）（4-45）算得的中间结果，即可快速算出每只股票在某段时间的超额收益贡献 AR、SR。

传统的研究员考评方法是通过维护虚拟组合、推票组合，并根据其推票涨幅进行考核。在本方法中，某个研究员在所有偏股基金中的 $\sum Alpha_n$ 越大，说明其对公司产品的业绩贡献越大。本方法的优势在于，实际工作中，研究员不仅仅需要选票，更需在一定程度上通过研究逻辑说服基金经理买入或持有其推荐的票。本方法可避免有些研究员虽然推票涨幅较好，但其未能与基金经理充分交流使其买入，其推票对于公司产品业绩实质上无效的情况，对研究员的工作是一种更高层次的要求。

6.5.2 股票基金经理相关评价

股票基金经理的评价比较复杂，但依然可以借助 Brinson 模型进行一些定量分析。

比如对于整个股票组合的 AR、SR 按季度、年度观察，可判断基金经理的超额收益究竟是来自于行业配置还是来自于选股。此外，使用大类资产业绩归因也可以分析基金经理是否有在仓位上的主动择时，择时操作获得正收益还是负收益。个人认为，选股收益是可以持久获得的、行业配置收益次之，而仓位的择时收益是最不可持续的，即深入研究个股获得 Alpha 的可持续性最强，对于大盘走势的择时是最不可靠的。

而按照行业回顾 AR、SR 可以知晓超额收益来自于哪些行业，是行业权重调整获得的超额收益，还是选股获得的超额收益。有利于基金经理对研究员进行客观评价。

此外，精确到个股的 AR 和 SR 可以精确展示过去一段时间每只股票对基金业绩贡献的数值，



可以分析在个股上的得失。

总体来说,股票基金经理的业绩归因可以评价基金经理的实际投资收益与其投资策略是否一致,即言行是否一致。

6.5.3 固收业绩归因结果使用

Campisi+模型首先可以评价固收基金经理的业绩来源。比如组合在收益率曲线波动中是否获得了正收益,即国债效应、信用利差、陡峭变化效应是否为正。这3个效应可以判断基金经理是否能够把握宏观利率走势大方向,是否能够利用收益率曲线的期限结构赚钱。亦或是有些公司有转职的宏观策略研究员,那么固收基金在曲线效应上的收益贡献某种程度上也可以对宏观策略研究员进行定量考核。

Campisi+的日频归因有一个非常大的好处是可以捕捉高频操作的有效性。例如有的固收基金经理认为其具备高频买卖国债以博取国债价差的能力,那么通过汇总所有归因期间所有国债债券的国债效应、交易效应就能非常明确的看到该基金经理在国债收益率或交易方面是否有正收入,得到该投资策略定量的业绩贡献是多少。

交易效应可以用来考核债券交易员的询价能力。此外,精确的交易效应归因结果不断的发布,也可以一定程度上预防道德风险的产生。

正回购效应可以清晰的反映杠杆的成本,辅助基金经理判断过去的杠杆率是否经济合适。

按照隐含评级分类汇总的债券收益率贡献也具有非常高的分析价值,可以很明确的了解固收基金信用下沉的程度,比如一只基金有大量收益来自于隐含评级 A+甚至更低时,就必须特别注意其信用风险。此外,如果一个产品的收益来源分布过于广泛,比如高到国债、低至 A+甚至以下时,则需要结合产品的流动性特性判断基金的信用风险分布是否合理。

此外, Campisi+模型可以将单只债券的全部效应都精确展示,可以在一定程度上对债券研究员进行精细化考核。

6.5.4 业绩归因的其他作用

业绩归因的其他作用还包括:

(1) 帮助 FOF、基金投顾的基金经理分析拟投资的基金,或者按照业绩归因结果,从各个维度对基金特点进行划分,以找到更适合的基金。

(2) 在基金公司专户业务中,可以将业绩归因报告、甚至是业绩归因系统直接提供给委托人,更好的帮助委托人了解专户投资的具体情况。

(3) 在年报或半年报发布后,合规的前提下,业绩归因报告的部分内容也可以作为基金或



专户营销的专业素材。



第七章 结论

本文对 Brinson 模型、Campisi 模型、多期连接方法进行了理论层面的研究和创新。

本文作者强调了按照交易日逐日归因的效果要显著优于更大单期跨度的业绩归因结果。逐日归因将导致归因的期数很多，需要一种优秀的多期连接方法，本文深入比较了各种多期连接方法的优劣，并认为 Bacon 几何法和 Menchero 几何法都是比较优秀的方法。更重要的是，本文作者研究并发现了一种“精确算术法”，在深入分析和实证验证后，本文作者认为“精确算术法”优于其他一切多期连接方法，即准确又简单，甚至可以称为“终极”多期连接方法。在实际应用中，两种几何法和“精确算术法”差距不大，且互相之间的输入和输出形式类似，可以替换使用。

本文研究了 Brinson 模型，通过模型推导，证明了自下而上的 Brinson 业绩归因模型可以涵盖自上而下的 BF 模型。并建议实际使用中，可直接使用自下而上模型，简化步骤，降低 Brinson 模型的复杂程度，且通过单日、个券颗粒度的自下而上 Brinson 模型计算，可以获得许多更为精细的、有价值的个股归因结果。本文在自下而上的 Brinson 模型的多期归因中，将几何法和“精确算术法”都进行了详尽的适用推导。

本文耗费大量篇幅，对固收 Campisi+模型的原理和经济含义进行了推导和展示。Campisi+模型相比原版 Campisi 模型有非常大幅度的改良。相较于国内其他学术论文，本 Campisi+模型框架更完整、更接近业内实际投资决策的结构；基于日频的归因要求对各种债券效应进行更准确的分类，本文基于曲线效应的推导能够自洽的证明已穷尽所有收益率曲线的变化影响。同时，Campisi+模型能够从每个交易日、每个债券的最细颗粒度出发，进行各种维度的自由汇总、组合和展示分析，该特点也显著优于普通 Campisi 模型，普通 Campisi 模型仅能在组合层面展示总体的效应，无法展现个券的明细效应，难以对投资细节进行评价。此外，本文中对于 Campisi+模型的推导和实证过程中，揭示了许多在国内环境下落地实施需要注意的细节，这方面也是国内论文中较为稀缺的内容。本文在 Campisi+模型的多期模型中，也同样使用了几何法和“精确算术法”，确保在多期情形下的模型的高度精确性。

最后，本文尝试从基金公司实际业务的角度，探讨业绩归因如何为助力基金公司实际业务服务，相关讨论较为粗浅，希望能够起到抛砖引玉的作用。



参考文献

- [1] 陈磊, 刘钰莹, 张泽宪. 债券基金业绩归因的最新方法及应用[J]. 债券, 2019(03): 59 – 67.
- [2] 陈文婷, 王黎明. 基于多因子模型的我国沪深 300 指数增强型基金业绩归因的实证研究[D]. 上海财经大学, 2020.
- [3] 费洋. A 股市场多因子选股量化模型构建及其检验[D]. 浙江大学, 2018.
- [4] 李颀. 我国开放式基金绩效归因分析[D]. 山东大学, 2019.
- [5] 李婧宇, 嵇少林. 中国混合型基金业绩归因分析及实证研究[D]. 山东大学, 2018.
- [6] 梁邦龙, 林杰. 基于投资数据库的基金绩效多期归因研究[J]. 科技创新导报, 2012(23): 185-186.
- [7] 梁皓. 对中国股票型基金分层次业绩归因分析的实证研究[D]. 首都经济贸易大学, 2019.
- [8] 梁僊, 陈磊. 股票型基金绩效归因分析理论和实证研究[D]. 北京邮电大学, 2017.
- [9] 刘恋, 宫晓琳. 我国证券投资基金绩效归因分析及实证研究[D]. 山东大学, 2019.
- [10] 刘易萌. 债券投资组合业绩评价与业绩归因分析[D]. 上海国家会计学院, 2018.
- [11] 倪苏云, 肖辉, 吴冲锋. 中国证券投资基金业绩持续性研究[J]. 预测, 2002(06): 41-44+18.
- [12] 石峰. 我国债券投资组合业绩归因方法研究[D]. 南京大学, 2012.
- [13] 孙佳欣, 石玉峰. 基于持仓数据的我国股票型基金绩效归因实证研究[D]. 山东大学, 2018.
- [14] 唐嘉穗, 方世建. 债券投资组合的多期业绩归因研究[D]. 中国科学技术大学, 2018.
- [15] 唐然, 岳兴业; 李丹丹. 证券投资基金绩效的实证研究[D]. 苏州大学, 2016.
- [16] 陶勤英, 张宇. 基于持仓的基金业绩归因: 始于 Brinson, 归于 Barra. 财通证券金融工程研究系列报告, 2019.
- [17] 王庆芳. 固定收益组合的业绩归因分析模型构想[J]. 经济师, 2005(05): 130-131.
- [18] 徐莎莎, 王黎明. 基于仓位测算与业绩归因的偏股型基金绩效分析与实证研究[D]. 上海财经大学, 2020.
- [19] 徐颖, 刘海龙. 基金的投资绩效归因分析及实证研究[J]. 系统工程, 2006(01): 76-81.
- [20] 于瑾. 我国证券投资基金业绩归因分析的实证研究[J]. 中国软科学, 2004(09): 74-78.
- [21] 郑琳. 中国证券投资基金绩效归因的实证研究[J]. 新金融, 2014(02): 22-26.
- [22] 郑琳. 中国证券投资基金绩效归因分析的实证研究[D]. 上海交通大学, 2013.
- [23] 周亮, 李红权. 资产配置是决定基金绩效的关键因素吗?——来自中国市场的证据[J]. 系统



- 科学与数学, (2019 年 09 期): 1413 – 1427.
- [24] 周茂彬. 债券组合收益分解及业绩归因分析模型[J]. 债券, 2017(07): 54-57.
- [25] Bacon, C.R. Excess returns – Arithmetic or geometric[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2002, Spring, 23–31.
- [26] Bacon, C.R. *Performance Attribution History and Progress*[M]. CFA Institute Research Foundation. 2019
- [27] Bacon, C.R. *Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution*[M]. John Wiley & Sons. 2008
- [28] Bacon, Carl R., Ian Thompson, and Pierre van der Westhuizen. Abnormal Returns[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2018, 20 (3): 43–49.
- [29] BERG C V. Exact Multi-Period Performance Attribution Model[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2014, 18(4): 47–63.
- [30] Brinson, G. and Fachler, N. Measuring Non-US Equity Portfolio Performance[J]. *Journal of Portfolio Management*, 1985, Spring, 73–76.
- [31] Brinson, G., Hood, R. and Beebower, G. Determinants of Portfolio Performance[J]. *Financial Analysts Journal*, 1986, July/August, 39–44.
- [32] Brinson, G., Singer, B. and Beebower, G. Determinants of Portfolio Performance II: An update[J]. *Financial Analysts Journal*, 1991, May/June, 40–48.
- [33] Campisi, S. Primer on Fixed Income Performance Attribution[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2000, Summer, 14–25.
- [34] Carino, D. Combining Attribution Effects Over Time[J]. *The Journal of Performance Measurement*, 1999, Summer, 1999, 5-14
- [35] Colin, Andrew M., Mathieu Cubilie, and Frederic Bardoux. A New Approach to the Decomposition of Yield Curve Movements for Fixed Income Attribution[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2006, 10 (4): 18–28.
- [36] DAI T, ELLIOTT M. Fixed Income Attribution with Carry Effect[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2014, 19(2): 7–18.
- [37] Davies, Owen, Laker, Damien. Multiple-Period Performance Attribution Using the Brinson Model[J]. *Journal of Performance Measurement*. 2001
- [38] Fischer, Bernd, and Russell Wermers. *Performance Evaluation and Attribution of Security Portfolios*[M]. Elsevier, 2013.
- [39] Frongello, Andrew S.B. Linking Single Period Attribution Results[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2002b, 6 (3): 10–22.
- [40] Laker, Damian. A View from Down-Under[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2002, 6 (4):



5–13.

- [41] Menchero, J. A Fully Geometric Approach to Performance Attribution[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2000/2001, 5 (2): 22–30.
- [42] Menchero, J. An Optimized Approach to Linking Attribution Effects Over Time[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2000, Fall, 36–42.
- [43] Menchero, J. Performance Attribution with Short Positions[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2002/2003, 7 (2): 39–50.
- [44] Philip Lawton, Todd Jankowski. *Investment Performance Measurement: Evaluating and Presenting Results*[M]. John Wiley&Sons. 2009
- [45] Simmons, Peter, and Anton Karadakov. A Simplified Fixed Income Performance Attribution Model[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2013/2014, 18 (2): 44–55.
- [46] Stannard, John C. Measuring Investment Returns of Portfolios Containing Derivatives: Part II—Performance Attribution[J]. *Journal of Performance Measurement*, 1997, 1 (3): 5–9.
- [47] Wong, Celia. Attribution—Arithmetic or Geometric? The Best of Both Worlds[J]. *Journal of Performance Measurement*, 2003/2004, 8 (2): 10–18.



附录 1

附录 1 为“精确算法”调整后各单项资产在合计口径上精确等于组合累计收益的证明过程。

假设有 T-1 期，I 个资产，T-1 期的基金组合总收益公式如下：

$$R_{\text{总},T-1} = \prod_{t=1}^{T-1} (R_t + 1) - 1 \quad (\text{附 1-1})$$

$R_{\text{总},T-1}$ ——基金 T-1 期的累计总收益，等于每期组合收益率复利相乘；

R_t ——第 t 期的基金收益率；

在上式的 T-1 期后再增加第 T 期。

对第 T 期的每个资产的收益贡献为 $S_{i,T}$ 使用精确算法 (3-4) 调整为 $S'_{i,T}$ 。

$$S'_{i,T} = S_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (3-4)$$

得到所有的 $S'_{i,T}$ 后，将其求和：

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} = \sum_{i=1}^I [S_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1})] \quad (\text{附 1-2})$$

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} = (\sum_{i=1}^I S_{i,T}) \times (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (\text{附 1-3})$$

因为单期的所有效应相加等于当期的组合收益率，即：

$$\sum_{i=1}^I S_{i,T} = R_T \quad (\text{附 1-4})$$

将式 (3-35) 代入式 (3-34)：

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} = R_T \times (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (\text{附 1-5})$$

式 (3-36) 左右两边都加上 $R_{\text{总},T-1}$ 。

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} + R_{\text{总},T-1} = R_T \times (1 + R_{\text{总},T-1}) + R_{\text{总},T-1} \quad (\text{附 1-6})$$

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} + R_{\text{总},T-1} = R_T \times (1 + R_{\text{总},T-1}) + (1 + R_{\text{总},T-1}) - 1$$

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} + R_{\text{总},T-1} = (R_T + 1) \times (1 + R_{\text{总},T-1}) - 1 \quad (\text{附 1-7})$$

(附 1-7) 等式右边的含义是第 T 期的组合收益率 R_T ，与前 T-1 期的累计组合收益率 $R_{\text{总},T-1}$ 复利相乘，显然等于组合截至 T 期的累计收益 $R_{\text{总},T}$ ，即：

$$(R_T + 1) \times (1 + R_{\text{总},T-1}) - 1 = R_{\text{总},T} \quad (\text{附 1-8})$$

证得：

$$\sum_{i=1}^I S'_{i,T} + R_{\text{总},T-1} = R_{\text{总},T} \quad (\text{附 1-9})$$



式（附 1-9）是一个可递归的等式，比如：

$$R_{总,T-1} = \sum_{i=1}^I S'_{i,T-1} + R_{总,T-2} \quad (\text{附 1-10})$$

将 $R_{总,T-1}$ 代入初始等式：

$$R_{总,T} = \sum_{i=1}^I S'_{i,T} + \sum_{i=1}^I S'_{i,T-1} + R_{总,T-2} \quad (\text{附 1-11})$$

以此类推：

$$R_{总,T} = \sum_{i=1}^I S'_{i,T} + \sum_{i=1}^I S'_{i,T-1} + \cdots + \sum_{i=1}^I S'_{i,1} + R_{总,0} \quad (R_{总,0} = 0)$$

$$R_{总,T} = \sum_{t=1}^T (\sum_{i=1}^I S'_{i,t}) \quad (\text{附 1-12})$$

亦可交换加法顺序：

$$R_{总,T} = \sum_{i=1}^I (\sum_{t=1}^T S'_{i,t}) \quad (\text{附 1-13})$$

式（附 1-12）、（附 1-13）证明了精确算术法在组合整体收益率层面完全精确，即调整后的每期单项资产收益贡献 $S'_{i,t}$ 之和精确等于多期总收益 $R_{总,T}$ 。



附录 2

附录 2 是对“精确算法”调整后的 $S'_{i,t}$ 通过跨期累计得到的 $S'_{i,\text{总}}$ ，是否真实反映每项资产的多期总计收益贡献进行的推导论证。

此处需要引入权重 w 和收益率 r 的假设：

$$S_{i,t} = w_{i,t} \times r_{i,t} \quad (\text{附 2-1})$$

其中：

$S_{i,t}$ ——第 i 项资产第 t 期的收益率贡献；

$w_{i,t}$ ——第 i 项资产第 t 期的资产权重（期初权重），每期的 $\sum_{i=1}^I w_{i,t} = 1$ ；

$r_{i,t}$ ——第 i 项资产第 t 期的收益率。

首先寻找 $w_{i,t}$ 的通用表达式：

$$w_{i,2} \times (1 + R_{\text{总},1}) \times P_0 = P_0 \times w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \quad (\text{附 2-2})$$

$$w_{i,2} = w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \div (1 + R_{\text{总},1}) \quad (\text{附 2-3})$$

其中：

$R_{\text{总},1}$ ——截至第 1 期的组合累计收益；

P_0 ——基金组合期初总市值。

（附 2-2）的等式左右均表示第 i 项资产在第二期的“市值”，经过恒等变换后，即可得到 $w_{i,2}$ 的表达式（附 2-3）。

同理可得：

$$w_{i,3} = w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \div (1 + R_{\text{总},2}) \quad (\text{附 2-4})$$

故得到 $w_{i,t}$ 的通式：

$$w_{i,T} = w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T-1}) \div (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (\text{附 2-5})$$

根据式（3-4） $S'_{i,T} = S_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1})$ ，求多期第 i 项资产的贡献经过“精确算法”调整后的 $S'_{i,t}$ 之和：

$$\sum_{t=1}^T S'_{i,t} = \sum_{t=1}^T [S_{i,t} \times (1 + R_{\text{总},t-1})] \quad (\text{附 2-6})$$

代入（附 2-1）：

$$\sum_{t=1}^T S'_{i,t} = \sum_{t=1}^T [w_{i,t} \times r_{i,t} \times (1 + R_{\text{总},t-1})] \quad (\text{附 2-7})$$

两边各加资产 i 第 1 期的权重 $w_{i,1}$ ：



$$w_{i,1} + \sum_{t=1}^T S'_{i,t} = w_{i,1} + \sum_{t=1}^T [w_{i,t} \times r_{i,t} \times (1 + R_{\text{总},t-1})] \quad (\text{附 2-8})$$

$$= w_{i,1} + w_{i,1} \times r_{i,1} \times (1 + R_{\text{总},0}) + w_{i,2} \times r_{i,2} \times (1 + R_{\text{总},1}) + w_{i,3} \times r_{i,3} \times (1 + R_{\text{总},2}) + \cdots + w_{i,T} \times r_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1}) \quad (\text{附 2-9})$$

精确算术法规定 $R_{\text{总},0}=0$ ，并根据（附 2-5）代入各期的 $w_{i,t}$ ，上式整理如下：

$$\begin{aligned} w_{i,1} + \sum_{t=1}^T S'_{i,t} &= [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1})] + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \div (1 + R_{\text{总},1}) \times r_{i,2} \times (1 + R_{\text{总},1})] \\ &\quad + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \div (1 + R_{\text{总},2}) \times r_{i,3} \times (1 + R_{\text{总},2})] + \cdots \\ &\quad + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T-1}) \div (1 + R_{\text{总},T-1}) \times r_{i,T} \times (1 + R_{\text{总},T-1})] \\ &= [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1})] + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times r_{i,2}] + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times r_{i,3}] + \cdots \\ &\quad + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T-1}) \times r_{i,T}] \\ &= [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2})] + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times r_{i,3}] + \cdots \\ &\quad + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T-1}) \times r_{i,T}] \\ &= [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times (1 + r_{i,3})] + \cdots + [w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T-1}) \times r_{i,T}] \end{aligned} \quad (\text{附 2-10})$$

最后可得：

$$w_{i,1} + \sum_{t=1}^T S'_{i,t} = w_{i,1} \times (1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times (1 + r_{i,3}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T}) \quad (\text{附 2-11})$$

$$\sum_{t=1}^T S'_{i,t} = w_{i,1} \times [(1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times (1 + r_{i,3}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T}) - 1] \quad (\text{附 2-12})$$

为理解方便，进行如下变形：

$$\sum_{t=1}^T S'_{i,t} = \frac{P_0 \times w_{i,1} \times [(1 + r_{i,1}) \times (1 + r_{i,2}) \times (1 + r_{i,3}) \times \cdots \times (1 + r_{i,T}) - 1]}{P_0} \quad (\text{附 2-13})$$

上式右边的含义是：第 i 项资产经过 T 期后的总收益金额除以期初的基金资产净值，等式右边的经济含义精确符合第 i 项资产收益贡献。

至此得证 $S'_{i,t}$ 通过跨期累计得到的 $S'_{i,\text{总}} = \sum_{t=1}^T S'_{i,t}$ ，精确反映了每项资产的多期总计收益贡献。



附录 3

附录 3 为三个资产试算精确算术法的精确性。

附录 3 表 1 三资产案例验证精确算术法

Attached Table 1 Example of Three Assets to Verify Precise Arithmetic Algorithm

日期	资产 A 市值	资产 B 市值	资产 C 市值	基金市 值	基金累 计收益	$S_{A,t}$	$S_{B,t}$	$S_{C,t}$	$S'_{A,t}$	$S'_{B,t}$	$S'_{C,t}$
day0	25.000	35.000	40.000	100.000	0%						
day1	27.000	32.000	44.000	103.000	3.000%	2.00%	-3.00%	4.00%	2.00%	-3.00%	4.00%
day2	25.970	29.940	46.060	101.970	1.970%	-1.00%	-2.00%	2.00%	-1.03%	-2.06%	2.06%
day3	22.911	28.716	45.550	97.177	-2.823%	-3.00%	-1.20%	-0.50%	-3.06%	-1.22%	-0.51%
Sum					-2.823%	-2.00%	-6.20%	5.50%	-2.09%	-6.28%	5.55%

给定 $S_{A,t}$ 、 $S_{B,t}$ 、 $S_{C,t}$ ，以及资产 A、B、C 的初始市值，则用精确算术法可算出 $S'_{A,t}$ 、 $S'_{B,t}$ 、 $S'_{C,t}$ 如附录 3 表 1 所示。而通过多期收益金额核算的 $S_{A,总}$ 、 $S_{B,总}$ 、 $S_{C,总}$ 分别为 $(22.911-25)\div 100=-2.09\%$ ， $(28.716-35)\div 100=-6.28\%$ ， $(45.550-40)\div 100=5.55\%$ 。与 $S'_{A,总}$ 、 $S'_{B,总}$ 、 $S'_{C,总}$ 精确相等。

除了上述 2 资产、3 资产情况外，本文作者继续尝试了 10 资产 100 期的情况，使用大量随机数验证多次，精确算术法依然完全精确成立，算得的每项资产多期收益完全符合经济意义。

故通过充分的案例验证可知，精确算术法充分满足本文提及的多期连接方法的第 2 项要求，即 $S'_{i,总}$ 真实反映每项资产的多期总计收益贡献。

精确算术法由于不需要资产的权重 w 和收益率 r ，其便捷性和应用场景要远远优于 C. V. Berg、原版 Arnarson 等方法。比如 Campisi 模型中所谓“费用效应”、“交易效应”等，此类效应很难找到对应的权重 w 和收益率 r ，此时只能使用几何法或精确算术法。所以本文作者认为，精确算术法优于一切其他复杂的多期连接或平滑方法。



附录 4

附录 4 内容是从数学公式上验证几何法在单期合计收益层面拆分的精确性。

即需证明式 (3-38) 成立：

$$\prod_{i=1}^I (1 + S'_i) = 1 + \sum_{i=1}^I S_i \quad (3-38)$$

Bacon 几何法公式推导验证总收益的精确性：

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^I (1 + S'_i) &= (1 + S'_1) \times (1 + S'_2) \times \cdots \times (1 + S'_n) \\ &= (1 + S_1) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^{\frac{|S_1|}{\sum |S_i|}} \times (1 + S_2) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^{\frac{|S_2|}{\sum |S_i|}} \times \cdots \\ &\quad \times (1 + S_I) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^{\frac{|S_I|}{\sum |S_i|}} \\ &= (1 + S_1) \times (1 + S_2) \times \cdots \times (1 + S_I) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^{\frac{|S_1| + |S_2| + \cdots + |S_I|}{\sum |S_i|}} \\ &= \prod_{i=1}^I (1 + S_i) \times \left[\frac{1 + \sum_{i=1}^I S_i}{\prod_{i=1}^I (1 + S_i)} \right]^1 \\ &= 1 + \sum_{i=1}^I S_i \end{aligned} \quad (\text{附 4-1})$$

Menchero 几何法公式推导验证总收益的精确性：

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^I (1 + S'_i) &= (1 + S'_1) \times (1 + S'_2) \times \cdots \times (1 + S'_I) \\ &= (1 + S_1) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^I S_i) - \sum_{i=1}^I \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^I \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_1) \right] \times \\ &\quad (1 + S_2) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^I S_i) - \sum_{i=1}^I \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^I \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_2) \right] \times \cdots \\ &\quad \times (1 + S_n) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^I S_i) - \sum_{i=1}^I \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^I \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_n) \right] \\ &= (1 + S_1) \times (1 + S_2) \times \cdots \times (1 + S_I) \times \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^l S_i) - \sum_{i=1}^l \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^n \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_1) + \frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^l S_i) - \sum_{i=1}^l \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^n \ln^2(1 + S_i)} \right. \\
 & \quad \left. \times \ln^2(1 + S_2) + \dots + \frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^l S_i) - \sum_{i=1}^l \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^n \ln^2(1 + S_i)} \times \ln^2(1 + S_n) \right] \\
 & = \prod_{i=1}^l (1 + S_i) \times \exp \left[\frac{\ln(1 + \sum_{i=1}^l S_i) - \sum_{i=1}^l \ln(1 + S_i)}{\sum_{i=1}^n \ln^2(1 + S_i)} \times \sum_{i=1}^l \ln^2(1 + S_i) \right] \\
 & = \prod_{i=1}^l (1 + S_i) \times \exp \left[\ln \left(1 + \sum_{i=1}^l S_i \right) - \sum_{i=1}^l \ln(1 + S_i) \right] \\
 & = \prod_{i=1}^l (1 + S_i) \times \left(1 + \sum_{i=1}^l S_i \right) \div \prod_{i=1}^l (1 + S_i) \\
 & = 1 + \sum_{i=1}^l S_i \quad (\text{附 4-2})
 \end{aligned}$$

所以无论是 Bacon 几何法还是 Menchero 几何法，其公式本身都能确保在数学上单期的总收益层面是精确的。